1 Sistemi lineari

Definizione:

Un'equazione lineare nelle incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ è un'espressione della forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

Dove a_i, $i = 1,2, \dots, n$, sono detti coefficienti e il numero reale b è detto termine noto. L'equazione si dice lineare in quanto ogni incognita x_i compare a primo grado. L'equazione lineare si dice omogenea se il termine noto è nullo.

Definizione:

Una soluzione di un'equazione lineare è un n-upla di numeri reali della forma

$$(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$$

Che sostituita alle incognite x_i verifica l'equazione, ovvero

$$a_1x_1^0 + a_2x_2^0 + \cdots + a_nx_n^0 = b$$

Esempio n°1:

L'equazione lineare

$$2x_2 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 = 5$$

Ammette infinite soluzioni che dipendono da tre incognite libere che possono essere poste uguali a tre parametri

$$\begin{cases} x_1 = t_1 \\ x_2 = t_2 \\ x_3 = -5 + 2t_1 + 3t_2 + 4t_3 \\ x_4 = t_3 \end{cases}, \qquad t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}$$

Oppure, analogamente, l'insieme delle soluzioni $\mathcal{S}$ è dato da

$$\mathcal{S} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (t_1, t_2, -5 + 2t_1 + 3t_2 + 4t_3, t_3) : \ t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}\}$$

Osservazione:

Risolvendo l'equazione rispetto ad un'altra incognita si ottiene lo stesso insieme di soluzioni solo rappresentato in modo diverso.

Definizione:

Un sistema lineare (SL) di m equazioni e n incognite $x_1, \dots, x_n$ è un insieme di equazioni lineari della forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}, \qquad a_{ij} \in \mathbb{R}, b_i \in \mathbb{R}$$

Definizione:

Una soluzione di un'equazione lineare è un n-upla di numeri reali della forma

$$(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$$

Che sostituita ordinatamente alle incognite verifica tutte le equazioni del sistema, ovvero

$$\begin{cases} a_{11}x_1^0 + a_{12}x_2^0 + \cdots + a_{1n}x_n^0 = b_1 \\ a_{21}x_1^0 + a_{22}x_2^0 + \cdots + a_{2n}x_n^0 = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1^0 + a_{m2}x_2^0 + \cdots + a_{mn}x_n^0 = b_m \end{cases}$$

Osservazione:

Un SL è omogeneo (SLO) se e solo se ammette la soluzione nulla $(0,0,\dots,0)$.

Definizione:

Un SL si dice compatibile se ammette soluzioni, altrimenti è incompatibile.

Definizione:

Due SL si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni.

Vi sono metodi diversi per risolvere un SL, il più veloce, anche dal punto di vista computazionale, è il metodo di risoluzione di Gauss. L'idea alla sua base consiste nel trasformare il sistema iniziale in uno ad esso equivalente ma molto più semplice.

Teorema (metodo di riduzione di Gauss):

Eseguendo un numero infinito di volte le seguenti tre operazioni:

1. Scambiare l'ordine di due equazioni.
2. Moltiplicare un'equazione per un numero reale diverso da zero.
3. Sostituire ad un'equazione la somma di sé stessa con un'altra equazione moltiplicata per un qualsiasi numero reale.

Si ottiene un SL equivalente a quello di partenza.

Dimostrazione:

1.

È ovvio che scambiando l'ordine di due equazioni si ottiene un SL equivalente a quello di partenza

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

2.

Si deve dimostrare che il SL di partenza è equivalente a SL che si ottiene sostituendo alla prima equazione sé stessa moltiplicata per un numero reale $\lambda \neq 0$. Se tale sostituzione si applica alla i-esima equazione si può applicare la prima operazione per ricondursi al caso in esame.

$$\begin{cases} \lambda(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) = \lambda b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Per la dimostrazione si procede in due passi:

a. Ipotesi: $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ è soluzione del sistema di partenza.
   Tesi: $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ è soluzione del sistema "ridotto".
b. Ipotesi: $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ è soluzione del sistema "ridotto".
   Tesi: $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ è soluzione del sistema di partenza.

La dimostrazione di a. è ovvia e vale per ogni numero reale λ non necessariamente diverso da zero.

Per la dimostrazione di b. è sufficiente dimostrare la tesi per la prima equazione del sistema di partenza. Per ipotesi si ha

$$\lambda(a_{11}x_1^0 + a_{12}x_2^0 + \cdots + a_{1n}x_n^0) = \lambda b_1$$

Essendo $\lambda \neq 0$ si possono dividere ambo i membri per λ, da cui segue la tesi.

3.

La dimostrazione segue dalla dimostrazione precedente.

■

Definizione:

Si definisce matrice completa

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

Dove la matrice A è la matrice dei coefficienti e la matrice B è la matrice dei termini noti

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Osservazione:

È possibile riscrivere un SL attraverso la matrice completa dato che le operazioni di riduzione di Gauss agiscono linearmente sui coefficienti e non sulle incognite.

È evidente che il numero di righe della matrice completa associata ad un SL coincide con il numero delle equazioni e che il numero delle colonne è pari al numero delle incognite aumentato di una unità. Le operazioni di riduzione si traducono quindi sulle righe della matrice completa:

1. $R_i \leftrightarrow R_j$
2. $R_i \to \lambda R_i,\ \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda \neq 0.$
3. $R_i \to R_i + \lambda R_j,\ \lambda \in \mathbb{R},\ i \neq j.$

Definizione:

Una matrice si dice ridotta per righe se in ogni sua riga non nulla esiste un elemento non nullo al di sotto del quale vi sono tutti zeri.

Definizione:

Un SL di dice ridotto se la matrice dei coefficienti ad esso associata è ridotta per righe.

Risolvere un SL con il metodo di riduzione consiste nel pervenire ad una matrice dei coefficienti ridotta per righe. Si possono quindi presentare queste possibilità:

1. Il numero delle righe non nulle della matrice completa è uguale al numero delle righe non nulle della matrice dei coefficienti ridotta per righe ed è uguale al numero delle incognite. Quindi, l'ultima riga non nulla della matrice dei coefficienti contiene soltanto un numero non nullo e allora il SL associato è compatibile e ha una sola soluzione.
2. Il numero delle righe non nulle della matrice completa è uguale al numero delle righe non nulle della matrice dei coefficienti ridotta per righe ed è minore del numero delle incognite. Quindi, l'ultima riga non nulla della matrice dei coefficienti contiene almeno un numero non nullo e allora il SL associato è compatibile e ammette infinite soluzioni che dipendono da almeno un'incognita libera.
3. Il numero delle righe non nulle della matrice completa è uguale al numero delle righe non nulle della matrice dei coefficienti ridotta per righe ed è maggiore di un'unità del numero delle righe non nulle della matrice dei coefficienti ridotta per righe e pertanto il SL associato è incompatibile.

Definizione:

Si dice rango di una matrice il numero delle righe non nulle.

Definizione:

Si dice rango di una matrice il rango di una qualsiasi matrice ridotta per righe da essa ottenuta.

Osservazione:

I tre casi precedenti possono essere riscritti in funzione della definizione di rango

1. $rank(A) = rank(A|B) = n$; il rango delle due matrici è uguale e coincide con il numero delle incognite, il SL è compatibile e ammette un'unica soluzione.
2. $rank(A) = rank(A|B) = n - 1$; il rango delle due matrici è uguale ma è inferiore di un'unità al numero delle incognite, il SL ammette infinite soluzioni.
3. $rank(A) = n$ e $rank(A|B) = n + 1$; il rango delle due matrici è diverso, il SL è incompatibile.

Teorema di Rouché-Capelli:

Un SL in n incognite è compatibile se e solo se il rango della matrice dei coefficienti A coincide con il rango della matrice completa $(A|B)$. In particolare, se $rank(A) = rank(A|B) = n$, il SL ha un'unica soluzione. Se $rank(A) = rank(A|B) = k < n$, il SL ammette infinite soluzioni che dipendono da $n - k$ incognite libere. Se $rank(A) \neq rank(B)$, allora il SL è incompatibile.

Osservazione:

Un SLO è sempre compatibile. È interessante quindi capire se ammetta una sola soluzione o infinite. In particolare:

1. Se $rank(A)$ coincide con il numero delle incognite n, allora esiste solo la soluzione $(0,0, \dots ,0)$.
2. Se $rank(A) = k < n$, allora esistono infinite soluzioni che dipendono da $n - k$ incognite libere.

Inoltre, per un SLO, $rank(A) = rank(A|B)$.

Osservazione:

Al più il rango della matrice completa differisce dal rango della matrice dei coefficienti di un'unità

$$rank(A|B) \leq rank(A) + 1$$

Teorema:

Una generica soluzione di un SL compatibile si ottiene aggiungendo una qualsiasi soluzione particolare del SL compatibile ad una generica soluzione del SLO associato.

Dimostrazione:

Sia $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ una soluzione particolare del SL compatibile di partenza e $(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n})$ una soluzione generica del SLO associato, allora si verifica immediatamente che $(x_1^* + \overline{x_1}, \dots, x_n^* + \overline{x_n})$ è ancora soluzione del SL di partenza. Viceversa, se $(x_1', \dots, x_n')$ e $(x_1'', \dots, x_n'')$ sono due soluzioni qualsiasi del SL di partenza, delle quali $(x_1', \dots, x_n')$ è quella generale e $(x_1'', \dots, x_n'')$ è quella particolare, allora è facile verificare che $(x_1' - x_1'', \dots, x_n' - x_n'')$ è soluzione del SLO associato.

■

2 Algebra matriciale

Somma tra matrici e prodotto per uno scalare:

Definizione:

Una matrice di m righe e n colonne, ad elementi reali, è una tabella della forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

Per convenzione le matrici vengono indicate con le lettere maiuscole e l'insieme delle matrici di m righe e n colonne è indicato con $\mathbb{R}^{m,n}$ oppure con $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}(m,n)$. In forma sintetica la matrice precedente si può scrivere come $A = (a_{ij})$, con $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$.

Definizione:

1. Una matrice con numero di righe e colonne identico è detta quadrata.
2. Una matrice di m righe e una colonna è detta matrice colonna.
3. Una matrice di n colonne e una riga è detta matrice riga.

Osservazione:

Gli elementi del prodotto cartesiano $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$ possono essere visti come matrici riga o colonna. Quindi $\mathbb{R}^n$ può essere indicato sia con $\mathbb{R}^{n,1}$ sia con $\mathbb{R}^{1,n}$.

Nel caso di una matrice quadrata $A = (a_{ij})$ di ordine n, tutti gli elementi a_{ii}, al variare di i da 1 a n, costituiscono la diagonale principale. In particolare, sono molto importanti le matrici quadrate i cui elementi sono tutti nulli all'infuori di quelli sulla diagonale.

Definizione:

L'insieme delle matrici diagonali è definito come

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^{n,n}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} : a_{ii} \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \right\}$$

Osservazione:

Casi particolari di matrici diagonali sono la matrice identità I e la matrice quadrata nulla O

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \qquad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Definizione:

Due matrici $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ sono uguali se:

1. Hanno lo stesso numero di righe e colonne, cioè A e B appartengono allo stesso insieme $\mathbb{R}^{m,n}$.
2. Gli elementi di posto uguale coincidono, ovvero $a_{ij} = b_{ij}$, $\forall i, j$.

Definizione:

Si definisce somma di due matrici $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, entrambe appartenenti a $\mathbb{R}^{m,n}$, la matrice $A + B \in \mathbb{R}^{m,n}$ data da

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Osservazione:

Se A e B non appartengono allo stesso insieme $\mathbb{R}^{m,n}$ allora non è possibile definire la loro somma.

Teorema (proprietà della somma tra matrici):

Per l'operazione di somma di matrici definita sull'insieme $\mathbb{R}^{m,n}$ valgono le seguenti proprietà:

1. Commutatività: $A + B = B + A$.
2. Associatività: $A + (B + C) = (A + B) + C$.
3. Esistenza dell'elemento neutro: $O + A = A + O = A$.
4. Esistenza dell'elemento opposto: $A + (-A) = O$.

Osservazione:

Un insieme con un'operazione che verifichi le proprietà del teorema precedente è detto gruppo commutativo, o semplicemente gruppo se verifica solamente le proprietà 2, 3 e 4. Pertanto, l'insieme $(\mathbb{R}^{m,n}, +)$ con l'operazione di somma di matrici ha la struttura di un gruppo commutativo.

Definizione:

Si definisce prodotto di un numero reale λ per una matrice $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$ la matrice che si ottiene moltiplicando per λ ogni elemento a_{ij}, ovvero

$$\lambda A = \lambda(a_{ij}), \qquad \lambda A \in \mathbb{R}^{m,n}$$

Teorema (proprietà del prodotto tra scalari e matrici):

Per il prodotto di uno scalare per una matrice valgono le seguenti proprietà:

1. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.
2. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.
3. $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.
4. $1A = A$.

Dove $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Osservazione:

L'insieme $\mathbb{R}^{m,n}$, considerato congiuntamente alle operazioni di somma e prodotto per scalari, ciascuna della quali dotata delle proprietà precedenti, dà origine ad una strutta algebrica che è un esempio di spazio vettoriale.

Prodotto tra matrici:

Definizione:

Il prodotto della matrice $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$ con la matrice $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,p}$ è la matrice $C = AB = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,p}$ i cui elementi sono dati da

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Si possono quindi moltiplicare solo certe matrici, ovvero il primo fattore deve avere il numero di colonne pari al numero di righe del secondo fattore. La matrice prodotto avrà il numero di righe del primo fattore e il numero di colonne del secondo. Da questo segue che il prodotto tra due matrici non è commutativo.

Osservazione:

È chiaro che il la matrice prodotto di due matrici quadrate dello stesso ordine rimane dello stesso ordine. Tuttavia, anche in questo caso, il prodotto non è commutativo.

Osservazione:

Chiaramente è vero che $OA = O$ e $BO = O$ se $A \in \mathbb{R}^{n,p}$, $B \in \mathbb{R}^{k,m}$ e $O \in \mathbb{R}^{m,n}$. Tuttavia, in generale AB non è sempre diverso da zero. Infatti,

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = O \in \mathbb{R}^{2,2}$$

In contrasto con quello che accade con i numeri reali dove se $ab = 0$ allora necessariamente o $a = 0$ o $b = 0$.

Teorema (proprietà del prodotto tra matrici):

Per il prodotto tra matrici valgono le seguenti proprietà:

1. Associatività: $(AB)C = A(BC)$, $A \in \mathbb{R}^{m,n}, B \in \mathbb{R}^{n,k}, C \in \mathbb{R}^{k,p}$.
2. $A(B + C) = AB + AC$, $A \in \mathbb{R}^{p,m}, B, C \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $(X + Y)Z = XZ + YZ$, $X, Y \in \mathbb{R}^{m,n}, Z \in \mathbb{R}^{n,k}$.
3. $(\lambda A)B = \lambda(AB)$, $A \in \mathbb{R}^{m,n}, B \in \mathbb{R}^{n,k}$.
4. Esistenza dell'elemento neutro per le matrici quadrate: $AI = IA = A$, $A \in \mathbb{R}^{n,n}$.

Teorema:

Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ sono matrici moltiplicabili tra loro, allora

$$rank(A_1 \cdots A_n) \leq \min\{rank(A_1), rank(A_2), \dots, rank(A_n)\}$$

Usando la definizione di prodotto tra matrici si può scrivere in maniera compatta un generico SL di m equazioni e n incognite. Siano A la matrice dei coefficienti, X la matrice delle incognite e B la matrice dei termini noti

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m,n}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n,1}$$

Allora il SL

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}, \qquad a_{ij} \in \mathbb{R}, b_i \in \mathbb{R}$$

Può essere riscritto in notazione matriciale come

$$AX = B$$

Matrice inversa:

Definizione:

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ una matrice quadrata di ordine n. Si dice che A è invertibile se esiste una matrice $X \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che

$$AX = XA = I$$

Teorema:

Se $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è invertibile, allora la matrice $X \in \mathbb{R}^{n,n}$ è unica.

Dimostrazione:

Si supponga per assurdo che esistano due matrici $X, X' \in \mathbb{R}^{n,n}$ diverse che verificano la relazione $AX = XA = I$. Allora

$$X' = IX' = (XA)X' = X(AX') = XI = X$$

Dove usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici si arriva ad una contraddizione.

■

La matrice X così definita si dice matrice inversa di A e si indica con A^{-1}.

Teorema (proprietà della matrice inversa):

La matrice inversa gode delle seguenti proprietà:

1. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. $(A^{-1})^{-1} = A$.

Dove $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ sono matrici invertibili.

Osservazione:

Segue dalla proprietà 1 della matrice inversa e dalle proprietà del prodotto tra matrici che l'insieme

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A\ invertibile\}$$

È un gruppo rispetto al prodotto di matrici noto come gruppo lineare generale reale.

Matrice trasposta:

Definizione:

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ si definisce la matrice trasposta di A come la matrice che si ottiene scambiando le righe con le colonne di A. Ovvero, se $A = (a_{ij})$, allora $A^T = (a_{ji})$.

Osservazione:

1. Se $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è quadrata, allora anche la sua trasposta A^T è quadrata, ma in generale è diversa da A.
2. Se $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è diagonale, allora la sua trasposta A^T coincide con A.

Teorema (proprietà della matrice trasposta):

La matrice trasposta gode delle seguenti proprietà:

1. $(A + B)^T = A^T + B^T$, $A, B \in \mathbb{R}^{m,n}$.
2. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$, $A \in \mathbb{R}^{m,n}$
3. $(AB)^T = B^T A^T$, $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, $B \in \mathbb{R}^{n,k}$.
4. Se $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è invertibile, allora $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Matrici quadrate di tipo particolare:

1. L'insieme delle matrici triangolari superiori di $\mathbb{R}^{n,n}$ definito come

$$\mathcal{T}_S(\mathbb{R}^{n,n}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n,n} : a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$$

   È evidente che la somma di due matrici triangolari superiori è a sua volta una matrice triangolare superiore, lo stesso vale per il prodotto di uno scalare con una matrice triangolare superiore. Inoltre, il prodotto tra due matrici triangolari superiori è a sua volta una matrice triangolare superiore. Infine, è possibile definire l'insieme delle matrici triangolari inferiori con proprietà analoghe di quelle superiori.

2. L'insieme delle matrici diagonali già definito come

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^{n,n}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} : a_{ii} \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \right\}$$

La caratteristica principale di queste matrici è la loro l'analogia con il campo dei numeri reali; infatti, il prodotto tra due matrici diagonali è a sua volta una matrice diagonale avente ordinatamente sulla diagonale principale il prodotto degli elementi corrispondenti dei due fattori. Il loro rango è pari al numero di elementi non nulli presenti sulla diagonale. Nel caso di rango massimo la matrice è invertibile e vale che se

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad a_{ii} \neq 0, \forall i = 1, \dots, n$$

Allora

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22}^{-1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{-1} \end{pmatrix}$$

3. L'insieme delle matrici simmetriche di $\mathbb{R}^{n,n}$ definito come

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^{n,n}) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A = A^T\}$$

Condizione sufficiente affinché la matrice prodotto AB tra A e B simmetriche sia simmetrica è che una sia simmetrica e l'altra diagonale. Condizione necessaria affinché la matrice prodotto AB tra A e B simmetriche sia simmetrica è che $AB = BA$, ovvero che le matrici commutino. Se A è una matrice simmetrica invertibile, la sua inversa è ancora una matrice simmetrica. Chiaramente, le matrici diagonali sono simmetriche.

4. L'insieme delle matrici antisimmetriche di $\mathbb{R}^{n,n}$ definito come

$$\mathcal{A}(\mathbb{R}^{n,n}) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A = -A^T\}$$

La somma di due matrici antisimmetriche è antisimmetrica come lo è il prodotto per uno scalare e la trasposta di una matrice antisimmetrica. In generale, il prodotto tra due matrici antisimmetriche non è a sua volta antisimmetrica.

5. L'insieme delle matrici ortogonali di $\mathbb{R}^{n,n}$ definito come

$$\mathcal{O}(n) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A^T A = I\}$$

Ogni matrice ortogonale è invertibile con inversa $A^{-1} = A^T$. Il prodotto tra due matrici ortogonali è ancora una matrice ortogonale. Infatti, $AB(AB)^T = AB(B^T B) = A(BB^T)A^T = AIA^T = AA^T = I$. Inoltre, se A è ortogonale, anche la sua trasposta è ortogonale. Tuttavia, la somma di due matrici ortogonali non è a sua volta ortogonale.

Equazioni matriciali:

Per equazione matriciale si intende un'equazione che ha come incognita una matrice. Risolvendo ad esempio un SL generico si ottiene un esempio di equazione matriciale $AX = B$, dove $X \in \mathbb{R}^{n,1}$ è l'incognita. Se si è in grado di risolvere un'equazione del tipo $AX = B$, allora è possibile risolvere anche equazioni del tipo $YC = D$, dove Y è l'incognita. Infatti, operando la trasposta su ambo i membri si ottiene $C^T Y^T = D^T$, riducendo l'equazione iniziale ad una del primo tipo, si deve solo notare che ora l'incognita è Y^T.

Scrivendo esplicitamente l'equazione $AX = B$ si ottiene un SL di mp equazioni e np incognite. Infatti, posto

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m,n}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n,p}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mp} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m,p}$$

La prima riga del prodotto $AX = B$ corrisponde ad un SL di p righe e np incognite x_{ij}

$$\begin{cases} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} + \cdots + a_{1n}x_{n1} = b_{11} \\ a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} + \cdots + a_{1n}x_{n2} = b_{12} \\ \vdots \\ a_{11}x_{1p} + a_{12}x_{2p} + \cdots + a_{1n}x_{np} = b_{1p} \end{cases}$$

In totale, da $AX = B$, si hanno mp equazioni in quanto A ha m righe. Mettendo in evidenza le righe di X e B

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix}$$

Il SL corrispondente alla prima riga del prodotto $AX = B$ si può riscrivere come

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = B_1$$

Analogamente, effettuando lo stesso per le altre righe si ottiene che l'equazione matriciale $AX = B$ diventa equivalente al sistema di equazioni matriciali

$$\begin{cases} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n = B_1 \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \cdots + a_{2n}X_n = B_2 \\ \vdots \\ a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \cdots + a_{mn}X_n = B_m \end{cases}$$

Con $X_1, \dots, X_n$ le righe della matrice X e $B_1, \dots, B_n$ le righe della matrice B. Il sistema ottenuto è dello stesso tipo del primo incontrato, solo che ora le incognite non sono numeri reali ma matrici.

Per il teorema di Rouché-Capelli, essendo tale sistema equivalente ad un SL di mp equazioni e np incognite, esso ammette soluzioni se e solo se $rank(A) = rank(A|B)$. Partendo dalla riduzione della matrice completa

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mp} \end{array}\right)$$

Si distinguono tre casi:

1. Se $rank(A) \neq rank(A|B)$, allora non esistono soluzioni.
2. Se $rank(A) = rank(A|B) = n$ numero delle incognite, allora esiste una sola soluzione.
3. Se $rank(A) = rank(A|B) = k < n$, allora esistono infinite soluzioni che dipendono da $n - k$ elementi di $\mathbb{R}^p$.

Calcolo della matrice inversa I:

Teorema:

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è invertibile se e solo se $rank(A) = n$.

Dimostrazione:

Se $\exists A^{-1}$ di A allora l'equazione matriciale $AX = I$ ha un'unica soluzione e quindi dal teorema di Rouché-Capelli segue che $rank(A) = n$.

Non è ancora possibile dimostrare il teorema completamente in quanto è necessario dimostrare che $rank(A) = rank(A^T)$.

■

Teorema:

1. Se $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ e $Q \in \mathbb{R}^{n,n}$ è una matrice invertibile, allora $rank(AQ) = rank(A)$.
2. Se $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $P \in \mathbb{R}^{m,m}$ è una matrice invertibile, allora $rank(PA) = rank(A)$.
3. Se A è una matrice quadrata di ordine n e P una matrice invertibile di ordine n, allora $rank(A) = rank(P^{-1}AP)$.

Dimostrazione:

1. La dimostrazione segue dal teorema del rango di n matrici moltiplicate tra loro e da
$$rank(AQ) \leq rank(A) = rank\big(A(QQ^{-1})\big) = rank\big((AQ)Q^{-1}\big) \leq rank(AQ)$$
Si perviene alla tesi.
2. La dimostrazione segue dal punto 1.
3. La dimostrazione segue dai punti 1 e 2.

Traccia:

Definizione:

Sia A una matrice quadrata, di ordine n ed elementi reali. Si definisce traccia di A, indicata con $tr(A)$ la somma degli elementi della sua diagonale principale. Se $A = (a_{ij})$, allora

$$tr(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Teorema (proprietà della traccia):

1. $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$.
2. $tr(\lambda A) = \lambda tr(A)$.
3. $tr(AB) = tr(BA)$.
4. $tr(A^T) = tr(A)$.

Con $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Inoltre, come conseguenza del punto 3 si ottiene che

$$tr(P^{-1}AP) = tr(A), \qquad \forall A \in \mathbb{R}^{n,n}, \forall P \in \mathbb{R}^{n,n}\ invertibile$$

Determinante:

Teorema:

Una matrice quadrata A è invertibile se e solo se il suo determinante non è uguale a zero.

Definizione:

Il determinante di una matrice quadrata è una funzione

$$\det : \mathbb{R}^{n,n} \to \mathbb{R}, \qquad A \to \det(A)$$

Che verifica queste prime proprietà:

1. Se $a \in \mathbb{R}$, quindi identificabile con la matrice $A = (a)$ di ordine 1, allora $\det(A) = a$.
2. Se $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, allora $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$.

È noto che le permutazioni dei numeri $1,2,3$ sono $3! = 6$, tre di esse sono pari e tre di esse sono dispari. Con pari si intende una permutazione che ha effettuato un numero pari di scambi, lo stesso si dice per quelle dispari. Per meglio visualizzare le permutazioni e contare il numero degli scambi intermedi in modo da ottenere il segno della permutazione finale

$$1 \to \sigma(1), \qquad 2 \to \sigma(2), \qquad 3 \to \sigma(3)$$

Dove σ indica una permutazione di $1,2,3$ e non è altro che una funzione biiettiva dell'insieme $\{1,2,3\}$ in sé. Dunque, si indovina la forma del determinante di una matrice $A \in \mathbb{R}^{3,3}$ come

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)}$$

Dove σ è una qualsiasi permutazione di $1,2,3$ e $\varepsilon(\sigma)$ il suo segno. Si osservi che gli addendi della somma contengono un elemento di ogni riga e di ogni colonna, dato che σ è una biiezione.

Definizione:

Il determinante di $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è

$$\sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

Dove σ indica una qualsiasi permutazione dei numeri $1, \dots, n$ e $\varepsilon(\sigma)$ è il suo segno.

Teorema (proprietà del determinante):

1. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ avente una riga formata da tutti zero, allora $\det(A) = 0$, inoltre lo stesso vale per una colonna.
2. $\forall A \in \mathbb{R}^{n,n}$, $\det(A) = \det(A^T)$.
3. Se $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$ è una matrice triangolare superiore, allora $\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, inoltre lo stesso vale se A è una matrice triangolare inferiore.

Dimostrazione:

1. Segue dal fatto che ogni addendo del determinante contiene un elemento di ogni riga e di ogni colonna.
2. Caso $n = 2$: il determinante è $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, mentre $\det(A^T) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = \det(A)$. Essenzialmente si applica la proprietà commutativa del prodotto ad ogni addendo.
3. Nel caso $A \in \mathbb{R}^{4,4}$, per definizione $\det(A) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}a_{4\sigma(4)}$, ma se
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$
Se $a_{44} = 0$, allora $\det(A) = 0$. Invece, se $a_{44} \neq 0$, allora $\det(A) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}a_{44}$. Ora se $a_{33} = 0$, allora $\det(A) = 0$, invece se $a_{33} \neq 0$, allora $\det(A) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{33}a_{44}$. Allo stesso modo si ragiona per $a_{1\sigma(1)}$ e $a_{2\sigma(2)}$, arrivando alla tesi.

■

Teorema:

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ridotta per righe, allora

$$rank(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

E, analogamente,

$$rank(A) < n \Leftrightarrow \det(A) = 0$$

Osservazione:

Ogni proprietà del determinante dimostrate per le righe valgono anche per le colonne.

Teorema:

1. Se si moltiplicano tutti gli elementi di una riga (o di una colonna) di $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ per uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, allora il determinante viene moltiplicato per λ.
2. Se si scambiano tra loro due righe (o due colonne) di $A \in \mathbb{R}^{n,n}$, allora il determinante cambia di segno.
3. Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ con due righe uguali ha $\det(A) = 0$.
4. Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ con due righe proporzionali ha $\det(A) = 0$.
5. Se alla riga R_i viene sostituita $R_i + \lambda R_j$, allora il determinante di A non cambia.

Teorema:

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$. Allora

$$rank(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

E, analogamente,

$$rank(A) < n \Leftrightarrow \det(A) = 0$$

Teorema:

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, $A \in \mathbb{R}^{n,n}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. Se A è invertibile, allora $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.
3. Teorema di Binet: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$.

Dimostrazione:

1. È ovvia conseguenza della definizione di determinante.
2. È conseguenza del teorema di Binet e del fatto che $AA^{-1} = I$. Si ha che $\det(A)\det(A^{-1}) = \det(I) = 1$ da cui la tesi.

Teoremi di Laplace:

Definizione:

Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$. Si definisce minore dell'elemento a_{ij} il determinante M_{ij} della matrice di ordine $n-1$ che si ottiene togliendo l'i-esima riga e la j-esima colonna da A.

Definizione:

Un minore di ordine k, con $k < m$, $k < n$, $k \neq 0$, di $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ è il determinante di una qualsiasi sottomatrice quadrata $B \in \mathbb{R}^{k,k}$ togliendo da A $m-k$ righe e $n-k$ colonne.

Definizione:

Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$. Si definisce cofattore o complementare algebrico dell'elemento a_{ij} il numero A_{ij} dato da

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Primo teorema di Laplace:

Il determinante di una matrice quadrata $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$ è dato da

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik} = \sum_{h=1}^{n} a_{hj} A_{hj}\,, \qquad \forall i, j = 1, \dots, n$$

Il valore ottenuto non dipende dalla riga o dalla colonna scelta.

Secondo teorema di Laplace:

In una $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ la somma dei prodotti degli elementi di una riga (o di una colonna) per i cofattori di una riga (o colonna) parallela è zero

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \sum_{h=1}^{n} a_{hi}A_{hj} = 0, \qquad i \neq j$$

Definizione:

Il rango di $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ è pari al massimo ordine di un minore non nullo di A.

Calcolo della matrice inversa II:

Definizione:

Data $A \in \mathbb{R}^{n,n}$, si consideri la matrice $B = \left(A_{ij}\right) \in \mathbb{R}^{n,n}$ avente ordinatamente come elementi i cofattori di A. La trasposta di tale matrice è detta aggiunta di A e si indica $adj(A)$.

Teorema:

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$. Se $\det(A) \neq 0$ allora esiste A^{-1} e

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} adj(A)$$

Dimostrazione:

Sia

$$B = \left(b_{ij}\right) = \frac{1}{\det(A)} adj(A)$$

Il teorema è dimostrato se $AB = \left(c_{ij}\right) = I$, ovvero se $c_{ij} = \delta_{ij}$. Si calcola

$$c_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik} = \frac{1}{\det(A)} \det(A) = 1$$

Che segue dal primo teorema di Laplace. Se $i \neq j$,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = 0$$

Per il secondo teorema di Laplace.

■

Osservazione:

Nel caso di una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n,n}$

$$\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow rank(A) = n$$

Osservazione:

Dalla definizione di aggiunta di una matrice quadrata, segue che $\forall A \in \mathbb{R}^{n,n}$, anche non invertibile, vale che $A \cdot adj(A) = \det(A) \cdot I$.

Teorema di Cramer:

Alla luce del secondo metodo per il calcolo della matrice inversa è possibile risolvere SL che hanno il numero delle incognite pari a quello delle equazioni, ovvero

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti A è quadrata. Se quindi $\det(A) \neq 0$, per il teorema di Rouché-Capelli il sistema è compatibile. Dunque, risolvere il sistema equivale a risolvere

$$AX = B, \qquad X \in \mathbb{R}^{n,1}$$

Dove X è la matrice delle incognite libere e $B \in \mathbb{R}^{1,n}$ è la matrice dei termini noti. Poiché $\det(A) \neq 0$ allora A è invertibile ed è permesso scrivere $X = A^{-1}B$. Allora

$$X = \frac{1}{\det(A)} adj(A)B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Dove $adj(A)$ è la trasposta della matrice dei cofattori. Quindi

$$x_1 = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

In generale,

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \overset{\overset{i-esima\ colonna}{\frown}}{b_1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \qquad i = 1, \dots, n$$

Teorema di Cramer:

In un SL in n incognite del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

La cui matrice A dei coefficienti ha determinante non nullo, la i-esima incognita si ottiene dalla formula precedente.

3 Calcolo vettoriale

Definizione:

Si consideri un segmento AB appartenente ad una retta r dello spazio ambiente S_3, ovvero lo spazio inteso come spazio di punti. Se ad AB si associa la direzione, quello della retta r, il verso, quello da A a B e la lunghezza $\|AB\|$, detta norma, allora $\overrightarrow{AB}$ è un vettore. Inoltre, $\overrightarrow{AB}$ è detto rappresentante del vettore $\vec{x}$.

Osservazione:

1. Se $A = B$, allora il segmento che ha come rappresentante A e un qualsiasi punto di S_3 si indica con o, detto vettore nullo. Inoltre, il vettore nullo è l'unico vettore ad avere $\|o\| = 0$ e verso e direzione indeterminati.
2. Se $\|\vec{x}\| = 1$, allora è detto versore.
3. Se si fissa un punto O nello spazio affine S_3 e si indentifica ogni vettore $\vec{x}$ con il punto P dato da $x = \overrightarrow{OP}$, allora S_3 coincide con l'insieme dei vettori dello spazio V_3. Analogamente, S_2, con O fissato, coincide con l'insieme dei vettori dello spazio V_2 di un piano, e S_1 coincide coin l'insieme dei vettori dello spazio V_1 di una retta.

Somma di vettori:

Definizione:

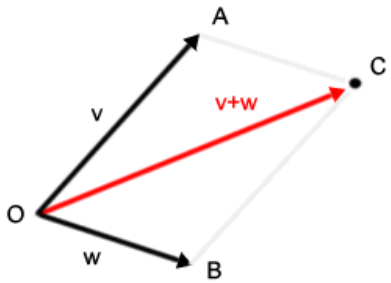
La somma in V_3 è l'operazione

$$(+) : V_3 \times V_3 \to V_3, \qquad (\vec{x}, \vec{y}) \to \vec{x} + \vec{y}$$

Dove il vettore somma si ricava con la regola del parallelogramma.

Osservazione:

1. Se si cambiano i rappresentanti di $\vec{x}$ e $\vec{y}$, il vettore somma avrà stessa direzione, stesso verso e stessa norma del vettore somma precedente.
2. Per definizione il vettore somma è complementare a $\vec{x}$ e $\vec{y}$, dove per complanare si intendono i vettori che ammettono come rappresentanti appartenenti allo stesso piano. Di conseguenza l'operazione è ben definita in V_3, V_2 e V_1.
3. Il punto C è simmetrico rispetto a O.



4. Per ogni vettore $\vec{x}$ non nullo esiste l'opposto $-\vec{x}$, che è il vettore avente stessa direzione e norma di $\vec{x}$, ma verso opposto. Inoltre, $\vec{x} + (-\vec{x}) = o$. Si osservi che il vettore nullo ammette opposto.

Teorema (proprietà della somma vettoriale):

1. Proprietà commutativa: $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$.
2. Proprietà associativa: $(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$.
3. Esistenza dell'elemento neutro: $\exists \vec{o} \in V_3 : \vec{x} + \vec{o} = \vec{x}$.
4. Esistenza dell'elemento opposto: $\exists (-\vec{x}) \in V_3 : \vec{x} + (-\vec{x}) = o$.
5. $|\|\vec{x}\| - \|\vec{y}\|| \leq \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$.

Dove $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V_3$.

Osservazione:

1. Dati due vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ la loro somma si può ottenere mediante la regola della poligonale.
2. La proprietà associativa permette di estendere la definizione di somma di vettori a n addendi. La somma di n vettori $\overrightarrow{x_1}, \dots, \overrightarrow{x_n}$ coincide con il segmento che chiude il poligono formato dagli n vettori posti consecutivamente.
3. Dato un qualsiasi vettore $\vec{x}$ e due direzioni non parallele ma complanari con $\vec{x}$, esistono solo due vettori $\overrightarrow{x_1}$ e $\overrightarrow{x_2}$ tali che $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2}$. Questa operazione è detta decomposizione.
4. $(V_3, +)$ ha la struttura di un gruppo commutativo.

Prodotto di uno scalare per un vettore:

Definizione:

Il prodotto di uno scalare λ per un vettore $\vec{x} \in V_3$ è l'operazione

$$\mathbb{R} \times V_3 \to V_3, \qquad (\lambda, \vec{x}) \to \lambda\vec{x}$$

Dove $\lambda\vec{x}$ è definito nel modo seguente:

1. Se $\lambda = 0$ oppure $\vec{x} = o$, allora $\lambda\vec{x} = o$.
2. Se $\lambda \neq 0$ e $\vec{x} \neq o$, allora si pone $\lambda\vec{x} = \vec{y}$ dove:
    a. La direzione di $\vec{y}$ è uguale a quella di $\vec{x}$.
    b. Il verso di $\vec{y}$ è concorde a $\vec{x}$ se $\lambda > 0$, altrimenti è discorde.
    c. $\|\vec{y}\| = |\lambda|\|\vec{x}\|$.

Teorema (proprietà del prodotto di uno scalare per un vettore):

1. $\lambda(\vec{x} + \vec{y}) = \lambda\vec{x} + \lambda\vec{y}$.
2. $(\mu + \lambda)\vec{x} = \lambda\vec{x} + \mu\vec{x}$.
3. $\lambda(\mu\vec{x}) = (\mu\lambda)\vec{x}$.
4. $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$.

Dove $\vec{x} \in V_3$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Definizione:

Dati k vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ di V_3, si dice che un vettore $\vec{x} \in V_3$ è combinazione lineare di $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ se esistono k numeri reali $x_1, \dots, x_k$ tali che

$$\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_k\overrightarrow{v_k}$$

I numeri reali $x_1, \dots, x_k$ sono detti coefficienti della combinazione lineare.

Definizione:

Dato un vettore $\vec{x} \neq o$, la retta vettoriale generata da $\vec{x}$ è l'insieme

$$\mathcal{L}(\vec{x}) = \{\lambda\vec{x} : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Dati due vettori non paralleli $\vec{x}$ e $\vec{y}$ il piano vettoriale generato da $\vec{x}$ e $\vec{y}$ è l'insieme

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \vec{y}) = \{\lambda\vec{x} + \mu\vec{y} : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

Definizione:

Dati k vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ di V_3, essi si dicono linearmente indipendenti (LI) se l'unica loro combinazione lineare uguale al vettore nullo è quella con coefficienti tutti nulli, ovvero

$$x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_k\overrightarrow{v_k} = 0 \Leftrightarrow x_1, \dots, x_k = 0$$

L'insieme $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}\}$ di vettori LI si dice libero.

Osservazione:

L'insieme $\{\vec{x}\}$ è libero se e solo se $\vec{x} = o$.

Teorema dei vettori LD:

I vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ sono linearmente dipendenti (LD) se e solo se almeno uno di essi può essere scritto come combinazione lineare dei rimanenti.

Osservazione:

1. Il vettore nullo è LD con ogni altro vettore di V_3.
2. Gli elementi di $\mathcal{L}(\vec{x})$ sono tutti LD, ma ciò non vale per $\mathcal{L}(\vec{x}, \vec{y})$.

Teorema:

1. Due vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ di V_3 sono LD se e solo se sono paralleli, ossia se e solo se appartengono alla stessa retta vettoriale.
2. Tre vettori $\vec{x}, \vec{y}$ e $\vec{z}$ di V_3 sono LD se e solo se sono complanari, ovvero se e solo se appartengono allo stesso piano vettoriale.
3. Quattro vettori di V_3 sono sempre LD.
4. Il massimo di vettori di vettori LI in uno spazio vettoriale V_3 è 3, analogamente per V_2 è 2 e per V_1 è 1.

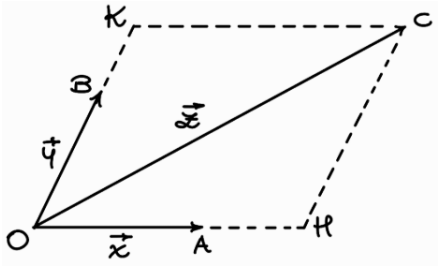
Dimostrazione:

1. Si considerino due vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ paralleli. Se entrambi i vettori sono nulli, o solo uno di essi lo è, allora sono LD. Se $\vec{x} \neq o$, dalla definizione del prodotto tra uno scalare e un vettore si deduce che $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\vec{x} = \lambda \vec{y}$ il cui valore assoluto è dato da

$$|\lambda| = \frac{\|\vec{x}\|}{\|\vec{y}\|}$$

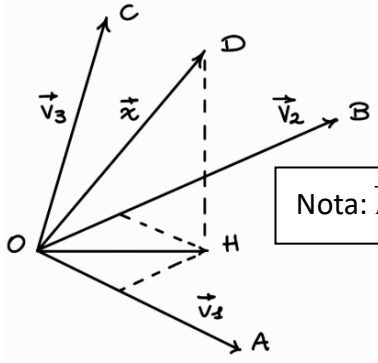
   E il segno di λ è positivo se i due vettori sono concordi, altrimenti è negativo. Dal teorema dei vettori LD segue che $\vec{x}$ e $\vec{y}$ sono LD. Viceversa, se $\vec{x}$ e $\vec{y}$ sono LD si perviene alla tesi sempre con il teorema dei vettori LD.

2. Si considera solo il caso in cui $\vec{x}$ e $\vec{y}$ sono LI. Si considerino tre segmenti orientati che li rappresentino aventi tutti l'estremo O in comune. Si ha che $\overrightarrow{OA} = \vec{x}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{y}$ e $\overrightarrow{OC} = \vec{z}$. Essendoci tre vettori complanari i punti O, A, B, C appartengono allo stesso piano. Quindi si decomponga $\vec{z}$ lungo la retta di $\vec{x}$ e $\vec{y}$ individuando i punti H e K sulle rispettive rette. Si deduce $\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OC}$, ma $\overrightarrow{OK} \parallel \overrightarrow{OB}$ e $\overrightarrow{OH} \parallel \overrightarrow{OA}$.



3. Siano $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}, \vec{x}$ quattro vettori di V_3. Si supponga che $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}$ non siano complanari, quindi siano LI. I punti O, A, B, C non sono complanari, mentre i punti O, A, B individuano un piano π. Si supponga inoltre che $D \notin \pi$. Si tracci ora dal punto D la parallela della retta OC che incontra π in H. Per costruzione $\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{HD}$. Decomponendo il vettore $\overrightarrow{OH}$ nelle direzioni $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_2}$ si individuano $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ tali che

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HD} \Rightarrow \vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2} + x_3\overrightarrow{v_3}$$



Nota: $\overrightarrow{DH} \parallel \overrightarrow{OC}$

■

Teorema di unicità:

In V_3 dati tre vettori LI $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}$ ogni vettore $\vec{x} \in V_3$ può essere scritto in modo unico come combinazione lineare di $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}$.

Dimostrazione:

Si supponga esistano tre numeri reali y_1, y_2, y_3 tali che $(x_1, x_2, x_3) \neq (y_1, y_2, y_3)$ e per cui $\vec{y} = y_1\overrightarrow{v_1} + y_2\overrightarrow{v_2} + y_3\overrightarrow{v_3}$. Uguagliando

$$\vec{x} = y_1\overrightarrow{v_1} + y_2\overrightarrow{v_2} + y_3\overrightarrow{v_3} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2} + x_3\overrightarrow{v_3}$$

Si ottiene che

$$o = (x_1 - y_1)\overrightarrow{v_1} + (x_2 - y_2)\overrightarrow{v_2} + (x_3 - y_3)\overrightarrow{v_3}$$

Dato che $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}$ sono LI, allora $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, y_3)$.

■

Teorema:

1. Dati due vettori LI $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_2}$ in un piano vettoriale di V_2, ogni $\vec{x} \in V_2$ è scrivibile come $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2}$.
2. Dati un vettore $\overrightarrow{v_1} \neq 0$ in una retta vettoriale di V_1, ogni $\vec{x} \in V_1$ è scrivibile come $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1}$.

Definizione:

1. Si dice base di V_3 una qualsiasi terna ordinata di vettori LI e si indica con $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$.
2. Si dice dimensione di V_3 il numero dei vettori di una base e si indica con $\dim(V_3) = 3$.

Per V_2 e V_1 si ragiona in modo analogo.

Osservazione:

In V_3, V_2 e V_1 esistono infinite basi ma il numero di vettori che le compongono è sempre pari alla dimensione di V_3, V_2 e V_1.

Definizione:

Fissata una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ di V_3, $\forall \vec{x} \in V_3$ gli elementi dell'unica terna ordinata di numeri reali (x_1, x_2, x_3) sono dette le componenti di $\vec{x}$ rispetto alla base B. Per V_2 e V_1 si ragiona in modo analogo.

Osservazione:

In V_3 fissata una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ si è definita una corrispondenza biunivoca tra V_3 e $\mathbb{R}$ che associa ad ogni vettore $\vec{x}$ le sue componenti.

Teorema:

In V_3 dati i vettori $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2} + x_3\overrightarrow{v_3}$ e $\vec{y} = y_1\overrightarrow{v_1} + y_2\overrightarrow{v_2} + y_3\overrightarrow{v_3}$, scritti rispetto alla base $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ si ha

1. $\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1)\overrightarrow{v_1} + (x_2 + y_2)\overrightarrow{v_2} + (x_3 + y_3)\overrightarrow{v_3}$
2. $\lambda\vec{x} = \lambda x_1\overrightarrow{v_1} + \lambda x_2\overrightarrow{v_2} + \lambda x_3\overrightarrow{v_3},\ \lambda \in \mathbb{R}$

Osservazione:

1. Il vettore nullo o è l'unico vettore avente componenti tutte nulle rispetto a qualsiasi base.
2. I vettori di una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ hanno componenti rispetto alla stessa base B
$$\overrightarrow{v_1} = (1,0,0), \qquad \overrightarrow{v_2} = (0,1,0), \qquad \overrightarrow{v_3} = (0,0,1)$$

Teorema:

Sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ una base di V_3 e si considerino i vettori $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2} + x_3\overrightarrow{v_3}$, $\vec{y} = y_1\overrightarrow{v_1} + y_2\overrightarrow{v_2} + y_3\overrightarrow{v_3}$ e $\vec{z} = z_1\overrightarrow{v_1} + z_2\overrightarrow{v_2} + z_3\overrightarrow{v_3}$. Allora:

1. Un vettore non nullo di V_3 è LI se e solo se $rank(A) = 1$ dove
$$A = (x_1 \quad x_2 \quad x_3)$$
2. Due vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ di V_3 sono LI se e solo se $rank(A) = 2$ dove
$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}$$
3. Tre vettori $\vec{x}, \vec{y}$ e $\vec{z}$ di V_3 sono LI se e solo se $rank(A) = 3$ dove
$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}$$
Inoltre, $rank(A) = 3 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

Cambiamento di base:

Siano date due basi $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ e $B' = (\overrightarrow{v_1}', \overrightarrow{v_2}', \overrightarrow{v_3}')$ di V_3. Ogni vettore $\vec{x} \in V_3$ si scrive in componenti rispetto alle due basi

$$\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2} + x_3\overrightarrow{v_3} = x_1'\overrightarrow{v_1}' + x_2'\overrightarrow{v_2}' + x_3'\overrightarrow{v_3}'$$

Usando la notazione matriciale si indica con

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad X' = \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix}$$

Le matrici colonna delle componenti di $\vec{x}$ rispetto alle due basi. La base B' è nota quando sono note le componenti dei suoi vettori rispetto alla base B, ovvero

$$\begin{cases} v_1' = p_{11}v_1 + p_{21}v_2 + p_{31}v_3 \\ v_2' = p_{12}v_1 + p_{22}v_2 + p_{32}v_3 \\ v_3' = p_{13}v_1 + p_{23}v_2 + p_{33}v_3 \end{cases}$$

In altre parole, la base B' è nota quando è assegnata la matrice

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix}$$

La matrice P è invertibile perché le sue colonne sono le componenti di vettori LI ed è detta matrice di cambiamento di base e si indica con $M^{B,B'}$.

Le equazioni in forma matriciale diventano

$$\begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ v_3' \end{pmatrix} = P^T \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Quindi

$$\vec{x} = (x_1 \quad x_2 \quad x_3)\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = (x_1' \quad x_2' \quad x_3')P^T \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Dal teorema di unicità segue che

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3) = (x_1' \quad x_2' \quad x_3')P^T$$

Da cui considerando la trasposta si ottiene

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix}$$

Ovvero

$$X = PX'$$

Che sono le relazioni richieste, le quali prendono il nome di equazioni di cambiamento di base.

Osservazione:

Se si esprimono i vettori della base B in componenti rispetto alla base B' si ottiene la matrice inversa P^{-1}, infatti per passare da B' a B l'equazione diventa $X' = P^{-1}X$.

Prodotto scalare:

Definizione:

Il prodotto scalare (PS) $\vec{x} \cdot \vec{y}$ in V_3 è la funzione

$$(\cdot) : V_3 \times V_3 \to \mathbb{R}$$

Così definita

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \cos(\theta), \qquad \theta = \widehat{xy}$$

Osservazione:

1. Analogamente, la definizione di PS è applicabile a due vettori di V_2

$$(\cdot) : V_2 \times V_2 \to \mathbb{R}, \qquad \vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \cos(\theta)$$

2. Ponendo $\vec{x} = \vec{y}$ si ottiene la formula per calcolare la norma $\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}$.
3. Dalla definizione di PS segue che

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}$$

Teorema:

Due vettori $\vec{x}, \vec{y}$ di V_3 sono ortogonali se e solo se il loro PS è nullo, ovvero

$$\vec{x} \perp \vec{y} \Leftrightarrow \vec{x} \cdot \vec{y} = 0$$

Teorema (significato geometrico del PS):

Il PS tra due vettori di V_3, non nulli e non ortogonali, è il prodotto della lunghezza di uno dei due vettori per la proiezione ortogonale con segno dell'altro sul primo.

Dimostrazione:

Si distinguono i due casi $\theta < \pi/2$ e $\theta > \pi/2$. In entrambi i casi ponendo $\vec{x} = \overrightarrow{OA}$ e $\vec{y} = \overrightarrow{OB}$ si ha

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\| \left\| O\vec{H} \right\|$$

Dove $\left\| \overrightarrow{(OH)} \right\|$ è la lunghezza della proiezione ortogonale sulla retta OA.

Teorema del vettore proiezione ortogonale:

Dati due vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ non nulli e non ortogonali, il vettore proiezione ortogonale di $\vec{y}$ su $\vec{x}$ è

$$\vec{p} = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|^2} \vec{x}, \qquad \vec{p} \parallel \vec{x}$$

E di $\vec{x}$ su $\vec{y}$ è

$$\vec{p}' = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{y}\|^2} \vec{y}, \qquad \vec{p} \parallel \vec{y}$$

Dimostrazione:

È conseguenza del teorema precedente. Se $\vec{x}$ e $\vec{y}$ non sono ortogonali, allora la lunghezza di $\vec{x}$ su $\vec{y}$ si ricava da

$$\left\| \overrightarrow{OH} \right\| = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|}$$

Che coincide con la norma con segno del vettore $\vec{p}$. Dato che $\vec{p} \parallel \vec{x}$ segue la tesi.

■

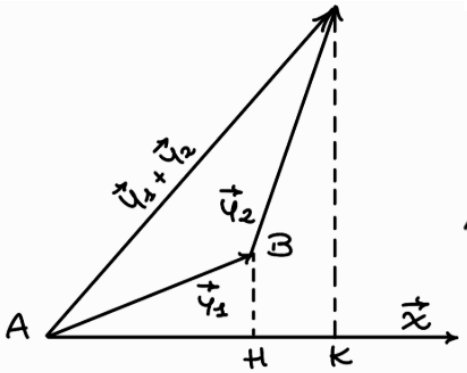
Teorema (proprietà del PS):

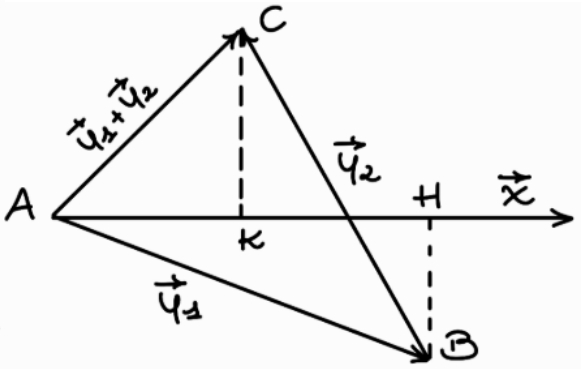
1. $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}$.
2. $\vec{x} \cdot (\overrightarrow{y_1} + \overrightarrow{y_2}) = \vec{x} \cdot \overrightarrow{y_1} + \vec{x} \cdot \overrightarrow{y_2}$.
3. $\lambda(\vec{x} \cdot \vec{y}) = (\lambda\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot (\lambda\vec{y}), \vec{x}, \vec{y} \in V_3$.

Dove $\vec{x}, \vec{y}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2} \in V_3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione:

1. Conseguenza immediata della definizione di PS.
2. Da





Dove in entrambi i casi sono rappresentati i vettori con i punti indicati. Dal teorema del significato geometrico del PS segue che

$$\vec{x}\cdot\overrightarrow{y_1} = \|\vec{x}\|\left\|\overrightarrow{AH}\right\|, \qquad \vec{x}\cdot\overrightarrow{y_2} = \|\vec{x}\|\left\|\overrightarrow{HK}\right\|, \qquad \vec{x}\cdot(\overrightarrow{y_1}+\overrightarrow{y_2}) = \|\vec{x}\|\left\|\overrightarrow{AK}\right\|$$

Tenendo conto del segno legato alle lunghezze delle proiezioni ortogonali si perviene alla tesi.

3. Si distinguano i casi $\lambda = 0$, $\lambda > 0$ e $\lambda < 0$. Nel caso $\lambda < 0$ si ha

$$(\lambda\vec{x})\cdot\vec{y} = \|\lambda\vec{x}\|\|\vec{y}\|\cos\big(\widehat{(\lambda\vec{x})\cdot\vec{y}}\big) = \pm|\lambda|\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|\cos\big(\widehat{(\lambda\vec{x})\cdot\vec{y}}\big)$$

In quanto essendo $\lambda < 0$ l'angolo formato dai vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ è supplementare all'angolo formato dai vettori $\lambda\vec{x}$ e $\vec{y}$.

■

Sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ una base di V_3. Dati i vettori $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + x_2\overrightarrow{v_2} + x_3\overrightarrow{v_3}$ e $\vec{y} = y_1\overrightarrow{v_1} + y_2\overrightarrow{v_2} + y_3\overrightarrow{v_3}$, il loro PS mediante le componenti rispetto a B risulta essere

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = \sum_{i,j=1}^{3} x_i y_j\big(\overrightarrow{v_i}\cdot\overrightarrow{v_j}\big)$$

Da cui segue che il valore $\vec{x}\cdot\vec{y}$ dipende dai prodotti scalari dei vettori della base B. È necessario, dunque, conoscere l'angolo formato tra i vettori di una base e la loro norma.

Definizione:

1. Una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ di V_3 si dice ortogonale se $\overrightarrow{v_i}\cdot\overrightarrow{v_j} = 0$.
2. Una base $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ di V_3 si dice ortonormale (ON) se $\vec{\imath}\cdot\vec{\jmath} = \vec{\imath}\cdot\vec{k} = \vec{k}\cdot\vec{\jmath} = 0$ e $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = \|\vec{k}\| = 1$.
3. Una base $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ di V_2 di un piano vettoriale V_2 si dice ON se $\vec{\imath}\cdot\vec{\jmath} = 0$ e $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = 1$.
4. Una base $B = (\vec{\imath})$ di V_2 di una retta vettoriale V_1 si dice ON se $\|\vec{\imath}\| = 1$.

Usando la definizione di base ON è possibile semplificare il calcolo del PS.

Teorema del PS per componenti:

Sia $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ una base ON di V_3 e siano $\vec{x} = x_1\vec{\imath} + x_2\vec{\jmath} + x_3\vec{k}$ e $\vec{y} = y_1\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath} + y_3\vec{k}$ due vettori di V_3 le cui componenti possono essere rappresentate da

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Il PS $\vec{x} \cdot \vec{y}$ è

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = X^TY$$

Dove la norma di $\vec{x}$ è

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = \sqrt{X^TX}$$

Il coseno dell'angolo formato tra i due vettori è

$$\cos(\widehat{xy}) = \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}} = \frac{X^TY}{\sqrt{X^TX}\sqrt{Y^TY}}$$

Osservazione:

In V_3 data una base ON $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ e un vettore $\vec{x} = x_1\vec{\imath} + x_2\vec{\jmath} + x_3\vec{k}$ si ha

$$\vec{\imath} \cdot \vec{x} = x_1, \qquad \vec{\jmath} \cdot \vec{x} = x_2, \qquad \vec{k} \cdot \vec{x} = x_3$$

Ne segue che le componenti di un vettore, rispetto ad una base ON, coincidono con le lunghezze con segno delle proiezioni ortogonali del vettore lungo le rette vettoriali individuate dai vettori della base. In formule si ha

$$\vec{x} = (\vec{\imath} \cdot \vec{x})\vec{\imath} + (\vec{\jmath} \cdot \vec{x})\vec{\jmath} + (\vec{k} \cdot \vec{x})\vec{k}$$

Invece il coseno dell'angolo formato dal vettore $\vec{x}$ con i vettori della base ON B è

$$\cos(\widehat{\imath x}) = \frac{x_1}{\|\vec{x}\|}, \qquad \cos(\widehat{\jmath x}) = \frac{x_2}{\|\vec{x}\|}, \qquad \cos(\widehat{kx}) = \frac{x_3}{\|\vec{x}\|}$$

Prodotto vettoriale:

Definizione:

Il prodotto vettoriale (PV) è una funzione

$$(\times) : V_3 \times V_3 \to V_3, \qquad (\vec{x}, \vec{y}) \to \vec{x} \times \vec{y}$$

Così definita:

1. La norma di $\vec{x} \times \vec{y}$ è $\|\vec{x} \times \vec{y}\| = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \sin(\widehat{xy})$.
2. La direzione di $\vec{x} \times \vec{y}$ è perpendicolare al piano definito dai due vettori.
3. Il verso di $\vec{x} \times \vec{y}$ rispetta la regola della mano destra.

Teorema:

Due vettori sono paralleli se e solo se il loro PV è uguale al vettore nullo, ovvero

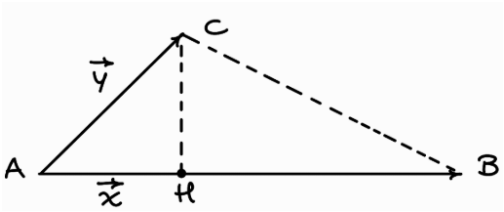
$$\vec{x} \parallel \vec{y} \Leftrightarrow \vec{x} \times \vec{y} = o$$

Teorema (significato geometrico del PV):

La norma del PV di due vettori di V_3, non nulli e non paralleli è pari al doppio dell'area del triangolo individuato dai due segmenti orientati, rappresentanti dei vettori dati, aventi un estremo in comune.

Dimostrazione:

Siano $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ rappresentanti dei vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ rispettivamente. Dato che



E che $\|\vec{x} \times \vec{y}\| = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|\left\|\overrightarrow{AC}\right\| \sin\left(\widehat{BAC}\right)$ segue la tesi.

■

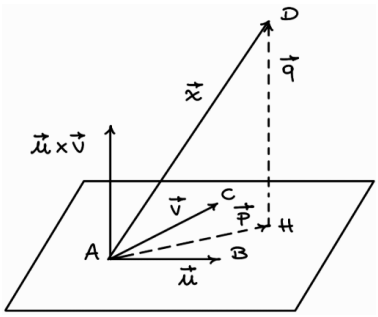
Teorema del vettore proiezione ortogonale su un piano vettoriale:

Dati due vettori $\vec{u}, \vec{v} \in V_3$ LI, il vettore $\vec{p}$ proiezione ortogonale di un generico $\vec{x} \in V_3$ sul piano individuato da $\vec{u}$ e $\vec{v}$ è dato da

$$\vec{p} = \vec{x} - \overbrace{\frac{\vec{x} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2}(\vec{u} \times \vec{v})}^{\substack{proiezione\ di \\ \vec{x}\ su\ \vec{u}\times\vec{v}}}$$

Dimostrazione:

Siano $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ rappresentanti dei vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ rispettivamente e $\overrightarrow{AD}$ il rappresentante di $\vec{x}$. Da



Segue che $\vec{x} = \vec{p} + \vec{q}$. Ma $\vec{q}$ è il vettore proiezione ortogonale di $\vec{x}$ su $\vec{u} \times \vec{v}$. La tesi è conseguenza del teorema del vettore proiezione ortogonale.

■

Teorema (proprietà del PV):

1. $\vec{x} \times \vec{y} = -\vec{y} \times \vec{x}$.
2. $(\lambda\vec{x}) \times \vec{y} = \vec{x} \times (\lambda\vec{y}) = \lambda(\vec{x} \times \vec{y})$.
3. $\vec{x} \times (\vec{y} + \vec{z}) = \vec{x} \times \vec{y} + \vec{x} \times \vec{z}$.

Dove $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V_3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definizione:

1. Una base ortogonale $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ di V_3 si dice positiva se $(\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2}) \cdot \overrightarrow{v_3} > 0$.
2. Una base ortogonale $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3})$ di V_3 si dice negativa se $(\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2}) \cdot \overrightarrow{v_3} < 0$.
3. Una base ON $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ di V_3 si dice positiva se $(\vec{\imath} \times \vec{\jmath}) \cdot \vec{k} = 1$.
4. Una base ON $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ di V_3 si dice negativa se $(\vec{\imath} \times \vec{\jmath}) \cdot \vec{k} = -1$.

Teorema del PV in componenti:

Sia $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ una base ON positiva di V_3 e siano $\vec{x} = x_1\vec{\imath} + x_2\vec{\jmath} + x_3\vec{k}$ e $\vec{y} = y_1\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath} + y_3\vec{k}$ due vettori V_3, il PV dei due vettori è dato da

$$\vec{x} \times \vec{y} = \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} \vec{\imath} - \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} \vec{\jmath} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Dimostrazione:

Essendo $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ una base ON positiva si ha

$$\vec{\imath} \times \vec{\jmath} = \vec{k}, \qquad \vec{k} \times \vec{\imath} = \vec{\jmath}, \qquad \vec{\jmath} \times \vec{k} = \vec{\imath}$$

$$\vec{\jmath} \times \vec{\imath} = -\vec{k}, \qquad \vec{\imath} \times \vec{k} = -\vec{\jmath}, \qquad \vec{k} \times \vec{\jmath} = -\vec{\imath}$$

Inoltre, segue che $\vec{\imath} \times \vec{\imath} = \vec{\jmath} \times \vec{\jmath} = \vec{k} \times \vec{k} = o$, da cui si perviene alla tesi.

■

Osservazione:

1. L'espressione del teorema precedente può essere riscritta come segue

$$\vec{x} \times \vec{y} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

2. Fissata una base ON positiva $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, due vettori $\vec{x} = x_1\vec{\imath} + x_2\vec{\jmath} + x_3\vec{k}$ e $\vec{y} = y_1\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath} + y_3\vec{k}$ sono paralleli se e solo se

$$\begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = 0$$

Prodotto misto:

Definizione:

Il prodotto misto (PM) in V_3 è la funzione

$$V_3 \times V_3 \times V_3 \to \mathbb{R}$$

Così definita

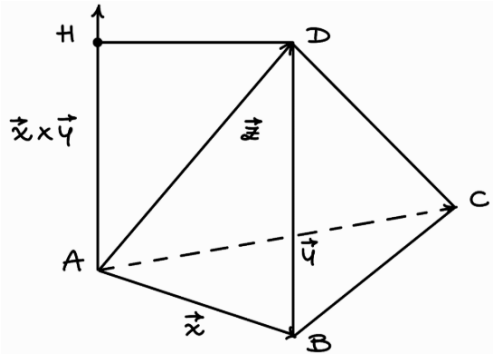
$$(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \to (\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z}$$

Teorema:

Il PM di tre vettori non complanari di V_3 è pari a sei volte il volume del tetraedro individuato dai tre segmenti orientati e aventi un estremo in comune.

Dimostrazione:

Siano $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ e $\overrightarrow{AD}$ tre segmenti orientati rappresentanti $\vec{x}$, $\vec{y}$ e $\vec{z}$. Dato che per ipotesi i tre vettori sono LI si può supporre che D non appartenga al piano dei punti A, B e C.



Dalla definizione di PM segue che

$$(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z} = \|\vec{x} \times \vec{y}\| \|\vec{z}\| \cos\big(\widehat{(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z}}\big) = \|\vec{x} \times \vec{y}\| \big\|\overrightarrow{AH}\big\|$$

Dove $\overrightarrow{AH}$ è la lunghezza con segno della proiezione ortogonale di $\vec{z}$ su $\vec{x} \times \vec{y}$.

Ricordando il significato geometrico di $\|\vec{x} \times \vec{y}\|$ segue che

$$(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z} = 2A_{ABC} \big\|\overrightarrow{AH}\big\| = 6V_{ABCD}$$

■

Osservazione:

Valgono le seguenti proprietà:

1. $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z} = \vec{z} \cdot (\vec{x} \times \vec{y})$ per le proprietà del PS.
2. $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z} = (-\vec{y} \times \vec{x}) \cdot \vec{z}$ per le proprietà del PV.

Teorema:

Tre vettori di V_3 sono complanari se e solo se il loro PM è nullo.

Teorema:

Sia $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ una base ON positiva di V_3 e siano $\vec{x} = x_1\vec{\imath} + x_2\vec{\jmath} + x_3\vec{k}$, $\vec{y} = y_1\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath} + y_3\vec{k}$ e $\vec{z} = z_1\vec{\imath} + z_2\vec{\jmath} + z_3\vec{k}$ tre vettori di V_3. Il loro PM è dato da

$$(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

Dimostrazione:

$$(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot \vec{z} = \left(\begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix}\vec{\imath} + \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix}\vec{\jmath} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}\vec{k}\right) \cdot \left(z_1\vec{\imath} + z_2\vec{\jmath} + z_3\vec{k}\right) =$$

$$= \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} z_1 + \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} z_2 + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} z_3$$

Dal primo teorema di Laplace segue la tesi.

■

Cambiamento di base in V_3 e in V_2:

Teorema:

Sia $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ una base ON di V_3, allora anche $B' = (\vec{\imath'}, \vec{\jmath'}, \vec{k'})$ è una base ON di V_3 se e solo se la matrice P del cambio di base è ortogonale e quindi verifica la relazione

$$P^T P = I$$

Dimostrazione:

Sia $P = (p_{ij})$ la matrice del cambiamento di base, ovvero

$$\begin{cases} \vec{\imath'} = p_{11}\vec{\imath} + p_{21}\vec{\jmath} + p_{31}\vec{k} \\ \vec{\jmath'} = p_{12}\vec{\imath} + p_{22}\vec{\jmath} + p_{32}\vec{k} \\ \vec{k'} = p_{31}\vec{\imath} + p_{32}\vec{\jmath} + p_{33}\vec{k} \end{cases}$$

Se B e B' sono ON, allora

$$\begin{cases} \|\vec{\imath}\|^2 = \|\vec{\jmath}\|^2 = \left\|\vec{k}\right\|^2 = \left\|\vec{\imath'}\right\|^2 = \left\|\vec{\jmath'}\right\|^2 = \left\|\vec{k'}\right\|^2 = 1 \\ \vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = \vec{\imath} \cdot \vec{k} = \vec{\jmath} \cdot \vec{k} = \vec{\imath'} \cdot \vec{\jmath'} = \vec{\imath'} \cdot \vec{k'} = \vec{\jmath'} \cdot \vec{k'} = 0 \end{cases}$$

Ovvero

$$\begin{cases} \|\vec{\imath}\|^2 = p_{11}^2 + p_{21}^2 + p_{31}^2 \\ \|\vec{\jmath}\|^2 = \cdots \\ \left\|\vec{k}\right\|^2 = \cdots \\ \vec{\imath'} \cdot \vec{\jmath'} = \vec{\jmath'} \cdot \vec{\imath'} = p_{11}p_{12} + p_{21}p_{22} + p_{31}p_{31} = 0 \\ \vec{\imath'} \cdot \vec{k'} = \cdots = 0 \\ \vec{\jmath'} \cdot \vec{k'} = \cdots = 0 \end{cases}$$

Che equivalgono all'uguaglianza membro a membro di

$$P^T P = \begin{pmatrix} \vec{\imath'} \cdot \vec{\imath'} & \vec{\imath'} \cdot \vec{\jmath'} & \vec{\imath'} \cdot \vec{k'} \\ \vec{\jmath'} \cdot \vec{\imath'} & \vec{\jmath'} \cdot \vec{\jmath'} & \vec{\jmath'} \cdot \vec{k'} \\ \vec{k'} \cdot \vec{\imath'} & \vec{k'} \cdot \vec{\jmath'} & \vec{k'} \cdot \vec{k'} \end{pmatrix} = I$$

■

Osservazione:

1. Le matrici ortogonali caratterizzano il cambiamento di base tra basi ON.
2. Applicando il teorema di Binet e considerando la relazione $P^T P = I$ segue che
$$\det(P^T P) = \det(P^T)\det(P) = \det(P)^2 = \det(I) = 1 \Rightarrow \det(P) = \pm 1$$
3. È necessario che entrambe le basi B e B' siano basi ON.
4. Il teorema vale anche tra due basi ON in ogni piano di V_2.

Definizione:

1. Una base ortogonale $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2})$ di V_2 si dice positiva se $\overrightarrow{v_1}$ si sovrappone a $\overrightarrow{v_2}$ compiendo una rotazione antioraria di un angolo retto.
2. Una base ortogonale $B = (\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2})$ di V_2 si dice negativa se $\overrightarrow{v_1}$ si sovrappone a $\overrightarrow{v_2}$ compiendo tre rotazioni di angoli retti.
3. Una base ON $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ si dice positiva se è una base ortogonale positiva e $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = 1$.
4. Una base ON $B = (\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ si dice negativa se è una base ortogonale negativa e $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = 1$.

4 Spazi e sottospazi vettoriali

Spazi vettoriali:

Definizione:

Un insieme V si dice spazio vettoriale (SV) sul campo dei numeri reali $\mathbb{R}$ o spazio reale se sono definite su V le seguenti operazioni:

1. La somma: $(+) : V \times V \to V$, $(\vec{x}, \vec{y}) \to \vec{x} + \vec{y}$. Rispetto alla quale V ha la struttura di gruppo commutativo, ossia valgono le seguenti proprietà:
    a. Commutativa: $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$.
    b. Associativa: $\vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}$.
    c. Esistenza dell'elemento nullo: $\exists \vec{o} \in V : \vec{x} + \vec{o} = \vec{x}$.
    d. Esistenza dell'elemento opposto: $\exists (-\vec{x}) \in V : \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{o}$.
2. Il prodotto per uno scalare: $\mathbb{R} \times V \to V$, $(\lambda, \vec{x}) \to \lambda\vec{x}$. Rispetto a cui valgono le seguenti proprietà:
    a. $\lambda(\vec{x} + \vec{y}) = \lambda\vec{x} + \lambda\vec{y}$.
    b. $(\mu + \lambda)\vec{x} = \mu\vec{x} + \lambda\vec{x}$.
    c. $(\mu\lambda)\vec{x} = \lambda(\mu\vec{x})$.
    d. $1\vec{x} = \vec{x}$.

Osservazione:

Si può introdurre la definizione di spazio vettoriale su qualsiasi campo, come $\mathbb{C}$ o $\mathbb{Q}$.

Osservazione:

Le proprietà 2a e 2b non possono essere chiamate proprietà distributive del prodotto rispetto alla somma in quanto coinvolgono elementi appartenenti ad insiemi diversi.

Teorema:

In uno SV reale V valgono le seguenti proprietà:

1. Il vettore nullo è unico.
2. Per ogni elemento $\vec{x} \in V$, l'opposto è unico.
3. Se $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$ vale che $\vec{x} + \vec{y} = \vec{x} + \vec{z}$, allora $\vec{y} = \vec{z}$.
4. $\lambda\vec{x} = \vec{o} \Leftrightarrow \lambda = 0$ oppure $\vec{x} = \vec{o}$.
5. $(-1)\vec{x} = -\vec{x}$, $\forall \vec{x} \in V$.

Dimostrazione:

Non è fondamentale, ma è pagina 156 del libro di testo.

Osservazione:

L'insieme $\{\vec{o}\}$ formato dal solo vettore nullo è un esempio di SV reale. È anche l'unico SV con un numero finito di elementi.

Definizione:

Sia V uno SV reale. Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale (SSV) di V se W è uno SV rispetto alle operazioni di somma e prodotto per uno scalare definite su V, ovvero se:

1. $\vec{x} + \vec{y} \in W,\ \forall \vec{x}, \vec{y} \in W$.
2. $\lambda\vec{x} \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in W$.

Che equivale a scrivere

$$\lambda\vec{x} + \mu\vec{y} \in W, \qquad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in W$$

Esempio n°1 (fondamentale):

L'insieme delle soluzioni di un SLO di m equazioni e n incognite è un SSV di $\mathbb{R}^n$. Infatti, usando la notazione matriciale di un SLO, si ha che l'insieme delle soluzioni di $AX = O$ è

$$\mathcal{N}(A) = \{X \in \mathbb{R}^{n,1} : AX = O\}$$

Dati $X_1, X_2 \in \mathcal{N}(A)$, allora $AX_1 + AX_2 = O$. Si deve dimostrare che $\lambda X_1 + \mu X_2 \in \mathcal{N}(A)$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, ma $A(\lambda X_1 + \mu X_2) = \lambda AX_1 + \mu AX_2 = O$. Il SSV $\mathcal{N}(A)$ di $\mathbb{R}^n$ prende il nome di nullspace di A.

Intersezione e somma di sottospazi vettoriali:

Teorema:

L'intersezione insiemistica $W_1 \cap W_2$ è un SSV di V.

Teorema:

L'unione insiemistica $W_1 \cup W_2$ non è in generale un SSV di V. Gli unici casi dove questo si verifica sono:

1. Se $W_1 \subseteq W_2 \subseteq V$, allora $W_1 \cup W_2 \subseteq V$.
2. Se $W_2 \subseteq W_1 \subseteq V$, allora $W_2 \cup W_1 \subseteq V$.

Definizione:

Dati W_1 e W_2 SSV di un SV reale V, si definisce somma di W_1 e W_2 l'insieme

$$W_1 + W_2 = \{\overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2} : \overrightarrow{x_1} \in W_1, \overrightarrow{x_2} \in W_2\}$$

Teorema:

Dati W_1 e W_2 SSV di un SV reale V vale che:

1. $W_1 + W_2$ è un SSV di V.
2. $W_1 + W_2$ è il più piccolo SSV di V contenente W_1 e W_2.

Dimostrazione:

2.

$W_1 \subseteq W_2 + W_1$ in quanto i suoi elementi possono essere scritti come $\vec{x} + \vec{o}$, $\forall \vec{x} \in W_1$, considerando $\vec{o} \in W_2$. Per W_2 la dimostrazione è analoga. La somma è il più piccolo SSV di V che contiene W_1 e W_2 perché ogni altro SSV dovrebbe contenere tutte le combinazioni lineari di W_1 e W_2, e quindi dovrebbe contenere $W_1 + W_2$.

■

Definizione:

Siano W_1 e W_2 SSV di uno SV reale V. La loro somma si dice diretta se ogni vettore $\vec{x} \in W_1 \oplus W_2$ si decompone in modo unico come $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2}$, con $\overrightarrow{x_1} \in W_1$ e $\overrightarrow{x_2} \in W_2$. La somma diretta si indica come $W_1 \oplus W_2$.

Definizione:

Siano W_i, con $i = 1, \dots, k$, SSV di uno SV reale V. La loro somma si dice diretta se ogni vettore $\vec{x} \in W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$ si decompone in modo unico come $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \cdots + \overrightarrow{x_k}$, con $\overrightarrow{x_i} \in W_i$, con $i = 1, \dots, k$.

Definizione:

W_1 e W_2 SSV di uno SV reale V si dicono supplementari in V se $W_1 \oplus W_2 = V$.

Teorema:

La somma di due SSV W_1 e W_2 di uno SV reale V è diretta se e solo se l'intersezione $W_1 \cap W_2$ si riduce al solo vettore nullo, ovvero

$$W = W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow W = W_1 + W_2 \text{ e } W_1 \cap W_2 = \{\vec{o}\}$$

Dimostrazione:

Sia $W_1 + W_2 = W$ e si supponga che la somma $W_1 + W_2 = W$ sia diretta. Allora ogni $\vec{x} \in W$ si scrive in modo unico come $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2}$, con $\overrightarrow{x_1} \in W_1$ e $\overrightarrow{x_2} \in W_2$. Per assurdo, se esistesse $\vec{y} \in W_1 \cap W_2$ non nullo, allora l'espressione

$$\vec{x} = (\overrightarrow{x_1} + \vec{y}) + (\overrightarrow{x_2} - \vec{y})$$

Contradirebbe l'ipotesi, dato che a quel punto $\vec{x}$ non si decompone in modo unico, e pertanto si ha $W_1 \cap W_2 = \{\vec{o}\}$. Viceversa, si supponga che $W_1 \cap W_2 = \{\vec{o}\}$ e che per assurdo la somma $W_1 + W_2 = W$ non sia diretta, ovvero che esista $x \in W = W_1 + W_2$ tale che $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{y_1} + \overrightarrow{y_2}$ con $\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1} \in W_1$ e $\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2} \in W_2$ e $\overrightarrow{x_1} \neq \overrightarrow{y_1}$ oppure (o anche) $\overrightarrow{x_2} \neq \overrightarrow{y_2}$. Segue che

$$\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{y_1} = -\overrightarrow{x_2} + \overrightarrow{y_2} \in W_1 \cap W_2$$

Da cui si perviene ad una contraddizione dell'ipotesi che $W_1 \cap W_2 = \{\vec{o}\}$.

■

Teorema:

Lo SV $\mathbb{R}^{n,n}$ delle matrici quadrate di ordine n si decompone in

$$\mathbb{R}^{n,n} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n,n}) \oplus \mathcal{A}(\mathbb{R}^{n,n})$$

Dimostrazione:

È evidente che se $A \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n,n}) \cap \mathcal{A}(\mathbb{R}^{n,n})$, allora A deve essere $A = O$. Infine, la dimostrazione segue dal fatto che

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T), \qquad A \in \mathbb{R}^{n,n}$$

E dal fatto che $A + A^T \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n,n})$ e $(A - A^T) \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^{n,n})$.

■

Teorema:

Sia V uno SV e siano $W_1, \dots, W_k$ SSV di V, allora

$$W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k \Leftrightarrow W = W_1 + \cdots + W_k \text{ e } W_i \cap \{W_1 + \cdots + \widehat{W_i} + \cdots W_k\} = \{\vec{o}\}, \;\; i = 1, \dots, k$$

Dove con $\widehat{W_i}$ si indica che si è tolto il SSV W_i dalla somma.

Generatori di basi:

Definizione:

Dati k vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ di uno SV reale V, si dice che un vettore $\vec{x} \in V$ è combinazione lineare dei vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ se esistono k numeri reali $x_1, \dots, x_k$ tali che

$$\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_k\overrightarrow{v_k}$$

Inoltre, fissati i vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ in V, si vogliono considerare tutte le loro combinazioni lineari. Tale insieme è detto span dei vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ e si indica con

$$\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k})$$

Di cui $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}\}$ è il sistema di generatori.

Teorema:

$\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k})$ è SSV di V ed è il più piccolo SSV di V contenente $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$.

Definizione:

Sia V uno SV reale e siano $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ vettori qualsiasi di V. Si dice che un SSV W di V ammette come insieme di generatori $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}\}$ se

$$W = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k})$$

Teorema:

Dato $W = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k})$ si possono aggiungere o sostituire più generatori di W con loro combinazioni lineari, ad esempio

$$W = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_l}, \dots, \overrightarrow{v_k}, \lambda\overrightarrow{v_l} + \mu\overrightarrow{v_m}) = \mathcal{L}\left(\overrightarrow{v_1}, \dots, \widehat{\overrightarrow{v_l}}, \dots, \overrightarrow{v_k}, \overrightarrow{v_l} + \lambda\overrightarrow{v_j}\right)$$

Con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $l, m, i, j = 1, \dots, k$.

Osservazione:

$W = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k})$ ammette infiniti generatori e quindi infiniti sistemi di generatori.

Definizione:

Uno SV reale V si dice finitamente generato se esistono m vettori $v_1, \dots, v_m \in V$ tali che

$$\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_m}) = V$$

Analogamente, un SSV W di V si dice finitamente generato se esistono k vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k} \in W$ tali che

$$\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}) = W$$

Teorema:

Dati k vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ di uno SV reale V, essi sono linearmente dipendenti (LD) se e solo se almeno uno di essi si può esprimere come combinazione lineare dei rimanenti.

Dimostrazione:

Si supponga che, per ipotesi, i vettori $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ siano LD. Allora $x_1\overrightarrow{v_1} + \dots + x_k\overrightarrow{v_k} = \vec{o}$, con $x_1 \neq 0$. È perciò possibile scrivere

$$\overrightarrow{v_1} = -\frac{x_2}{x_1}\overrightarrow{v_2} - \dots - \frac{x_k}{x_1}\overrightarrow{v_k}$$

Da cui segue la tesi.

■

Definizione:

Sia V un SV reale. Un insieme finito e ordinato di vettori $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V si dice base di V se:

1. B è un insieme libero.
2. B è un insieme di generatori di V, ossia $V = \mathcal{L}(B)$.

Osservazione:

È fondamentale l'ordine dei vettori di una base.

Teorema:

1. Sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base dello SV reale V, allora ogni vettore $\vec{x} \in V$ si decompone in modo unico come $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots x_n\overrightarrow{v_n}$, dove i coefficienti $x_1, \dots, x_k$ sono le componenti di $\vec{x}$ rispetto alla base B.
2. Se $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}\}$ è un insieme di vettori di V tale che ogni $\vec{x} \in V$ si decompone in modo unico rispetto a tali vettori, allora l'insieme $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}\}$ è una base di V.

Teorema di esistenza di una base:

Sia V uno SV reale finitamente generato e sia $G = \{\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m}\}$ un sistema di generatori di V. L'insieme G contiene almeno una base di V.

Osservazione:

Dato che è possibile ottenere infiniti generatori di G, allora esistono infinite basi di uno SV finitamente generato.

Lemma di Steinitz:

Sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di uno SV reale V e sia $S = \{\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_p}\}$ un insieme libero di V, allora $p \leq n$.

Teorema della dimensione:

Tutte le basi di uno SV reale finitamente generato V hanno lo stesso numero di vettori.

Definizione:

Si definisce dimensione di uno SV reale finitamente generato V come il numero di vettori di una base di V e si indica con $\dim(V)$.

Osservazione:

Se $V = \{\vec{o}\}$, allora $\dim(V) = 0$.

Teorema della dimensione di un SSV:

Sia W un SSV di uno SV reale V, allora:

1. Se lo SV reale V è finitamente generato, allora anche W è finitamente generato.
2. $\dim(W) \leq \dim(V)$.
3. $\dim(W) = \dim(V) \Leftrightarrow W = V$.

Lemma:

Sia $S = \{a_1, \dots, a_k\}$ un insieme libero di V e sia $\vec{x} \in V$ un vettore che non è combinazione lineare dei vettori di S, allora l'insieme $S \cup \{\vec{x}\}$ è libero.

Dimostrazione (teorema di esistenza di una base):

Si inizia supponendo che ogni vettore di G sia diverso dal vettore nullo, in caso contrario si toglie il vettore nullo da G.

Primo passo:

Si consideri l'insieme $S_1 = \{w_1\}$ e i vettori rimanenti w_i, con $i = 1, \dots, n$. Se ogni vettore w_i è LD da w_1, ossia $w_i = \lambda w_1$, allora S_1 è una base di V e il teorema è dimostrato. In caso contrario si considera il primo vettore che non verifica questa condizione, si supponga che sia $w_2 \in G$.

Secondo passo:

Si consideri l'insieme libero $S_2 = \{w_1, w_2\}$. Ci sono due casi:

1. O ogni vettore rimanente in G è combinazione lineare dei vettori S_2, allora S_2 è base di V.
2. Oppure esiste almeno un vettore di G che non è combinazione lineare dei vettori di S_2, si supponga che sia w_3.

Terzo passo:

Si consideri l'insieme libero $S_3 = \{w_1, w_2, w_3\}$ è si procede come nel secondo passo.

Il procedimento termina dopo un numero finito di passi, al più n. Si è quindi costruita una base di V a partire dal primo vettore w_1 di G.

■

Osservazione:

Il metodo usato nella dimostrazione è detto "metodo degli scarti successivi".

Dimostrazione (teorema della dimensione):

Sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m})$ due basi si V, si tratta di dimostrare che $m = n$. Si consideri B base di V e C insieme libero di V dal lemma di Steinitz segue che $m \leq n$. Invertendo i ruoli di B e C segue che $m = n$.

Teorema del completamento della base:

Sia V uno SV di dimensione n e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base. Dato l'insieme libero

$$S = \{\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k}\}, \qquad k \leq n$$

Esiste una base B' di V contenente tutti i vettori di S e $n - k$ vettori di B. Si noti come la condizione $k \leq n$ sia conseguenza del lemma di Steinitz.

Dimostrazione:

Si consideri l'insieme $A = S \cup B$, poiché A contiene una base, allora $V = \mathcal{L}(A)$. Applicando il teorema di esistenza di una base ad A partendo dai vettori di S si ottiene la tesi.

■

Teorema:

1. Sia V uno SV reale di dimensione n. Un insieme libero $S = \{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}\}$ di n vettori è una base di V.
2. Sia V uno SV reale di dimensione n. Un sistema di generatori $S = \{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}\}$ di n vettori è una base di V.

Dimostrazione:

1. $\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ è un SSV di V di dimensione n, quindi per la proprietà 3. del teorema della dimensione di un SSV si ha che $\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}) = V$. Pertanto, $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}\}$ sono generatori di V.
2. Per ipotesi $\mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}) = V$ e dimensione $\dim(V) = n$. Applicando il teorema di esistenza di una base al sistema di generatori $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}\}$ di V si può estrarre da esso una base di V, ma essendo $\dim(V) = n$, l'insieme $\{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}\}$ è base di V.

Osservazione:

Mediante il teorema di complemento della base si può determinare un SSV supplementare di un SV reale V. Se $\dim(V) = n$ e se $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ è una base di W, $k \leq n$, allora si perviene ad un SSV supplementare di W completando l'insieme $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ fino ad avere una base di V, ad esempio

$$\left(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k}, \overrightarrow{b_1}, \dots, \overrightarrow{b_{n-k}}\right)$$

Infatti

$$\mathcal{L}(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k}) \cap \mathcal{L}\left(\overrightarrow{b_1}, \dots, \overrightarrow{b_{n-k}}\right) = \{\vec{o}\}$$

Dove $\mathcal{L}\left(\overrightarrow{b_1}, \dots, \overrightarrow{b_{n-k}}\right)$ è uno SSV supplementare a W.

Basi e somma diretta:

Sia V uno SV di dimensione n e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base. Allora

$$V = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}) \oplus \cdots \oplus \mathcal{L}(\overrightarrow{v_n})$$

Oppure, ad esempio

$$V = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}) \oplus \mathcal{L}(\overrightarrow{v_3}, \overrightarrow{v_4}, \overrightarrow{v_5}) \oplus \cdots \oplus \mathcal{L}(\overrightarrow{v_{n-1}}, \overrightarrow{v_n})$$

Segue in modo evidente dalla definizione di somma di due o più SSV di V che esso è generato dall'unione degli stessi, nel senso che i vettori del sottospazio somma sono combinazioni lineari dei singoli SSV addendi.

Teorema:

Si supponga che lo SV reale V sia decomposto nella somma diretta di k suoi SSV, ovvero

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$$

Allora è possibile formare una base di V mediante l'unione dei vettori appartenenti ad una base di ciascuno dei SSV W_i, $i = 1, \dots, k$.

Dimostrazione:

Siano $\dim(W_1) = n_1, \dots, \dim(W_k) = n_k$ la dimensione dei SSV e siano $B_1 = \left(\overrightarrow{a_{11}}, \dots, \overrightarrow{a_{1n_1}}\right), \dots, B_k = \left(\overrightarrow{a_{k1}}, \dots, \overrightarrow{a_{kn_k}}\right)$ basi di $W_1, \dots, W_k$ rispettivamente . Per definizione di base e somma diretta, ogni $\vec{x} \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare delle basi dei SSV W_i. Dunque

$$B_1 \cup \dots \cup B_k = \left\{\overrightarrow{a_{11}}, \dots, \overrightarrow{a_{1n_1}}, \dots, \overrightarrow{a_{k1}}, \dots, \overrightarrow{a_{kn_k}}\right\}$$

È una base di V.

■

Corollario:

Se $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$, allora $\dim(W) = \dim(W_1) + \dots + \dim(W_k)$.

Osservazione:

Dal corollario segue che, dato un SSV W di V con $\dim(V) = n$ e $\dim(W) = k < n$, un suo supplementare W', ovvero tale che $W \oplus W' = V$, la dimensione $n - k$. Una base di W' può essere formata dai vettori che si aggiungono a W per ottenere una base di V. Si ottiene quindi che esistono infiniti SSV supplementari di W, supponendo che $W \neq V$ e $W \neq \{\vec{o}\}$.

Teorema (Formula di Grassmann):

Siano W_1 e W_2 due SSV di uno SV reale V. Allora

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Rango di una matrice:

Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$ una matrice di m righe e n colonne, le cui righe sono date dai vettori

$$R_1 = (a_{11}, \dots, a_{1n}), \qquad R_2 = (a_{21}, \dots, a_{2n}), \qquad \dots, \qquad R_m = (a_{m1}, \dots, a_{mn})$$

Detti vettori riga. Il SSV $\mathcal{R}(A) = \mathcal{L}(R_1, \dots, R_n)$ è lo spazio vettoriale delle righe di A. Per costruzione $\mathcal{R}(A)$ è SSV di $\mathbb{R}^n$ e avendo m generatori, la sua dimensione sarà il minore tra m e n. Analogamente

$$\mathcal{C}(A) = \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n)$$

È lo SV delle colonne di A. Per costruzione $\mathcal{C}(A)$ è SSV di $\mathbb{R}^m$ e avendo n generatori, la sua dimensione sarà il minore tra m e n.

Osservazione:

1. $\mathcal{R}(A)$ e $\mathcal{C}(A)$ sono in generale SV diversi.
2. Se A è una matrice qualsiasi di $\mathbb{R}^{m,n}$, allora $\mathcal{R}(A^T) = \mathcal{C}(A)$ e $\mathcal{R}(A) = \mathcal{C}(A^T)$.
3. Se A è simmetrica, allora $\mathcal{R}(A) = \mathcal{C}(A)$.
4. Se A è antisimmetrica, allora $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(-A) = \mathcal{C}(A)$.

Teorema del rango:

Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ vale che

$$\dim\big(\mathcal{R}(A)\big) = \dim\big(\mathcal{C}(A)\big)$$

La definizione seguente di rango di una matrice è ovvia conseguenza del teorema del rango.

Definizione:

Si definisce rango di una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ la dimensione dello SV delle righe (o delle colonne) di A, ovvero

$$rank(A) = \dim\big(\mathcal{R}(A)\big) = \dim\big(\mathcal{C}(A)\big)$$

Osservazione:

Si noti che data $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ vale che:

1. $rank(A) = rank(A^T)$.
2. $rank(A) \leq \min\{m, n\}$.

Teorema:

Data $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, affermare che il rango di A è il numero di righe non nulle, e che il rango di A è la dimensione del SSV $\mathcal{R}(A)$ delle righe di A, è equivalente.

Dimostrazione:

Si supponga una matrice ridotta per righe $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ con k righe non nulle del tipo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{kk} \neq 0$. Si dimostri ora che il numero k delle righe non nulle di A coincida con $\dim\big(\mathcal{R}(A)\big)$, cioè che le prime k righe di A sono LI in $\mathbb{R}^n$. Dall'equazione

$$\lambda_1 R_1 + \cdots + \lambda_k R_k = \vec{o}$$

Con $R_1 = (a_{11}, \dots, a_{1n})$, $R_2 = (0, a_{22}, \dots, a_{2n})$, $R_k = (0,0, \dots, a_{kk}, \dots, a_{kn})$. Si ottiene un SLO la cui prima equazione è $\lambda_1 a_{11} = 0$, ma dato che $a_{11} \neq 0$, allora $\lambda_1 = 0$. Sostituendo ciò nella seconda equazione $\lambda_1 a_{12} + \lambda_2 a_{22} = 0$, si trova che $\lambda_2 = 0$, e così via. Dunque, segue che le righe non nulle di A ridotta per righe sono LI.

■

Teorema:

Le operazioni consentite per ridurre una matrice non alterano la dimensione dello SV $\mathcal{R}(A)$ di A.

Definizione:

Una matrice A si dice ridotta per colonne se in ogni sua colonna non nullo esiste un elemento non nullo a destra del quale vi sono tutti zeri.

Osservazione:

Riducendo per righe o per colonne una matrice A non si alternano $\dim(\mathcal{R}(A))$ e $\dim(\mathcal{C}(A))$, ma si alterano $\mathcal{R}(A)$ e $\mathcal{C}(A)$.

Teorema di Nullità più rango:

Sia $AX = O$ un SLO con matrice dei coefficienti $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, incognite $X \in \mathbb{R}^{n,1}$ e termini noti $O \in \mathbb{R}^{m,1}$. Sia $\mathcal{N}(A)$ il SSV di $\mathbb{R}^n$ delle soluzioni del SLO. Allora

$$rank(A) + \dim(\mathcal{N}(A)) = n$$

Dimostrazione:

Si supponga, senza perdere di generalità, che $rank(A) = k$. Se si assume di pervenire al SLO ridotto

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ x_{k+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad a_{11} \neq 0, i = 1, \dots, k$$

Si ottengono così infinite soluzioni che dipendono da $n - k$ incognite libere. Ponendo

$$\begin{cases} x_{k+1} = t_1 \\ x_{k+2} = t_2 \\ \quad \vdots \\ x_n = t_{n-k} \end{cases}, \qquad t_1, \dots, t_{n-k} \in \mathbb{R}$$

E sostituendo questi valori nella k-esima equazione si ottiene

$$x_k = -\frac{a_{kk+1}}{a_{kk}} t_1 - \cdots - \frac{a_{kn}}{a_{kk}} t_{n-k}$$

E così per tutte le altre incognite. Di conseguenza

$$\mathcal{N}(A) = \left\{ \begin{matrix} t_1(b_{11}, \dots, b_{k1}, 1, 0, \dots, 0) + t_2(b_{12}, \dots, b_{k2}, 0, 1, 0, \dots, 0) + \cdots \\ \cdots + t_{n-k}(b_{1k-1}, \dots, b_{kk-1}, 0, \dots, 1) \end{matrix} \right\}$$

Dove b_{ij} indicano i coefficienti ottenuti dalla risoluzione del SLO, ad esempio

$$b_{k1} = -\frac{a_{kk+1}}{a_{kk}}$$

Da cui segue che $\dim(\mathcal{N}(A)) = n - k$.

■

L'enunciato completo del teorema di Nullità più rango è in realtà il seguente.

Teorema di Nullità più rango:

Sia $AX = O$ un SLO con matrice dei coefficienti $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, incognite $X \in \mathbb{R}^{n,1}$ e termini noti $O \in \mathbb{R}^{m,1}$. Siano $\mathcal{R}(A)$ e $\mathcal{C}(A)$ gli SV delle righe e delle colonne di A e sia $\mathcal{N}(A)$ il SSV di $\mathbb{R}^n$ delle soluzioni del SLO. Allora

$$\mathcal{R}(A) \oplus \mathcal{N}(A) = \mathbb{R}^n$$

Analogamente

$$\mathcal{C}(A) \oplus \mathcal{N}(A^T) = \mathbb{R}^m$$

Dimostrazione:

Considerando il teorema precedente, basta considerare che

$$\mathcal{R}(A) \cap \mathcal{N}(A) = \{\vec{o}\}$$

Per assurdo sia $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ un elemento non nullo di $\mathcal{R}(A) \cap \mathcal{N}(A)$ e si supponga che $\vec{x} = R_1 + 2R_2$. Il vettore $\vec{x}$ soddisfa tutte le equazioni del SLO e anche quella che si ottiene dalla somma della prima riga con il doppio della seconda. Se $A = (a_{ij})$ e $X = (x_i)$, allora

$$(a_{11} + 2a_{21})x_1 + (a_{12} + 2a_{22})x_2 + \cdots + (a_{1n} + 2a_{2n})x_n = 0$$

Sostituendo $\vec{x}$ si ottiene

$$(a_{11} + 2a_{21})^2 + (a_{12} + 2a_{22})^2 + \cdots + (a_{1n} + 2a_{2n})^2 = 0$$

Da cui si perviene a $\vec{x} = \vec{o}$.

■

Osservazione:

Il teorema precedente non vale se si sostituiscono i ruoli di $\mathcal{R}(A)$ e $\mathcal{C}(A)$.

Cambiamento di base:

Nello SV reale V di dimensione n si considerino due basi $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ e $B' = \left(\overrightarrow{v_1'}, \dots, \overrightarrow{v_2'}\right)$. Si ponga

$$\begin{cases} \overrightarrow{v_1'} = p_{11}\overrightarrow{v_1} + p_{21}\overrightarrow{v_2} + \cdots + p_{n1}\overrightarrow{v_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{v_n'} = p_{1n}\overrightarrow{v_1} + p_{2n}\overrightarrow{v_2} + \cdots + p_{nn}\overrightarrow{v_n} \end{cases}$$

La matrice

$$P = M^{B,B'} = (p_{ij}), \qquad i, j = 1, \dots, n$$

È la matrice di cambiamento di base da B a B'.

Le equazioni posso essere scritte in notazione matriciale come

$$\begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1'} \\ \vdots \\ \overrightarrow{v_n'} \end{pmatrix} = P^T \begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{v_n} \end{pmatrix}$$

Considerando un vettore $\vec{x} \in V$, il problema del cambiamento di base consiste nel determinare le relazioni che intercorrono tra le componenti di $\vec{x}$ rispetto a B e B'. Si supponga che

$$\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n} = x_1'\overrightarrow{v_1'} + \cdots + x_n'\overrightarrow{v_n'}$$

Ovvero

$$\vec{x} = (x_1 \quad \cdots \quad x_n)\begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{v_n} \end{pmatrix} = (x_1' \quad \cdots \quad x_n')\begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1'} \\ \vdots \\ \overrightarrow{v_n'} \end{pmatrix}$$

Le equazioni posso essere scritte in notazione matriciale come

$$X = PX'$$

Iperpiani vettoriali:

Definizione:

Sia V uno SV reale di dimensione n. Ogni SSV W di V tale che $\dim(W) = n - 1$ è detto iperpiano vettoriale di V. Un iperpiano è dunque generato da $n - 1$ vettori LI.

Teorema:

Sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ basi di uno SV reale V di dimensione n e siano $(x_1, \dots, x_n)$ le componenti di $\vec{x}$ rispetto a B. Allora:

1. Tutte e sole le equazioni lineari omogenee in $(x_1, \dots, x_n)$ rappresentano, rispetto a B, gli iperpiani di V.
2. Ogni SSV W di V di dimensione k è rappresentabile, rispetto alla base B, mediante un SLO di $n - k$ equazioni nelle incognite $(x_1, \dots, x_n)$.

Dimostrazione:

2.

Sia $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ una base di W. Allora ogni $\vec{x} \in W$ è del tipo $\vec{x} = x_1\overrightarrow{a_1} + \cdots + x_k\overrightarrow{a_k}$. Eliminando gli elementi $x_1, \dots, x_k$ tra le n equazioni che si ottengono scrivendo in componenti l'equazione vettoriale di $\vec{x}$ si perviene ad un SLO di $n - k$ incognite nelle componenti $(x_1, \dots, x_k)$.

■

Corollario:

Un SSV W, di dimensione k, dello SV V, di dimensione n, è l'intersezione di $n - k$ iperpiani.

5 Spazi vettoriali euclidei

Definizione di prodotto scalare:

Definizione:

Sia V uno SV reale. Si definisce prodotto scalare (PS) su V una funzione

$$(\cdot) : V \times V \to \mathbb{R}, \qquad (\vec{x}, \vec{y}) \to \vec{x} \cdot \vec{y}$$

Per cui valgono le seguenti proprietà:

1. $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}$.
2. $\left(\vec{x} + \overrightarrow{x'}\right) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{y} + \overrightarrow{x'} \cdot \vec{y}$.
3. $(\lambda\vec{x}) \cdot \vec{y} = \lambda(\vec{x} \cdot \vec{y}) = \vec{x} \cdot (\lambda\vec{y})$.
4. $\vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0, \vec{x} \in V$ e $\vec{x} \cdot \vec{x} = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{o}$.

Uno SV reale V su cui è definito un PS si dice euclideo e si indica con $(V,\cdot)$.

Esempio n°1:

Su $\mathbb{R}^n$ si definisce un PS naturale simile a quello definito su V_3. In particolare, il PS definito come

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n = \sum_{i=1}^{n} x_iy_i$$

Che in notazione matriciale si scrive $X \cdot Y = X^TY$, è detto PS standard e rende $\mathbb{R}^n$ uno spazio vettoriale euclideo (SVE).

Osservazione:

Almeno su $\mathbb{R}^n$ è possibile definire infiniti PS.

Teorema:

Sia V uno SV reale di dimensione n e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base. Allora esiste un PS su V tale che

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = X^TY$$

Dove

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Sono le componenti di $\vec{x}$ e $\vec{y}$ rispetto a B.

Osservazione:

Dal teorema precedente segue che ogni SV reale è uno SVE e poiché esistono infinite basi, esistono infiniti PS sullo stesso V.

Esercizio n°1:

Verificare che la funzione $(\cdot) : \mathbb{R}^{m,n} \times \mathbb{R}^{m,n} \to \mathbb{R}$ definita da $A \cdot B = tr(A^T B)$ è un prodotto scalare su $\mathbb{R}^{m,n}$.

1. $A \cdot B = B \cdot A$: dato che $B^T A = (A^T B)^T$ e che $tr(A) = tr(A)$, allora $tr(A^T B) = tr(B^T A)$.
2. $(A + A') \cdot B = A \cdot B + A' \cdot B$: dato che $(A + A')^T = A^T + (A')^T$ e che la traccia è lineare allora $tr[(A^T + (A')^T)B] = tr(A^T B) + tr((A')^T B)$.
3. $(\lambda A) \cdot B = \lambda(A \cdot B) = A \cdot (\lambda B)$: $(\lambda A) \cdot B = tr((\lambda A)^T B) = tr(\lambda A^T B) = \lambda tr(A^T B) = \lambda(A \cdot B)$.
4. $A \cdot A \geq 0$ e $A \cdot A = 0 \Leftrightarrow A = O$: $tr(A^T A) = a_{11}^2 + a_{22}^2 + .. + a_{nn}^2 \geq 0$, $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n} \neq O$ e $tr(A^T A) = 0$ se e solo se sulla diagonale della matrice risultante solo presenti solo zeri, ma dato che $A^T A = I$ per ogni matrice diversa dalla matrice nulla si ha che $tr(A^T A) = 0$ se e solo se $A = O$.

Norma di un vettore:

Definizione:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE. Si definisce norma di un vettore $\vec{x} \in V$ il numero reale positivo dato da

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}$$

Osservazione:

In V_3 la norma coincide con la lunghezza del vettore.

Teorema:

Su uno SVE $(V,\cdot)$, la funzione

$$\|*\| : V \to \mathbb{R}, \qquad (\vec{x}) \to \|\vec{x}\|$$

Verifica le seguenti proprietà:

1. $\|\vec{x}\| > 0$ e $\|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{o}$.
2. $\|\lambda\vec{x}\| = |\lambda|\|\vec{x}\|$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. Teorema di Pitagora: $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0 \Leftrightarrow \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$
4. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz: $|\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$.
5. Disuguaglianza di Minkowski: $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$.

Dimostrazione:

2. La dimostrazione segue da $(\lambda\vec{x})(\lambda\vec{x}) = \lambda^2\|\vec{x}\|^2$.
3. La dimostrazione segue da $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}) \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \|\vec{x}\|^2 + 2(\vec{x} \cdot \vec{y}) + \|\vec{y}\|^2$.
4. Nel caso $\vec{x}, \vec{y} \neq \vec{o}$, si considera il polinomio di secondo grado
   $$\|\lambda\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\lambda\vec{x} + \vec{y}) \cdot (\lambda\vec{x} + \vec{y}) = \lambda^2\|\vec{x}\|^2 + 2\lambda(\vec{x} \cdot \vec{y}) + \|\vec{y}\|^2$$
   Dal punto 1 segue che

$$\lambda^2\|\vec{x}\|^2 + 2\lambda(\vec{x} \cdot \vec{y}) + \|\vec{y}\|^2 \geq 0, \qquad \forall\lambda \in \mathbb{R}$$

Quindi il trinomio di secondo grado deve avere discriminante negativo, ovvero

$$(\vec{x}\cdot\vec{y})^2 - \|\vec{x}\|^2\|\vec{y}\|^2 \leq 0, \qquad \forall \vec{x},\vec{y} \in V$$

5. Usando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz segue che
$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \leq \|\vec{x}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| + \|\vec{y}\|^2 = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

■

Considerati due vettori non nulli $\vec{x}$ e $\vec{y}$ di V SVE, come conseguenza della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz segue che

$$\frac{|\vec{x}\cdot\vec{y}|}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} \leq 1 \Rightarrow -1 < \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} < 1$$

Da cui è lecito trarre la seguente definizione.

Definizione:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE. Dati due vettori $\vec{x},\vec{y} \in V$ non nulli, si definisce l'angolo tra due vettori l'angolo $\theta \in [0,\pi]$ tale che

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}$$

Definizione:

1. Due vettori non nulli $\vec{x},\vec{y} \in (V,\cdot)$ SVE si dicono ortogonali se $\theta = \pi/2$.
2. Due vettori non nulli $\vec{x},\vec{y} \in (V,\cdot)$ SVE si dicono paralleli se $\theta = 0$ o $\theta = \pi$.
3. Il vettore nullo si considera ortogonale a qualsiasi vettore di V.

Teorema:

In uno SVE $(V,\cdot)$ due vettori $\vec{x},\vec{y}$ che individuano l'angolo θ, sono LD se e solo se $\theta = 0$ o $\theta = \pi$, ovvero se

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = \pm\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$$

Dimostrazione:

Nel caso $\vec{x},\vec{y} \neq 0$, se $\vec{x},\vec{y}$ sono LD allora esiste un $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\vec{y} = \lambda\vec{x}$ e il teorema è dimostrato. Viceversa, si supponga che per una coppia di vettori $\vec{x},\vec{y}$ non nulli valga l'uguaglianza $\vec{x}\cdot\vec{y} = \pm\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$.

Allora si ha

$$\left\|\frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} + \frac{\vec{y}}{\|\vec{y}\|}\right\|^2 = \left(\frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} + \frac{\vec{y}}{\|\vec{y}\|}\right)\left(\frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} - \frac{\vec{y}}{\|\vec{y}\|}\right) = \frac{\vec{x}\cdot\vec{x}}{\|\vec{x}\|^2} - 2\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|} + \frac{\vec{y}\cdot\vec{y}}{\|\vec{y}\|^2} = 0$$

Dal quarto assioma del PS segue che

$$\vec{y} = \frac{\|\vec{y}\|}{\|\vec{x}\|}\vec{x}$$

Cioè $\vec{x}, \vec{y}$ sono LD.

■

Osservazione 5.2:

Fissati due vettori, la misura dell'angolo che essi determinano può cambiare a seconda del prodotto scalare che si considera. Addirittura, dati due vettori e qualsiasi (non nulli e non paralleli) è possibile definire un prodotto scalare che li renda ortogonali. È però una semplice conseguenza della definizione di norma di un vettore il fatto che, per ogni possibile prodotto scalare definito su uno spazio vettoriale V, il concetto di parallelismo tra vettori rimane invariato. In altre parole, se due vettori sono linearmente dipendenti lo rimangono per tutti i possibili prodotti scalari che si possono definire su V.

Basi ortonormali:

Definizione:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE di dimensione n.

1. Una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V si dice ortogonale se i vettori che la definiscono verificano la condizione
$$\overrightarrow{v_i} \cdot \overrightarrow{v_j} = 0, \qquad i \neq j, \;\; i,j = 1, \dots, n$$
2. Una base $B = (\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ di V si dice ortonormale (ON) se i vettori che la definiscono verificano le condizioni:
   a. $\overrightarrow{v_i} \cdot \overrightarrow{v_j} = 0, \; i \neq j, \;\; i,j = 1, \dots, n.$
   b. $\|\overrightarrow{v_i}\| = 1, \forall i = 1, \dots, n.$

Teorema:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE di dimensione n. Se:

1. $B = (\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ è una base ON e $\vec{x} = x_1\overrightarrow{e_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{e_n}$ e $\vec{y} = y_1\overrightarrow{e_1} + \cdots + y_n\overrightarrow{e_n}$ sono due vettori qualsiasi di V, allora il loro PS è
$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$$
2. $B = (\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ è una base di V tale che per ogni coppia di vettori $\vec{x} = x_1\overrightarrow{e_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{e_n}$ e $\vec{y} = y_1\overrightarrow{e_1} + \cdots + y_n\overrightarrow{e_n}$ di V vale che
$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n = X^TY$$
Allora B è ON.

Lemma:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE di dimensione n. Un insieme $S = \{\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_K}\}$ di k vettori di V tale che:

1. $k \leq n$.
2. $\overrightarrow{v_i} \neq \vec{o}, \forall i = 1, \dots, k$.
3. $\overrightarrow{v_i} \cdot \overrightarrow{v_j} = \vec{o}, i \neq j, \forall i, j = 1, \dots, n$.

È un insieme libero. Se $k = n$, allora S è una base ortogonale di V.

Dimostrazione:

Si dimostra che $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ sono LI. Infatti, si considera

$$\lambda_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + \lambda_k\overrightarrow{v_k} = \vec{o}, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, k$$

E si moltiplica scalarmente per $\overrightarrow{v_i}$. Dato che i vettori di S sono ortogonali per ipotesi si ottiene

$$\lambda_i(\overrightarrow{v_i} \cdot \overrightarrow{v_i}) = \lambda_i\|\overrightarrow{v_i}\|^2 = 0$$

Da cui si ricava che $\lambda_i = 0$ e che quindi $\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_k}$ sono LI.

■

Teorema:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE di dimensione n e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base. A partire da B è possibile costruire una base ON di V tale che

$$V = \mathcal{L}(\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n}) = \mathcal{L}(\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n}), \qquad k = 1, \dots, n$$

Dimostrazione:

Per la dimostrazione si usa il processo di ortonormalizzazione di Gram-Schimdt. Data una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ si procede con un numero finito di passi nel modo seguente.

Primo passo:

Si sceglie come primo vettore della base ortogonale il vettore

$$\overrightarrow{w_1} = \overrightarrow{v_1}$$

Secondo passo:

Per costruire $\overrightarrow{w_2}$ si considera $\overrightarrow{a_2} = \overrightarrow{v_2} + \lambda\overrightarrow{w_1}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Il coefficiente λ si determina quindi in modo che $\overrightarrow{a_2} \perp \overrightarrow{w_1}$, ovvero in modo che sia verificata la relazione di ortogonalità $\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{w_1} = 0$. Quindi

$$\lambda = \frac{-\overrightarrow{v_2} \cdot \overrightarrow{w_1}}{\overrightarrow{w_1} \cdot \overrightarrow{w_1}}$$

E dunque

$$\overrightarrow{w_2} = \overrightarrow{v_2} - \frac{\overrightarrow{v_2} \cdot \overrightarrow{w_1}}{\overrightarrow{w_1} \cdot \overrightarrow{w_1}} \overrightarrow{w_1}$$

Terzo passo:

Per costruire $\overrightarrow{w_3}$ si considera il vettore $\overrightarrow{a_3} = \overrightarrow{v_3} + \lambda_1 \overrightarrow{e_1} + \lambda_2 \overrightarrow{e_2},\ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Imponendo le due condizioni di ortogonalità $\overrightarrow{a_3} \cdot \overrightarrow{w_1} = 0$ e $\overrightarrow{a_3} \cdot \overrightarrow{w_2} = 0$, si trova

$$\overrightarrow{w_3} = \overrightarrow{v_3} - \frac{\overrightarrow{v_3} \cdot \overrightarrow{w_2}}{\overrightarrow{w_2} \cdot \overrightarrow{w_2}} \overrightarrow{w_2} - \frac{\overrightarrow{v_3} \cdot \overrightarrow{w_1}}{\overrightarrow{w_1} \cdot \overrightarrow{w_1}} \overrightarrow{w_1}$$

Quarto passo:

Iterando il processo si ottiene un insieme di n vettori

$$\overrightarrow{w_n} = \overrightarrow{v_n} - \frac{\overrightarrow{v_n} \cdot \overrightarrow{w_{n-1}}}{\overrightarrow{w_{n-1}} \cdot \overrightarrow{w_{n-1}}} \overrightarrow{w_{n-1}} - \cdots - \frac{\overrightarrow{v_n} \cdot \overrightarrow{w_1}}{\overrightarrow{w_1} \cdot \overrightarrow{w_1}} \overrightarrow{w_1}$$

Quinto passo:

Per ottenere i vettori della base ON si normalizzano i vettori $\overrightarrow{w_1}, \overrightarrow{w_2}, \dots, \overrightarrow{w_n}$ trovati.

■

Osservazione:

Se $(\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ è base ON dello SVE $(V, \cdot)$, allora $\forall \vec{v} \in V$ vale che

$$\vec{v} = (\overrightarrow{v_1} \cdot \overrightarrow{e_1})\overrightarrow{e_1} + \cdots + (\overrightarrow{v_n} \cdot \overrightarrow{e_n})\overrightarrow{e_n}$$

Il vettore $(\overrightarrow{v_1} \cdot \overrightarrow{e_1})\overrightarrow{e_1} + \cdots + (\overrightarrow{v_n} \cdot \overrightarrow{e_n})\overrightarrow{e_n}$ è geometricamente la proiezione ortogonale di $\vec{v}$ sul SSV generato da $\{\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n}\}$.

Osservazione:

Dato che la scelta del primo versore è arbitrario, si deduce che su uno SVE $(V, \cdot)$ esistono infinite basi ON, dato anche il fatto che su uno SV esistono infinite basi. Inoltre, non è necessario che una base ON rispetto ad un PS lo sia anche rispetto ad un altro PS.

Teorema:

Sia $B = (\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ una base ON di uno SVE $(V, \cdot)$ di dimensione n. Allora $B' = \left(\overrightarrow{v_1'}, \dots, \overrightarrow{v_n'}\right)$ è una base ON di V se e solo se la matrice di cambio base da B a B' è una matrice ortogonale di ordine n.

Dimostrazione:

In uno SVE $(V,\cdot)$ di dimensione n si consideri la matrice P del cambiamento di base da B base ON a B' base ON. La matrice P è invertibile e ha sulle colonne le componenti $\overrightarrow{e_i'}$ dei vettori rispetto a B'. Si può verificare che l'elemento di posto ij del prodotto P^TP è dato da $\overrightarrow{e_i'} \cdot \overrightarrow{e_j'}$ scritto in componenti rispetto a B, da cui segue che $P^TP = I$. Dunque, P è una matrice ortogonale di ordine n.

■

Osservazione:

Se $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ è ortogonale, ossia vale che $P^TP = I$, allora $P^T = P^{-1}$. Se si moltiplica per P si ha che anche P^T è ortogonale. Quindi:

1. I vettori colonna di P^T sono base di ON di V.
2. I vettori riga di P sono base ON di V.

Osservazione:

Il teorema precedente non vale se B o B' non è ON. La matrice P del cambio base da B base non ON a B' base ON non è una matrice ortogonale.

Teorema (proprietà delle matrici ortogonali):

1. Il prodotto tra due matrici ortogonali è una matrice ortogonale.
2. La matrice I è ortogonale.
3. La matrice inversa P^{-1} di una matrice ortogonale P è ortogonale.
4. La matrice trasposta P^T di una matrice ortogonale P è ortogonale.
5. Una matrice $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ è ortogonale se e solo se le righe e le colonne di P sono componenti di una base ON in $\mathbb{R}^n$ rispetto al PS standard.
6. $\det(P) = \pm 1$ se P è ortogonale.

Dimostrazione:

1. Se P e Q sono ortogonali si ha che $(PQ)^TPQ = Q^TP^TPQ = I$, da cui si ricava che PQ è ortogonale.
3. Da $P^T = P^{-1}$ e dal fatto che se $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ è invertibile allora $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T$ segue che $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^{-1}$, da cui segue la tesi.
4. Da $P^T = P^{-1}$ segue che $(P^T)^TP^T = P^TP = PP^{-1} = I$ da cui segue la tesi.
6. Dal teorema di Binet $\det(P^TP) = \det(P^T)\det(P) = \det(I) = 1$, da cui $\det(P)^2 = 1$.

■

Osservazione:

1. Non vale il viceversa del punto 6.
2. Dai punti 1,2 e 3 segue che l'insieme $O(n)$ è un gruppo rispetto al prodotto tra matrici detto gruppo ortogonale.
3. Gli insiemi di matrici

$$SL(n,\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : \det(A) = 1\}, \qquad SO(n) = \{A \in O(n) : \det(A) = 1\}$$

Sono entrambi gruppi rispetto al prodotto tra matrici. In particolare, $SL(n,\mathbb{R})$ è detto gruppo lineare speciale e $SO(n)$ è detto gruppo lineare ortogonale speciale.

Osservazione:

Il valore del PS di due vettori in uno SVE non varia qualunque sia la base ON scelta. Partendo dal prodotto scalare di due vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ rispetto a B'

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = (X')^T Y'$$

Dalle equazioni del cambio di base si ha

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = X^T Y = (PX')^T (PY') = (X')^T (P^T P) Y' = (X')^T Y'$$

Completamento ortogonale:

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE di dimensione n e sia W un SSV di V di dimensione $k \leq n$.

Definizione:

Si definisce completamento ortogonale (CO) di W indicato con $W^\perp$ il sottoinsieme di V formato da tutti i vettori ortogonali ad ogni vettore di W, ovvero

$$W^\perp = \{\vec{x} \in V : \vec{x} \cdot \vec{y} = 0, \forall \vec{y} \in W\}$$

Osservazione:

Per definizione $W^\perp$ di un SVE $(V,\cdot)$ è unico. Inoltre:

1. Se $W = \{\vec{o}\}$, allora $W^\perp = V$.
2. Se $W = V$, allora $W^\perp = \{\vec{o}\}$.

Osservazione:

Scelta una base $B = (\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ di W, la condizione $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$, $\forall \vec{y} \in W$, è equivalente a

$$\vec{x} \cdot \overrightarrow{e_i} = 0, \qquad i = 1, \dots, k$$

Infatti, si ha $\vec{x}(\lambda_1 \overrightarrow{e_1} + \cdots + \lambda_k \overrightarrow{e_k}) = 0$ Ma questa condizione è verificata se e solo se $\vec{x} \cdot \overrightarrow{e_i} = 0$, $\forall i$.

Teorema (proprietà del complemento ortogonale):

Sia $(V,\cdot)$ uno SVE e sia W un SSV di V. Allora

1. $W^{\perp} \subseteq V$ è un SSV di V.
2. $W \oplus W^{\perp} = V$.
3. $(W^{\perp})^{\perp} = W$.

Dimostrazione:

1. Si deve mostrare che $W^{\perp}$ è chiuso rispetto a somma e prodotto per uno scalare, ovvero che valgagno le proprietà:
   a. $\forall \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2} \in W^{\perp}, \overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2} \in W^{\perp}$.
   b. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{v} \in W^{\perp}, \lambda\vec{v} \in W^{\perp}$.

Per definizione di CO e linearità del PS si ha

a. $(\overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}) \cdot \vec{u} = \overrightarrow{v_1} \cdot \vec{u} + \overrightarrow{v_2} \cdot \vec{u} = 0 + 0 = 0, \forall \vec{u} \in W$.
b. $(\lambda\overrightarrow{v_1}) \cdot \vec{u} = \lambda 0 = 0, \forall \vec{u} \in W$.

Da cui si ricava che $W^{\perp}$ è SSV di V.

2. Per dimostrare che $W + W^{\perp} = V$ si procede nel modo seguente. Sia $\dim(V) = n$, scelta una base $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ di W si costruisca $A \in \mathbb{R}^{k,n}$ avente come vettori riga le componenti dei vettori della base di W, rispetto ad una base ON B di V, cioè tale che $\mathcal{R}(A) = W$, si ottiene che A ha rango k e il suo nullspace $\mathcal{N}(A) = W^{\perp}$. Quindi dal teorema di Nullità più rango segue che $\dim(W^{\perp}) + \dim(W) = n = \dim(V)$. Dal teorema completo di Nullità più rango si vede anche come la somma sia diretta. La verifica che $W \cap W^{\perp} = \{\vec{o}\}$ segue anche facilmente dal fatto che se $x \in W \cap W^{\perp}$ segue che $\vec{x} \cdot \vec{x} = 0$ e quindi $\vec{x} = \vec{o}$.
3. Dal punto 2 segue che $W^{\perp} \oplus (W^{\perp})^{\perp} = V$ ma si ha anche che $W^{\perp} \oplus W = V$ e quindi segue che $W = (W^{\perp})^{\perp}$ dal teorema di unicità del CO.

■

6 Applicazioni lineari

Definizione:

Dati due SV V e W, si dice applicazione lineare (AL) (o omomorfismo, o trasformazione lineare) da V a W una funzione $f : V \to W$ che verifica le seguenti proprietà:

1. $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$.
2. $f(\lambda\vec{x}) = \lambda f(\vec{x})$.

Per ogni $\vec{x}, \vec{y} \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, o equivalentemente $f(\lambda\vec{x} + \mu\vec{y}) = \lambda f(\vec{x}) + \mu f(\vec{y})$.

Lo SV V è detto dominio di f, mentre W è detti codominio di f; il vettore $f(\vec{x}) \in W$ è detto vettore immagine di $\vec{x} \in V$ mediante f. Se $\vec{w} = f(\vec{x})$, allora $\vec{x} \in V$ è detto vettore controimmagine di $\vec{w} \in W$ mediante f.

Definizione:

Sia $f : V \to W$ un'AL in cui il dominio e il codominio coincidono, allora f è detta endomorifismo (EM) o trasformazione lineare di V.

Esempio n°1:

Se lo SV V è dato da $W_1 \oplus W_2$, con W_1, W_2 SSV di V, allora ogni vettore $\vec{x} \in V$ è possibile scrivendo $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \overrightarrow{x_2}$, con $\overrightarrow{x_1} \in W_1$ e $\overrightarrow{x_2} \in W_2$. Le funzioni

$$f_1 : V \to V, \vec{x} \to \overrightarrow{x_1}, \qquad f_2 : V \to V, \vec{x} \to \overrightarrow{x_2}$$

Sono AL e sono dette proiezioni ortogonali di V su W_1 e W_2 rispettivamente. In particolare, se W è SSV di uno SVE $(V,\cdot)$, si ha che $W \oplus W^{\perp} = V$ e allora

$$\vec{x} = \overrightarrow{x_W} + \overrightarrow{x_{W^{\perp}}}, \qquad \forall \vec{x} \in V, \overrightarrow{x_W} \in W, \overrightarrow{x_{W^{\perp}}} \in W^{\perp}$$

L'AL $p : V \to V$ che associa $\vec{x} \to \overrightarrow{x_W}$ è detta proiezione ortogonale di V su W.

Teorema:

Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W, si ha

1. $f(\overrightarrow{o_V}) = \overrightarrow{o_W}$.
2. $f(-\vec{x}) = -f(\vec{x})$, $\vec{x} \in V$.
3. $f(\lambda_1\overrightarrow{x_1} + \cdots + \lambda_k\overrightarrow{x_k}) = \lambda_1 f(\overrightarrow{x_1}) + \cdots + \lambda_k f(\overrightarrow{x_k})$.

Matrici associate ad un'AL ed equazioni di un'AL:

Il teorema seguente è il più importante sulle AL, infatti chiarisce come si possa assegnare tra due SV di dimensione finita un'AL. Fondamentale è osservare che il teorema vale solo se il dominio è finitamente generato.

Teorema fondamentale delle AL (TFDAL):

Sia V uno SV reale di dimensione n e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base. Dato un insieme $\{\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_n}\}$ di n vettori di uno SV W, esiste ed è unica l'AL $f : V \to W$ tale che

$$f(\overrightarrow{v_i}) = \overrightarrow{a_i}, \qquad i = 1, \dots, n$$

In altri termini, per assegnare un'AL tra due spazi vettoriali di cui almeno V di dimensione finita, è sufficiente conoscere le immagini, mediante la funzione f, dei vettori di una base di V.

Dimostrazione:

Sia $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n} \in V$ e si definisca f ponendo

$$f(\vec{x}) = x_1\overrightarrow{a_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{a_n}$$

Primo punto:

f è una funzione, infatti il vettore $f(\vec{x})$ è definito per ogni $\vec{x} \in V$ ed è univocamente determinato per l'esistenza e l'unicità delle componenti di $\vec{x}$ rispetto a B.

Secondo punto:

Dalla definizione di f si ha $f(\overrightarrow{v_i}) = \overrightarrow{a_i}$, $i = 1, \dots, n$. Per esempio, $f(\overrightarrow{v_1}) = \overrightarrow{a_1}$ in quanto $\overrightarrow{v_1} = (1,0,0 \dots, 0)$ rispetto a B, e così via.

Terzo punto:

Per dimostrare la linearità di f si verifica che $f(\lambda\vec{x} + \mu\vec{y}) = \lambda f(\vec{x}) + \mu f(\vec{y})$. Dalla definizione di f ponendo

$$\lambda\vec{x} + \mu\vec{y} = (\lambda x_1 + \mu y_1)\overrightarrow{a_1} + \cdots + (\lambda x_n + \mu y_n)\overrightarrow{a_n} \Rightarrow\ f(\lambda\vec{x} + \mu\vec{y}) = \lambda f(\vec{x}) + \mu f(\vec{y})$$

Quarto punto:

L'AL f è unica, infatti, se esistesse un'altra AL $g : V \to W$ tale che $g(\overrightarrow{v_i}) = \overrightarrow{a_i}$, $i = 1, \dots, n$, allora si avrebbe

$$g(\vec{x}) = g(x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n}) = x_1 g(\overrightarrow{v_1}) + \cdots + x_n g(\overrightarrow{v_n}) = x_1\overrightarrow{a_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{a_n}$$

Da cui si trova che $g(\vec{x}) = f(\vec{x})$ e $g = f$.

■

Dal TFDAL segue che per definire un'AL tra due SV di dimensione finita equivale a conoscere le immagini degli elementi di una base del dominio. Siano quindi V uno SV reale di dimensione n e $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base, e W uno SV reale di dimensione m e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m})$ una sua base. Si intende definire l'AL $f : V \to W$ ponendo

$$\begin{cases} f(\overrightarrow{v_1}) = a_{11}\overrightarrow{w_1} + a_{21}\overrightarrow{w_2} + \cdots + a_{m1}\overrightarrow{w_m} \\ f(\overrightarrow{v_2}) = a_{12}\overrightarrow{w_1} + a_{22}\overrightarrow{w_2} + \cdots + a_{m2}\overrightarrow{w_m} \\ \vdots \\ f(\overrightarrow{v_n}) = a_{1n}\overrightarrow{w_1} + a_{2n}\overrightarrow{w_2} + \cdots + a_{mn}\overrightarrow{w_m} \end{cases}$$

con $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, n$. Che equivale ad assegnare la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m,n}$$

Ottenuta mettendo in colonna le immagini dei vettori della base B espresse rispetto a C. A prende il nome di matrice associata (MA) all'AL f rispetto a B e C e si indica come

$$A = M^{B,C}(f)$$

Osservazione:

1. Fissata una base B del dominio V e una base C del codominio W, segue dal TFDAL che la matrice A determina in modo univoco l'AL $f : V \to W$.
2. La MA A all'AL $f : V \to W$ ha un numero di righe pari alla dimensione di W e di colonne pari alla dimensione di V.
3. Se $V = W$, la MA all'EM $f : V \to V$ è quadrata, ovvero $A = M^{B,B}(f) \in \mathbb{R}^{n,n}$. Anche in questo caso si può considerare $M^{B,C}(f)$ con $B \neq C$ che ovviamente sarà diversa da $M^{B,B}(f)$.

In notazione matriciale il sistema precedente si scrive come

$$\begin{pmatrix} f(\overrightarrow{v_1}) \\ \vdots \\ f(\overrightarrow{v_n}) \end{pmatrix} = A^T \begin{pmatrix} \overrightarrow{w_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{w_m} \end{pmatrix}$$

Dato $\vec{x} \in V$ si vuole calcolare la sua immagine $f(\vec{x})$ mediante A. Sia

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

La matrice delle componenti di $\vec{x} \in V$ rispetto a una sua base B. Si ponga

$$f(\vec{x}) = y_1\overrightarrow{w_1} + \cdots + y_m\overrightarrow{w_m}$$

Indicando le componenti di $f(\vec{x}) \in W$ rispetto ad una sua base C come

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

Allora

$$f(\vec{x}) = Y^T \begin{pmatrix} \overrightarrow{w_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{w_m} \end{pmatrix}$$

Per linearità di f si trova

$$f(\vec{x}) = f(x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n}) = x_1 f(\overrightarrow{v_1}) + \cdots + x_n f(\overrightarrow{v_n}) = X^T \begin{pmatrix} f(\overrightarrow{v_1}) \\ \vdots \\ f(\overrightarrow{v_n}) \end{pmatrix}$$

Da cui segue che

$$f(\vec{x}) = X^T \begin{pmatrix} f(\overrightarrow{v_1}) \\ \vdots \\ f(\overrightarrow{v_n}) \end{pmatrix} = Y^T \begin{pmatrix} \overrightarrow{w_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{w_m} \end{pmatrix} = X^T A^T \begin{pmatrix} \overrightarrow{w_1} \\ \vdots \\ \overrightarrow{w_m} \end{pmatrix}$$

Ovvero, per l'unicità delle componenti di un vettore rispetto a una base del suo SV si ottiene il sistema

$$Y = AX$$

Il quale prende il nome di sistema associato (SA) delle equazioni dell'AL f rispetto a B e C, ed è la relazione tra le componenti di un vettore del dominio V e della sua immagine $f(\vec{x})$ in W.

Cambiamento di base e AL:

Si vogliono determinare le relazioni che intercorrono tra tutte le MA alla stessa AL, costruite cambiando base sia nel dominio che nel codominio. Ricordando che

$$Y = AX$$

Si inizi con l'effettuare un cambiamento di base in V. Sia $B' = \left(\overrightarrow{v_1'}, \dots, \overrightarrow{v_n'}\right)$ un'altra base di V, indicate con $X' \in \mathbb{R}^{n,1}$ le componenti di $\vec{x} \in V$ rispetto a B'. Le equazioni del cambiamento di base sono

$$X = PX' = M^{B,B'}X'$$

Dove P è la matrice invertibile del cambio di base da B a B'. Si effettui anche un cambiamento di base in W. Sia $C' = \left(\overrightarrow{w_1'}, \dots, \overrightarrow{w_m'}\right)$ un'altra base di W, indicate con $Y' \in \mathbb{R}^{m,1}$ le componenti di $\vec{x} \in V$ rispetto a C'. Le equazioni del cambiamento di base sono

$$Y = QY' = M^{C,C'}Y'$$

Dove Q è la matrice invertibile del cambio di base da C a C'. Di conseguenza, indicata con $A' = M^{B',C'}(f) \in \mathbb{R}^{m,n}$ la MA all'AL f rispetto a B' e C', le equazioni rispetto a tali basi sono

$$Y' = A'X'$$

Ora ci si domanda quale sia la relazione tra A e A'. Sostituendo le equazioni di cambio base in $Y = AX$ si ottiene

$$QY' = APX'$$

Dato che la relazione deve valere $\forall X' \in \mathbb{R}^{n,1}$, segue che

$$A' = Q^{-1}AP$$

Che stabilisce il legame tra A e A'.

Osservazione:

La MA ad un'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W sono infinite, in quanto le basi di V e W sono infinite. Due matrici A e A', entrambe appartenenti ad $\mathbb{R}^{m,n}$, rappresentano la stessa AL se e solo se esistono una matrice invertibile $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ e una matrice invertibile $Q \in \mathbb{R}^{m,m}$ per le quali vale $A' = Q^{-1}AP$.

Nel caso particolare di un EM $f : V \to V$ effettuando un cambio di base in V, cioè considerando lo stesso cambiamento di base nel dominio e nel codominio, si trova

$$A' = P^{-1}AP$$

Definizione:

Due matrici quadrate $A, A' \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dicono simili se esiste una matrice invertibile $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che $A' = P^{-1}AP$.

Teorema (proprietà matrici simili):

Le matrici simili hanno:

1. $\det(A) = \det(A')$.
2. $tr(A) = tr(A')$.

Immagine e controimmagine di SSV:

Definizione:

Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W e sia H un SSV di V, il sottoinsieme di W

$$f(H) = \{f(\vec{x}) \in W : \vec{x} \in H \subseteq V\} \subseteq W$$

Prende il nome di immagine del SV $H \subseteq V$ mediante f.

Teorema:

Sia $H \subseteq V$ SSV di V, allora l'insieme $f(H)$, immagine di H mediante un'AL $f : V \to W$, è un SSV di W.

Se $\dim(V) = n$ e $\dim(H) = h$, con $h \leq n$, data una base $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_n})$ di H, allora ogni vettore $\vec{x} \in H$ si esprime con

$$\vec{x} = x_1\overrightarrow{a_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{a_n}$$

Di conseguenza per linearità di f si ha $f(\vec{x}) = x_1 f(\overrightarrow{a_1}) + \cdots + x_n f(\overrightarrow{a_n})$, da cui segue che i vettori $f(\overrightarrow{a_1}), \dots, f(\overrightarrow{a_n})$ sono generatori di H, in altri termini, $\dim\big(f(H)\big) \leq h = \dim(H)$. Per determinare una base di $f(H)$ è sufficiente estrarre una base dal suo sistema di generatori $\{f(\overrightarrow{a_1}), \dots, f(\overrightarrow{a_n})\}$.

Data l'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W, come caso particolare di immagine di un SSV di V si può considerare il SSV di W dato da $f(V)$, da cui la definizione seguente.

Definizione:

Si definisce sottospazio immagine (SI) e si indica con $im\ f$ il SSV $f(V)$ di W.

In generale, $\dim(im\ f) \leq \dim(W)$, da cui il seguente teorema.

Teorema:

Un'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W è surriettiva se e solo se $im\ f = W$.

Osservazione (immagine come span):

Se $f : V \to W$ e se $\dim(V) = n$, data una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V, allora

$$im\ f = \mathcal{L}\big(f(\overrightarrow{v_1}), \dots, f(\overrightarrow{v_n})\big)$$

Quindi

$$\dim(im\ f) \leq \dim(V)$$

Se $\dim(W) = m$ e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_n})$ è una base di W, indicata con $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ la MA ad f rispetto a B e C, segue che

$$\dim(im\ f) = \dim\big(\mathcal{C}(A)\big) = rank(A)$$

Dove $\mathcal{C}(A)$ è il SSV delle colonne di A.

Teorema:

Tutte le MA alla stessa AL hanno lo stesso rango. In particolare, matrici simili hanno stesso rango.

Osservazione:

1. $f : V \to W$ è surriettiva se e solo se $rank(A) = \dim(W)$.
2. Non esiste un'AL f surriettiva da $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$.

Osservazione:

Se si riduce per righe una qualsiasi MA A ad una AL $f : V \to W$ si ottiene una matrice A' tale che $rank(A) = rank(A') = \dim(im\ f)$, ma in generale $\mathcal{C}(A) \neq \mathcal{C}(A')$. Dunque, per ottenere una base di $im\ f$ si deve ridurre A per colonne.

Si vuole ora discutere il problema analogo dell'immagine di un SSV del dominio V di un'AL, ma relativo ad un SSV del codominio W.

Definizione:

Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W e sia K un SSV di W, il sottoinsieme di V

$$f^{-1}(K) = \{\vec{x} \in V : f(\vec{x}) \in K \subseteq W\} \subseteq V$$

Prende il nome di controimmagine del SSV $K \subseteq W$ mediante f.

Teorema:

La controimmagine $f^{-1}(K)$ di un SSV K di W è un SSV di V.

Dimostrazione:

Dalla definizione di SSV segue che è necessario dimostrare che $\forall \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2} \in f^{-1}(K)$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ vale

$$\lambda \overrightarrow{x_1} + \mu \overrightarrow{x_2} \in f^{-1}(K)$$

Che equivale a mostrare che $f(\lambda \overrightarrow{x_1} + \mu \overrightarrow{x_2}) \in K$. Per linerità di f segue che

$$f(\lambda \overrightarrow{x_1} + \mu \overrightarrow{x_2}) = \lambda f(\overrightarrow{x_1}) + \mu f(\overrightarrow{x_2})$$

Poiché $\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2} \in f^{-1}(K)$ per ipotesi, le loro immagini $f(\overrightarrow{x_1}), f(\overrightarrow{x_2}) \in K$, così come la loro somma e prodotto per uno scalare in quanto K è SSV di W.

■

Osservazione:

Si faccia molta attenzione a non confondere il SSV $f^{-1}(K)$ con la funzione inversa f^{-1}, se esiste, di f.

Fondamentale è il caso della controimmagine del SSV improprio $\{\overrightarrow{o_W}\}$ del codominio W, per la quale vale la seguente definizione.

Definizione:

Il nucleo di un'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W è il SSV di V controimmagine del SSV improprio $\{\overrightarrow{o_W}\}$ di W e si indica con

$$f^{-1}(\{\overrightarrow{o_W}\}) = \ker f = \{\vec{x} \in V : f(\vec{x}) = \overrightarrow{o_W} \in W\} \subseteq V$$

Osservazione:

Il fatto che il $\ker f$ sia un SSV di V segue dal teorema che afferma "la controimmagine $f^{-1}(K)$ di un SSV K di W è un SSV di V".

Il calcolo del SSV $im\, f$ costituisce un test per valutare l'eventuale surriettività dell'AL f. Lo studio de $\ker f$ è legato all'iniettività.

Teorema:

Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W, f è iniettiva se e solo se $\ker f = \{\overrightarrow{o_V}\}$.

Dimostrazione:

Se $\ker f = \{\overrightarrow{o_V}\}$ si tratta di dimostrare che f è iniettiva, ossia che se $f(\vec{x}) = f(\vec{y})$, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in V$, allora $\vec{x} = \vec{y}$. Ma da $f(\vec{x}) = f(\vec{y})$, per linearità di f, segue che $f(\vec{x} - \vec{y}) = \overrightarrow{o_W}$, cioè $\vec{x} - \vec{y} = \overrightarrow{o_V}$ da cui la tesi. Viceversa, se f è iniettiva e se si suppone che $\vec{x} \in \ker f$, allora $f(\vec{x}) = f(\overrightarrow{o_V}) = \overrightarrow{o_W}$ da cui $\vec{x} = \overrightarrow{o_V}$.

■

Per il calcolo esplicito di $\ker f$, si considera la MA $A = M^{B,C}(f)$ all'AL f rispetto a $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m})$ di W. Per definizione, un vettore $\vec{x} \in V$ appartiene a $\ker f$ se $f(\vec{x}) = \overrightarrow{o_W}$, che equivale a

$$AX = O$$

Dove X è la matrice delle componenti di $\vec{x}$ rispetto a B e $O \in \mathbb{R}^{n,1}$. Quindi, calcolare il $\ker f$ equivale a risolvere il SLO $AX = O$. Dal teorema di Nullità più rango segue che

$$\dim(\ker f) = \dim(V) - rank(A)$$

Teorema:

L'AL $f : V \to W$ tra due SV reali V e W è iniettiva se e solo se l'immagine di ogni insieme libero di V e un insieme libero di W.

Dimostrazione:

Sia $f : V \to W$ un'AL iniettiva e sia $\{\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k}\}$ un insieme libero di V. Si vuole dimostrare che $\{f(\overrightarrow{a_1}), \dots, f(\overrightarrow{a_k})\}$ di W è libero. Se si considera la combinazione lineare

$$\lambda_1 f(\overrightarrow{a_1}) + \dots + \lambda_k f(\overrightarrow{a_k}) = \overrightarrow{o_W}$$

Per linearità di f segue che

$$f(\lambda_1 \overrightarrow{a_1} + \dots + \lambda_k \overrightarrow{a_k}) = \overrightarrow{o_W}$$

Quindi, per l'iniettività di f si ha che $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$. Viceversa, sia $\vec{x} = \overrightarrow{o_V}$, allora $\{\overrightarrow{o_V}\}$ è un insieme libero di V e quindi per ipotesi anche l'insieme $\{f(\overrightarrow{o_V})\}$ è libero, da cui segue che necessariamente $\ker f = \{\overrightarrow{o_V}\}$, e quindi la tesi.

■

Definizione:

Un'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W che sia biiettiva, ovvero sia iniettiva che surriettiva, prende il nome di isomorfismo (IM) tra V e W. Se è possibile definire un IM tra due SV, questi si dicono isomorfi. Un EM $f : V \to V$ biiettivo si dice automorfismo (AM).

Il teorema seguente stabilisce un'importante relazione tre le dimensioni del $\ker f$ e di V ed il rango di qualsiasi MA all'AL $f : V \to W$, ottenendo in questo modo un'altra dimostrazione del teorema del rango già visto.

Teorema del rango:

Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W, allora

$$\dim(\ker f) + \dim(im\ f) = \dim(V)$$

Dimostrazione:

Si supponga che $\dim(V) = n$ e $\dim(\ker f) = h \leq n$. Se $h = 0$ e se $h = n$, il teorema è dimostrato. Sia dunque $0 < h < n$ e sia $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ una base di $\ker f$. Usando il teorema di completamento della base, si completa tale insieme fino ad ottenere una base di V. Dall'osservazione (immagine come span) segue che

$$\{f(\overrightarrow{a_1}), \dots, f(\overrightarrow{a_k}), f(\overrightarrow{b_1}), \dots, f(\overrightarrow{b_{n-h}})\}$$

È un insieme di generatori di $im\ f$. Poiché $f(\overrightarrow{a_1}), \dots, f(\overrightarrow{a_k}) = \overrightarrow{o_W}$, la tesi segue se si dimostra che $C = \{f(\overrightarrow{b_1}), \dots, f(\overrightarrow{b_n})\}$ è un insieme libero di W, e quindi una base di W. Si pone

$$\lambda_1 f(\overrightarrow{b_1}) + \dots + \lambda_{n-h} f(\overrightarrow{b_{n-h}}) = \overrightarrow{o_W}$$

Da cui

$$f(\lambda_1 \overrightarrow{b_1} + \dots + \lambda_{n-h} \overrightarrow{b_{n-h}}) = \overrightarrow{o_W}$$

Da cui segue che il vettore $\lambda_1 \overrightarrow{b_1} + \dots + \lambda_{n-h} \overrightarrow{b_{n-h}} \in \ker f$ e come tale si può scrivere come combinazione lineare della base $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ del $\ker f$. Dall'espressione esplicita di tale combinazione lineare e dal fatto che $\{\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k}, \overrightarrow{b_1}, \dots, \overrightarrow{b_{n-h}}\}$ è una base di V segue che $\lambda_1 = \dots = \lambda_{n-h} = 0$, ovvero la tesi.

■

Osservazione:

Nelle ipotesi del teorema precedente

$$\dim(ker\ f) = \dim(\mathcal{N}(A)) = n - \dim(\mathcal{R}(A))$$

Dove A è la MA all'AL f rispetto ad una base di V e una base di W, $\mathcal{N}(A)$ è il nullspace di A e $\mathcal{R}(A)$ è il SSV delle righe di A. Dal fatto che $\dim(im\ f) = \dim(\mathcal{C}(A))$ segue che

$$\dim(\mathcal{R}(A)) = \dim(\mathcal{C}(A))$$

Che è il teorema del rango già visto. Infatti, ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ può sempre essere considerata come MA ad un'AL f rispetto a due basi canoniche di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$.

I risultati ottenuti per gli EM sono raccolti nel teorema seguente.

Teorema:

1. Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W con $\dim(V) = \dim(W)$, allora f è iniettiva se e solo se f è surriettiva.
2. Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W con $\dim(V) = \dim(W)$, allora:
   a. f è un IM se e solo se $\ker f = \{\overrightarrow{o_V}\}$.
   b. f è un IM se e solo se $im\ f = W$.
3. Sia $f : V \to V$ un EM di un SV reale V, allora
   a. f è un AM se e solo se $\ker f = \{\overrightarrow{o_V}\}$.
   b. f è un AM se e solo se $im\ f = V$.

Osservazione:

I risultati del teorema precedente e di altri affrontati possono essere riscritti in termini di qualsiasi MA ad un'AL f nel modo seguente.

1. Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W con $\dim(V) = n$ e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V. Sia $\dim(W) = m$ e sia $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m})$ una base di W. Si indichi con $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ la MA $M^{B,C}(f)$ all'AL f rispetto a B e C, allora

$$rank(A) = n \Leftrightarrow f \text{ è } iniettiva$$

$$rank(A) = m \Leftrightarrow f \text{ è } surriettiva$$

2. Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W con $\dim(V) = \dim(W) = n$ e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V e sia $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_n})$ una base di W. Si indichi con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ la MA quadrata $M^{B,C}(f)$ all'AL f rispetto a B e C, allora

$$rank(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow f \text{ è } un\ IM$$

3. Sia $f : V \to V$ un'EM di uno SV V con $\dim(V) = n$ e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una sua base. Si indichi con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ la MA quadrata $M^{B,B}(f)$ all'AL f rispetto a B, allora

$$rank(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow f \text{ è } un\ AM$$

Il teorema seguente stabilisce la condizione necessaria e sufficiente affinché due AV siano isomorfi.

Teorema:

Due SV sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione.

Dimostrazione:

Il fatto che due SV isomorfi abbiano uguale dimensione segue dai teoremi precedenti. Viceversa, si considerino due SV V e W tali che $\dim(V) = \dim(W) = n$, il teorema è dimostrato se si definisce un IM tra V e W. Fissate allora una base B di V e una base C di W, si definisca $f : V \to W$ ponendo

$$f(\overrightarrow{v_1}) = \overrightarrow{w_1}, \qquad \dots, \qquad f(\overrightarrow{v_n}) = \overrightarrow{w_n}$$

L'AL f è un IM in quanto $im\ f = W$.

■

Osservazione:

Anche nel caso di un EM $f : V \to V$ dalla relazione $\dim(\ker f) + \dim(im\ f) = \dim(V)$ non segue che $\ker f \oplus im\ f = V$.

Operazioni tra AL:

Si cominci con il dimostrare che l'insieme delle AL tra due SV V e W

$$\mathcal{L}(V,W) = \{f : V \to W : f \text{ è } un\ AL\}$$

È uno SV reale. Infatti, date $f, g \in \mathcal{L}(V,W)$, si definisce somma di f e g la funzione data da

$$(f+g)(\vec{x}) = f(\vec{x}) + g(\vec{x}), \qquad \forall \vec{x} \in V$$

La funzione $(f+g)(\vec{x})$ è ancora un elemento di $\mathcal{L}(V,W)$. Si dimostra anche che per la somma di AL appena definita valgono le proprietà commutativa ed associativa. Esistono inoltre l'elemento neutro rispetto alla somma di AL dato dall'AL nulla O e l'AL opposta di $f \in \mathcal{L}(V,W)$, data da $(-f)(\vec{x}) = f(-\vec{x})$. Analogamente, è possibile definire il prodotto per uno scalare λ per un'AL $f \in \mathcal{L}(V,W)$ come

$$(\lambda f)(\vec{x}) = \lambda f(\vec{x}), \qquad \forall \vec{x} \in V$$

Si dimostra che $\lambda f(\vec{x})$ è ancora un'AL per cui valgono le quattro proprietà di definizione di prodotto per uno scalare per un vettore. Segue che $\mathcal{L}(V,W)$ è un esempio di SV su $\mathbb{R}$.

Siano $\dim(V) = n$ e $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V. Inoltre, siano $\dim(W) = n$ e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_n})$ una base di W. Siano $A = M^{B,C}(f)$ la MA all'AL f rispetto a B e C e $A' = M^{B,C}(g)$ la MA all'AL g rispetto a B e C. La MA a $(f+g)$ è $A + A'$. Inoltre, λA è la MA all'AL λf rispetto a B e C. Fissate le basi B e C viene così definita

$$\phi : \mathcal{L}(V,W) \to \mathbb{R}^{m,n}, \qquad f \to M^{B,C}(f)$$

Ossia ϕ è la funzione che associa ad ogni AL f la sua MA rispetto a B e C di dominio e codominio. ϕ è un IM e quindi dominio e codominio hanno stessa dimensione, ovvero

$$\dim\big(\mathcal{L}(V,W)\big) = mn = \dim(\mathbb{R}^{m,n})$$

Ci si occupa ora della composizione di AL opportunatamente definite. Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W. Ponendo $\dim(V) = n$, $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V, $\dim(W) = m$ e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m})$ una base di W, si indichi con $A = M^{B,C}(f)$ la MA all'AL f rispetto a B e C. Sia $g : W \to Z$ un'altra AL tra due SV W e Z. Ponendo $\dim(Z) = p$, $D = \big(\overrightarrow{z_1}, \dots, \overrightarrow{z_p}\big)$ una base di Z, si indichi con $A' = M^{C,D}(g)$ la MA all'AL g rispetto a C e D. La funzione

$$g \circ f : V \to Z, \qquad \vec{x} = g\big(f(\vec{x})\big)$$

Prende il nome di composizione delle AL f e g. Si vuole quindi determinare la MA all'AL $(g \circ f)$ rispetto a B e D. Le equazioni dell'AL sono $Y = AX$, dove $X \in \mathbb{R}^{n,1}$ sono le componenti di $\vec{x} \in V$ rispetto a B. Calcolando l'immagine di $f(\vec{x})$ mediante g si ottiene $Z = A'Y$, dove $Z \in \mathbb{R}^{p,1}$ sono le componenti di $g\big(f(\vec{x})\big)$ rispetto a D. Sostituendo

$$Z = A'Y = A'AX$$

Quindi la matrice $C \in \mathbb{R}^{p,n}$ è la MA a $(g \circ f)$ rispetto a B e D ed è data da

$$C = A'A$$

Osservazione:

Questo risultato giustifica l'operazione di prodotto tra matrici e permette di dimostrare

$$rank(A'A) \leq \min\{rank(A'), rank(A)\}$$

Infatti, se f, g sono AL rappresentate dalle matrici A e A', allora il prodotto $A'A$ è la MA all'AL $(g \circ f)$. Dall'inclusione $im\ (g \circ f) \subseteq im\ g$, si ottiene

$$rank(A'A) = \dim\big(im(g \circ f)\big) \leq \dim(im\ g) = rank(A')$$

Inoltre, dall'inclusione $\ker f \subseteq \ker(g \circ f)$ e grazie al teorema del rango si ottiene

$$rank(A'A) = \dim\big(im(g \circ f)\big) \leq \dim(im\ f) = rank(A)$$

Nel caso particolare di $\mathcal{L}(V, V)$, ovvero dello SV degli EM, talvolta indicato con $End(V)$, la composizione di due EM è un'operazione interna, per cui vale la proprietà associativa, esiste l'elemento neutro (l'AL identica), ma non vale la proprietà commutativa. È una funzione invertibile se e solo se è una biiezione. Si supponga che $f \in \mathcal{L}(V, V)$ sia una biiezione, ossia se f è AM di V, esiste allora una funzione inversa f^{-1} di f definita come l'unica funzione per cui

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = id$$

Teorema:

Sia V uno SV reale:

1. Se f è AM di V, allora anche f^{-1} è AM di V.
2. Se f e g sono AM di V, allora anche la loro composizione $(g \circ f)$ è AM di V, inoltre

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Dimostrazione:

1.

Si dimostra che f^{-1} è un EM di V, ovvero che $\forall \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2} \in V$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ se

$$f^{-1}(\lambda\overrightarrow{x_1} + \mu\overrightarrow{x_2}) = \lambda f^{-1}(\overrightarrow{x_1}) + \mu f^{-1}(\overrightarrow{x_2})$$

Ma l'uguaglianza è vera se si applica f ad ambo i membri

$$f\big(f^{-1}(\lambda\overrightarrow{x_1} + \mu\overrightarrow{x_2})\big) = f\big(\lambda f^{-1}(\overrightarrow{x_1}) + \mu f^{-1}(\overrightarrow{x_2})\big) = \lambda f\big(f^{-1}(\overrightarrow{x_1})\big) + \mu f\big(f^{-1}(\overrightarrow{x_2})\big)$$

La tesi segue dalla definizione di f^{-1}, dal fatto che una funzione invertibile è necessariamente iniettiva e dalla linearità di f.

2.

La composizione di EM è un EM, quindi basta dimostrare che $(g \circ f)$ è iniettiva. Ma per l'iniettività di f e g si ha che $(g \circ f)(\vec{x}) = \vec{o}$ se e solo se $\vec{x} = \vec{o}$.

■

Osservazione:

1. Più in generale se $f : V \to W$ è una biiezione tra due SV V e W diversi, si può ugualmente introdurre il concetto di funzione inversa f^{-1} come l'unica funzione tale che

$$f^{-1} \circ f = id_V, \qquad f \circ f^{-1} = id_W$$

Se f è un IM, allora f^{-1} è un IM.

2. Dal fatto che la MA alla composizione di due AL è il prodotto tra la MA ad f e quella di g, scegliendo opportunatamente le base del dominio e del codominio, segue che all'AL inversa f^{-1} è associata la matrice inversa di A rispetto alla stessa scelta delle basi di V. Si noti l'assoluto accordo tra i risultati sull'esistenza dell'inverso di un EM (biettività quindi rango massimo della MA). Inoltre, la relazione $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ corrisponde alla relazione $(BA)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.

Sottospazi vettoriali invarianti:

Sia $f : V \to V$ un EM di uno SV reale V, il $\ker f$ gode di un interessante proprietà in quanto l'immagine di ogni suo elemento è ancora un elemento del $\ker f$, ovvero

$$f(\ker f) \subseteq \ker f$$

Infatti, si ha banalmente $f(\ker f) = \{\vec{o}\}$. È quindi giustificata la definizione seguente.

Definizione:

Sia $f : V \to V$ un EM di V e sia W un SSV di V. W si dice invariante per f se $f(W) \subseteq W$.

Osservazione:

La definizione precedente è ragionevole solo nel caso di un EM. Infatti, se f è un'AL $f : V \to W$ non ha senso confrontare un SSV H di V con la sua immagine $f(H)$, dato che sono elementi di due SV differenti.

Teorema:

Sia f un EM di uno SV V. Se $H_1, \dots, H_k$ sono SVV di V invarianti per f, allora la loro somma

$$H_1 + \cdots + H_k$$

È un SSV di V invariante per f.

Data un'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W ed un SSV H del dominio V, si introduce naturalmente il concetto di restrizione di f a H.

Definizione:

Sia $f : V \to W$ un'AL tra due SV V e W, e sia H un SSV di V. La restrizione di f ad H è la funzione

$$f|_H : H \to W, \qquad \vec{x} \to f(\vec{x})$$

Il teorema seguente deriva dalla definizione di restrizione di un'AL e dalla definizione di SV invariante per un EM.

Teorema:

1. La restrizione di un'AL $f : V \to W$ tra due SV V e W ad un SSV H di V invariante per f è ancora un'AL.
2. La restrizione di un EM $f : V \to V$ ad un SSV H di V invariante per f è ancora un EM.

AL aggiunta e EM autoaggiunti:

Siano $(V,\cdot)$ e $(W,\cdot)$ due SVE e sia $f : V \to W$ un'AL. Tramite i PS definiti su V e W è possibile introdurre una nuova AL tra W e V.

Teorema (definizione di AL aggiunta):

Siano $(V,\cdot)$ e $(W,\cdot)$ due SVE di dimensione n e m rispettivamente. Data un'AL $f : V \to W$ esiste un'unica AL

$$f^\dagger : W \to V$$

Detta AL aggiunta (ALA) di f tale che

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot f^\dagger(\vec{y}), \qquad \vec{x} \in V, \vec{y} \in W$$

Inoltre, se $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ e $C = (\overrightarrow{w_1}, \dots, \overrightarrow{w_m})$ sono basi ON di V e W, la MA ad f e $f^\dagger$ verificano la relazione

$$M^{C,B}(f^\dagger) = \left(M^{B,C}(f)\right)^T$$

Dimostrazione:

La relazione $f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot f^\dagger(\vec{y})$ permette di dimostrare che $f^\dagger$ è una funzione. Infatti, $\forall \vec{y} \in W$ esiste un'unica $f^\dagger(\vec{y})$, in quanto fissato $\vec{x} \in V$, il primo membro è ben determinato. Inoltre, $f^\dagger$ è un'AL come segue dalla linearità di f e dalle proprietà del PS. Sia $A = M^{B,C}(f)$ e siano $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n} \in V$ e $\vec{y} = y_1\overrightarrow{w_1} + \cdots + y_m\overrightarrow{w_m} \in W$. Per l'ortonormalità di C si ha

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = (AX)^T Y = X^T A^T Y$$

Se si indicano con Z la matrice colonna delle componenti di $\vec{z} = f^\dagger(\vec{y})$ rispetto a B, per l'ortonormalità di B e dall'uguaglianza $f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot f^\dagger(\vec{y})$ segue che

$$X^T A^T Y = \vec{x} \cdot \vec{z} = X^T Z, \qquad \forall X, Y, Z$$

Da cui $Z = A^T Y$. Quindi la MA a $f^\dagger$ è $M^{C,B}(f^\dagger) = A^T$.

■

Osservazione:

1. Come conseguenza del teorema precedente e dal fatto che $rank(A) = rank(A^T)$ segue che $\dim(im\ f) = \dim(im\ f^\dagger)$.
2. Dalla definizione di ALA segue che $(f^\dagger)^\dagger = f$.
3. Se le basi B e C non sono ON, la relazione tra le MA di f e $f^\dagger$ è più complessa.
4. Siano $(V,\cdot)$ e $(W,\cdot)$, $f : V \to W$ e $f^\dagger : W \to V$, allora:
   a. $V = im\ f^\dagger \oplus \ker f$.
   b. $W = im\ f \oplus \ker f^\dagger$.
   c. $im\ f^\dagger = (\ker f)^\perp$.
   d. $im\ f = (\ker f^\dagger)^\perp$.
5. Se f, g sono EM di uno SVE $(V,\cdot)$, allora $(g \circ f)^\dagger = f^\dagger \circ g^\dagger$. E se f è invertibile $(f^{-1})^\dagger = (f^\dagger)^{-1}$.

Nel caso di un EM f di uno SVE $(V,\cdot)$ ha senso confrontare f con la propria ALA $f^\dagger$.

Definizione:

Sia f un EM di un SVE $(V,\cdot)$. f si dice autoaggiunto (EMAT) se $f^\dagger = f$, ovvero se

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot f(\vec{y}), \qquad \vec{x}, \vec{y} \in V$$

Teorema:

Sia f un EM di un SVE $(V,\cdot)$ di dimensione n e sia B una base ON di V. L'EM f è autoaggiunto se e solo se la MA $A = M^{B,B}(f)$ è simmetrica.

Dimostrazione:

Poiché la base B è ON, dal teorema della definizione di $f^\dagger$ si ottiene $M^{B,B}(f^\dagger) = A^T$. Pertanto, $f = f^\dagger$ se e solo se $A = A^T$, ovvero se e solo se A è simmetrica.

■

Osservazione:

Si osservi che dal teorema precedente segue che la MA ad un EMAT $f : V \to V$ di uno SVE $(V,\cdot)$ di dimensione n, rispetto ad una base B di V, è simmetrica se e solo se B è ON. Infatti, se si considera un'altra base C di V, allora si ha che la MA a f rispetto a C è $A' = P^{-1}AP$, con P matrice invertibile del cambio di base da B a C. In generale, A' non è simmetrica, nonostante A lo sia, in quanto

$$(A')^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A (P^{-1})^T \neq A'$$

Che non coincide con A' a meno che $P^{-1} = P^T$, ovvero a meno che non sia una matrice ortogonale. Affinché A sia simmetrica, anche la base C deve essere ON.

Osservazione:

Nel caso della proiezione ortogonale p su uno SSV W di uno SVE si ha non solo che W è invariante per p ma lo è anche il suo CO. Infatti, se $x \in W^\perp$ allora $p(\vec{x}) = \vec{o}$.

Teorema:

Se f è un EMAT di uno SVE $(V,\cdot)$ e se W è un SSV di V invariante per f, anche il CO $W^{\perp}$ di W è invariante per f.

Dimostrazione:

Dato che f è un EMAT per ipotesi, per ogni $\vec{x} \in W^{\perp}$ e per ogni $\vec{y} \in W$ si ha

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot f(\vec{y}) = 0$$

Poiché $f(\vec{y}) \in W$ per ipotesi. Quindi $f(\vec{x})$ è ortogonale a tutti gli elementi di W e perciò appartiene a $W^{\perp}$.

■

7 Diagonalizzazione

L'obiettivo è quello di determinare, tra tutte le MA di un EM, almeno una matrice diagonale. In altre parole, si vuole determinare una base dello SV V, su cui l'EM è definito, rispetto alla quale la MA è diagonale.

Autovalori, autovettori e autospazi:

Definizione:

Sia $f : V \to V$ un EM. Un vettore $\vec{x} \neq \vec{o}$ si dice autovettore (AVT) di f se esiste uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$$

Dove λ è detto autovalore (AVL) relativo all'AVT $\vec{x}$.

Osservazione:

È chiara la scelta di considerare $\vec{x} \neq \vec{o}$, dato che per $\vec{x} = \vec{o}$ la definizione precedente è verificata per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Teorema:

Sia $\vec{x}$ un AVT dell'EM f di uno SV V, allora l'AVL λ ad esso relativo è unico.

Dimostrazione:

Per assurdo siano $\lambda \neq \lambda'$ due AVL di $\vec{x}$, allora

$$f(\vec{x}) = \lambda\vec{x} = \lambda'\vec{x}$$

Da cui $(\lambda - \lambda')\vec{x} = 0$, ma dato che per definizione di AVT $\vec{x} \neq \vec{o}$, allora $\lambda = \lambda'$.

■

Teorema:

Sia λ un AVL di un EM f di uno SV V, tutti gli AVT relativi a λ insieme con il vettore nullo di V costituiscono un SSV di V indicato esplicitamente come

$$V_\lambda = \{x \in V : f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}\}$$

Detto autospazio (ASV) relativo all'AVL λ.

Osservazione:

Dal teorema precedente segue che ogni combinazione lineare $\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}$, con $\vec{x}, \vec{y}$ AVT di un EM f relativi allo stesso AVL λ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, è ancora un elemento dell'ASV V_λ. Se si considerano invece due AVT $\vec{x}, \vec{y}$ relativi a due AVL distinti λ, μ, ossia tali che $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$ e $f(\vec{y}) = \mu\vec{y}$, si ha che la loro combinazione lineare non è più un AVT di f, in quanto

$$f(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = \lambda(\alpha\vec{x}) + \mu(\beta\vec{y})$$

Definizione:

Dato un EM f di uno SV reale V, l'insieme degli AVL di f è detto spettro di f.

Osservazione:

Sia f un EM non iniettivo di uno SV V. Dal teorema che afferma che un'AL f è iniettiva se e solo se $\ker f = \{\vec{o}_V\}$ segue che $\ker f \neq \{\vec{o}\}$, allora f ammette l'AVL 0 e l'ASV ad esso relativo coincide con il $\ker f$. Viceversa, se f è iniettivo, allora $\ker f = \{\vec{o}\}$, quindi il numero 0 non può essere un AVL di f.

Lemma:

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ AVL distinti di un EM $f : V \to V$ e siano $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ gli ASV ad essi corrispondenti. Scelti in modo arbitrario gli AVT $\overrightarrow{x_1}, \dots, \overrightarrow{x_k}$, uno per ciascuno del corrispondente ASV, allora l'insieme $I = \{\overrightarrow{x_1}, \dots, \overrightarrow{x_k}\}$ è libero.

Teorema:

Sia f un EM di uno SV reale V e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, allora la somma degli ASV $V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k}$ è diretta.

Dimostrazione:

Nel caso di due ASV distinti, ovvero con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, dimostrare che $V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2}$ è diretta equivale a provare che $V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2} = \{\vec{o}\}$. Infatti, se per assurdo $\vec{x} \in V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2}$, allora $f(\vec{x}) = \lambda_1\vec{x} = \lambda_2\vec{x}$ da cui segue che $(\lambda_1 - \lambda_2)\vec{x} = 0$, e quindi, dato che $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\vec{x} = \vec{o}$ e quindi vale $V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2}$.

Dimostrare che $V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k}$ è diretta equivale a provare che ogni elemento $\vec{x} \in V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k}$ ha un'unica decomposizione come somma di vettori di ciascuno degli ASV addendi. Sia allora $\vec{x} \in V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k}$, si supponga che per assurdo $\vec{x}$ ammetta due decomposizioni diverse del tipo

$$\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \cdots + \overrightarrow{x_k} = \overrightarrow{y_1} + \cdots + \overrightarrow{y_k}$$

Dove $\overrightarrow{x_i}, \overrightarrow{y_i} \in V_{\lambda_i}, i = 1, \dots, k$. Allora segue che

$$(\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{y_1}) + \cdots + (\overrightarrow{x_k} - \overrightarrow{y_k}) = \vec{o}$$

In evidente contrasto con il lemma precedente.

■

Osservazione:

Il teorema precedente afferma che, considerati tutti gli AVL distinti $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, allora

$$V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k} \subseteq V$$

Determinazione degli autovalori e degli autospazi:

Sia $f : V \to V$ un EM di uno SV V. Si supponga che $\dim(V) = n$ e che $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ sia una sua base. Indicate con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ la MA a f rispetto a B e con $X \in \mathbb{R}^{n,1}$ la matrice delle componenti di un vettore $\vec{x} \in V$ rispetto a B, allor la formula $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$ si riscrive come

$$AX = \lambda X$$

Vale a dire come

$$(A - \lambda I)X = O$$

Dalla teoria dei SLO, segue che il SLO $(A - \lambda I)X = O$ ammette soluzioni non nulle se e solo se $rank(A - \lambda I) < n$, ossia se e solo se

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Detta equazione caratteristica della matrice A. Il polinomio $\det(A - \lambda I)$ è detto polinomio caratteristico (PC) di A e lo si indica con $p(\lambda)$. Pertanto, gli AVL di f coincidono con le radici α di $P(\lambda)$. Si perviene allo stesso risultato riscrivendo la formula originale $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$ come

$$(f - \lambda\mathbb{i})(\vec{x}) = \vec{o}$$

Dove $\mathbb{i}$ indica l'applicazione identica di V. Pertanto, gli AVT di f, relativi all'AVL λ, coincidono con gli elementi di $\ker(f - \lambda\mathbb{i})$.

Esempio n°1:

Nel caso particolare di matrici $A \in \mathbb{R}^{2,2}$ si ha

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Calcolando il suo PC ponendo

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Da cui segue che

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - tr(A)\lambda + \det(A) = 0$$

Nel caso di una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ segue che

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (-1)^n\lambda^n + (-1)^{n-1}tr(A)\lambda^{n-1} + \cdots + \det(A) = 0$$

Infatti:

1. Trattandosi del calcolo di una matrice $A - \lambda I$, appartenente a $\mathbb{R}^{n,n}$, il suo determinante sarà il prodotto di n termini appartenenti a righe e colonne diverse; quindi, il PC sarà necessariamente di ordine n.
2. Il termine di grado massimo si ha solo dal prodotto degli elementi sulla diagonale principale, $(a_{11} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda)$, quindi il coefficiente deve essere $(-1)^n$.
3. Anche il termine di grado $n - 1$ del PC si ottiene solo con elementi della diagonale principale, il suo coefficiente deve essere $(-1)^{n-1}tr(A)$.

4. Il termine noto del PC si ottiene ponendo $\lambda = 0$, quindi deve essere $\det(A)$, ovvero $P(0) = \det(A)$. Allora l'equazione ammette soluzione $\lambda = 0$ se e solo se si ha $\det(A) = 0$, in accordo con il fatto che esiste l'AVL nullo se e solo se $\ker f \neq \{\vec{o}\}$.
5. Per il teorema fondamentale dell'algebra segue che $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ammette al più n AVL.
6. Se un'equazione a coefficienti reali ammette una radice complessa, allora ne ammette una seconda coniugato alla prima, pertanto una matrice quadrata reale di ordine pari non può ammettere AVL, mentre una di ordine dispari ne ammette almeno uno.

Teorema:

Sia f un EM di uno SV V di dimensione n. Il PC non dipende dalla base di V scelta per la sua determinazione.

Dimostrazione:

Considerate due basi B e B' di V, si indichino con $A = M^{B,B}(f) \in \mathbb{R}^{n,n}$ e $A' = M^{B',B'}(f) \in \mathbb{R}^{n,n}$ le MA a f e f' rispettivamente a B e B'. Dato che A e A' sono matrici simili tra loro, allora si perviene alla tesi provando che

$$\det(A - \lambda I) = \det(P^{-1}AP - \lambda I)$$

Con P matrice invertibile di ordine n del cambiamento di base da B a B'. Usando le proprietà del prodotto tra matrici, la formula di Binet e il calcolo del determinante dell'inversa di una matrice si ha

$$\det(P^{-1}AP - \lambda I) = \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) = \det(P^{-1})\det(A - \lambda I)\det(P) = \det(A - \lambda I)$$

■

Osservazione:

Esistono matrici con lo stesso PC ma che non sono simili.

Il teorema che segue definisce una relazione tra la dimensione di un ASV e la molteplicità del proprio AVL nel PC. Si ricordi che una radice di un polinomio $p(\lambda)$ (il cui coefficiente del termine di grado massimo è 1) si dice che ha molteplicità h se il polinomio $(\lambda - \alpha)^h$ divide $p(\lambda)$ ma se $(\lambda - \alpha)^{h+1}$ non divide $p(\lambda)$.

Teorema:

Sia f un EM di uno SV V e sia α un suo AVL con molteplicità m_α e sia V_α l'ASV relativo ad α, allora

$$1 \leq \dim(V_\alpha) \leq m_\alpha$$

Dimostrazione:

Se α è un'AVL, allora $\dim(V_\alpha) \geq 1$. Per dimostrare la seconda parte della disuguaglianza di suppongano $\dim(V_\alpha) = k < n = \dim(V)$. Se $k = n$ la tesi è ovvia perché $f(\vec{x}) = \alpha\vec{x}$, $\forall \vec{x} \in V$. Si supponga quindi $k < n$ e sia $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k})$ è una base di V_α. Si completi questa base fino ad ottenere una base di V data da $B = \left(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_k}, \overrightarrow{b_{k+1}}, \dots, \overrightarrow{b_n}\right)$.

Quindi la MA $A = M^{B,B}(f)$ è

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 & a_{1k+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \alpha & \cdots & 0 & a_{2k+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha & a_{kk+1} & \cdots & a_{kn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{k+1k+1} & \cdots & a_{k+1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nk+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Il cui PC è

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - \alpha)^k Q(\lambda)$$

Dove $Q(\lambda)$ è un polinomio di λ di grado $n - k$, ciò significa che la molteplicità di α è almeno k.

■

Endomorfismi e matrici diagonalizzabili:

Definizione:

Un EM $f : V \to V$ di uno SV V si dice diagonalizzabile (o semplice) se esiste una base di V rispetto alla quale la MA ad f è diagonale.

Definizione:

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice diagonalizzabile se esiste una matrice invertibile P di ordine n tale che

$$P^{-1}AP = D$$

Dove D è una matrice diagonale di ordine n, o in altri termini se A è simile ad una matrice diagonale.

Osservazione:

Dal teorema precedente si deduce che se f è un EM $f : V \to V$ di uno SV reale V, allora una base di V, rispetto alla quale la MA di f è diagonale, è formata da AVT di f.

Alla luce delle definizioni e del teorema precedenti si possono enunciare i criteri di diagonalizzazione.

Teorema:

Sia $f : V \to V$ un EM di uno SV reale V. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. f è diagonalizzabile.
2. $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$, dove $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sono tutti gli AVL distinti di f e $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ sono i relativi ASV.
3. $\dim(V) = \dim(V_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(V_{\lambda_k})$, dove $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sono tutti gli AVL distinti di f e $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ sono i relativi ASV.
4. Ogni radice del PC $p(\lambda)$ di f è reale e per ogni sua radice λ_i (cioè, per ogni AVL di f) di molteplicità m_{λ_i} la dimensione dell'ASV V_{λ_i} coincide con m_{λ_i}, ovvero $\dim(V_{\lambda_i}) = m_{\lambda_i}$.

Dimostrazione:

Si dimostrano le implicazioni nell'ordine $1 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1$.

Per dimostrare $1 \Rightarrow 4$ si supponga che f sia diagonalizzabile, cioè che esiste una base B di V tale che la MA a f rispetto a B sia diagonale, con gli AVL di f come elementi della diagonale principale. Indicando con $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ gli AVL distinti di f e con $m_{\lambda_1}, \dots, m_{\lambda_k}$ le rispettive molteplicità si ottiene che il PC di f è

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - \lambda_1)^{m_{\lambda_1}} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{m_{\lambda_k}}$$

Da cui segue che ogni radice del PC è reale. Inoltre, vale che

$$\dim\left(V_{\lambda_i}\right) = n - rank(A - \lambda_i I) = m_{\lambda_i}, \qquad \forall \lambda_i$$

Per dimostrare $4 \Rightarrow 3$ si può osservare che per ipotesi ogni radice del PC è reale e quindi la somma delle molteplicità m_{λ_i} degli AVL distinti λ_i è reale e coincide con il grado del PC, ovvero

$$m_{\lambda_1} + \cdots + m_{\lambda_k} = \dim(V)$$

Per dimostrare $3 \Rightarrow 2$ è noto che la somma di tutti gli ASV relativi agli AVL distinti $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ è diretta. Per il criterio 3 tale somma diretta ha dimensione n e quindi la somma di tutti gli ASV coincide con V.

Per provare $2 \Rightarrow 1$ si può osservare che, se per ogni V_{λ_i} si considera una base B_i, allora l'insieme

$$B_1 \cup \cdots \cup B_k$$

È una base di B poiché la somma degli ASV è diretta ed è formata da AVT di f.

■

Osservazione:

La decomposizione del criterio 2 è nota come decomposizione spettrale.

Corollario:

Se f è un EM di uno SV V di dimensione n con n AVL distinti, allora f è diagonalizzabile.

Teorema spettrale e gli endomorfismi autoaggiunti:

Teorema spettrale:

1. Sia A una matrice simmetrica, allora A è sempre diagonalizzabile, ovvero esistono sempre una matrice diagonale D e una matrice invertibile P tali che

$$D = P^{-1}AP$$

2. Sia A una matrice simmetrica, allora è sempre possibile individuare una matrice ortogonale Q tale che

$$D = Q^{-1}AQ = Q^{T}AQ$$

   Cioè A è diagonalizzabile mediante una matrice ortogonale.

3. Se $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ è una matrice diagonalizzabile e se esiste una matrice Q ortogonale tale che

$$Q^{T}AQ = D$$

   Con D matrice diagonale, allora A è simmetrica.

Si ricordi che, fissata una base ON in uno SVE $(V,\cdot)$, la MA $M^{B,B}(f)$ associata ad un EM f di V è simmetrica se e solo se f è un EMAT.

Teorema spettrale (in termini di EMAT):

1. Sia $f : V \to V$ un EMAT di uno SVE $(V,\cdot)$ e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tutti i suoi AVL distinti, allora la somma diretta degli ASV coincide con V, ovvero

$$V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k} = V$$

   E gli ASV sono a due a due ortogonali, ovvero

$$V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j}, \qquad i \neq j, \qquad i,j = 1, \dots, k$$

   Nel senso che $\forall \vec{x} \in V_{\lambda_i}$ e $\forall \vec{y} \in V_{\lambda_j}$ vale $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$.

2. Sia $(V,\cdot)$ uno SVE e sia f un EM diagonalizzabile di V e $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$ la relativa decomposizione spettrale, dove V_{λ_i} indica l'ASV di f relativo all'AVL λ_i. Si supponga che per ogni i,j con $i \neq j,\ i,j = 1, \dots, k$, si abbia $V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j}$. Allora f è un EMAT di $(V,\cdot)$.

Lemma:

Tutte le radici del PC di una matrice simmetrica A di ordine n sono reali, o in modo equivalente, tutte le radici del PC di un EMAT f di uno SVE $(V,\cdot)$ sono reali. In altri termini, se $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sono tutti gli AVL distinti di un EMAT f di V con rispettive molteplicità $m_{\lambda_1}, \dots, m_{\lambda_k}$, allora vale l'uguaglianza

$$m_{\lambda_1} + \cdots + m_{\lambda_k} = n$$

In generale, per un EM qualsiasi di uno SVE $(V,\cdot)$ si può solo affermare che due AVT relativi a due AVL distinti non sono paralleli.

Teorema:

Se λ_1 e λ_2 sono due AVL distinti di un EMAT f di uno SVE $(V,\cdot)$, allora i relativi ASV V_{λ_1} e V_{λ_2} sono ortogonali, ovvero

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = 0, \qquad \forall \vec{x} \in V_{\lambda_1}, \forall \vec{y} \in V_{\lambda_2}$$

Dimostrazione:

Per definizione, $\forall \vec{x} \in V_{\lambda_1}$ e $\forall \vec{y} \in V_{\lambda_2}$ segue che

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \lambda_1(\vec{x} \cdot \vec{y}) = f(\vec{y}) \cdot \vec{x} = \lambda_2(\vec{x} \cdot \vec{y})$$

Da cui si ricava che $(\lambda_1 - \lambda_2)(\vec{x} \cdot \vec{y}) = 0$, ma dato che $\lambda_1 \neq \lambda_2$ per ipotesi, allora $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$.

■

Dimostrazione (Teorema spettrale in termini di EMAT):

1.

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tutti gli AVL distinti di f e siano $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ i relativi ASV, che sono tutti in somma diretta. Sia

$$H = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$$

Si perviene alla tesi se si dimostra che $H = V$. Poiché ogni ASV V_{λ_i} è invariante per f, segue dai teoremi precedenti che anche la loro somma è invariante per f, ovvero anche H è invariante per f, e quindi

$$f(H) \subseteq H$$

Si supponga per assurdo che $H \neq V$, allora

$$V = H \oplus H^{\perp}$$

Dove $H^{\perp}$ è il CO di H e $H^{\perp} \neq \{\vec{o}\}$. Per i teoremi precedenti segue che anche $H^{\perp}$ è invariante per f. Sia

$$f' : H^{\perp} \to H^{\perp}$$

La restrizione di f a $H^{\perp}$, definita da $f'(x) = f(x)$, con $\vec{x} \in H^{\perp}$. Essendo f un EMAT, anche f' è un EMAT sullo SVE $(H^{\perp},\cdot)$ dotato dello stesso PS di V. Poiché tutte le radici del PC di f' sono reali esiste un vettore $\vec{x} \in H^{\perp}$ che è un AVT di f', quindi $\vec{x}$ è un AVT di f, da cui l'assurdo $H \cap H^{\perp} \neq \{\vec{o}\}$. L'ortogonalità degli spazi segue dal teorema precedente a questa dimostrazione.

2.

Si tratta di dimostrare che

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot f(\vec{y})$$

Per ogni $\vec{x}, \vec{y} \in V$. Dalla definizione di somma diretta di SSV segue che esiste una sola decomposizione dei vettori $\vec{x}$ e $\vec{y}$ del tipo $\vec{x} = \overrightarrow{x_1} + \cdots + \overrightarrow{x_k}$, $\vec{y} = \overrightarrow{y_1} + \cdots + \overrightarrow{y_k}$.

Quindi

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = f(\overrightarrow{x_1} + \cdots + \overrightarrow{x_k}) \cdot (\overrightarrow{y_1} + \cdots + \overrightarrow{y_k}) = f(\overrightarrow{x_1}) \cdot \overrightarrow{y_1} + \cdots + f(\overrightarrow{x_k}) \cdot \overrightarrow{y_k}$$

In quanto per ipotesi $f(\overrightarrow{x_i}) \cdot \overrightarrow{y_j} = 0$. Poiché $f(x_i) = \lambda_i x_i$, la relazione precedente diventa

$$f(\vec{x}) \cdot \vec{y} = \lambda_1 \overrightarrow{x_1} \cdot \overrightarrow{y_1} + \cdots + \lambda_k \overrightarrow{x_k} \cdot \overrightarrow{y_k}$$

Procedendo con un conto analogo a secondo membro si perviene alla tesi.

■

Corollario:

Sia f un EMAT di uno SVE $(V,\cdot)$. Allora, esiste una base ON di V formata da AVT di f.

Essenzialmente il teorema precedente afferma di procedere in questo modo:

1. Se f è autoaggiunto allora è diagonalizzabile e quindi $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$, $k \leq n$, dove λ_i sono gli AVL distinti di f.
2. Se $\lambda_i \neq \lambda_j$, allora $V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j}$.
3. Si trova una base per ciascun V_{λ_i} e la si ortogonalizza secondo Gram-Schimdt.
4. L'unione delle basi così ottenute è una base ON formata da AVT di f.

Dimostrazione:

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tutti gli AVL distinti di f e $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ i relativi ASV. Poiché f è un EMAT, f è diagonalizzabile. Dalla decomposizione

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$$

E dal fatto che gli ASV sono ortogonali, si può determinare una base ON di V formata da AVT di f. Più precisamente, si trova una base per ciascun ASV V_{λ_i} e la si rende ON con il metodo Gram-Schimdt, ottenendo in questo modo una base B_i ON per ogni ASV V_{λ_i}. Per il teorema precedente, se $\lambda_i \neq \lambda_j$, allora $V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j}$, pertanto l'unione delle basi ON $B_1 \cup \cdots \cup B_k$ è una base ON di V formata da AVT di f.

■

Teorema:

Ogni EM $f : V \to V$ diagonalizzabile è autoaggiunto rispetto ad un opportuno PS di V.

Dimostrazione:

Sia B una base di V formata da AVT di f. Allora esiste su V un PS che rende B una base ON.

■

8 Forme bilineari e forme quadratiche:

Definizione:

Una forma bilineare (FB) su uno SV reale V è una funzione

$$\phi : V \times V \to \mathbb{R}$$

Per cui valgono le seguenti proprietà:

1. $\phi(\vec{x} + \overrightarrow{x'}, \vec{y}) = \phi(\vec{x}, \vec{y}) + \phi(\overrightarrow{x'}, \vec{y})$.
2. $\phi(\vec{x}, \vec{y} + \overrightarrow{y'}) = \phi(\vec{x}, \vec{y}) + \phi(\vec{x}, \overrightarrow{y'})$.
3. $\phi(\lambda\vec{x}, \vec{y}) = \phi(\vec{x}, \lambda\vec{y}) = \lambda\phi(\vec{x}, \vec{y})$.

$\forall \vec{x}, \overrightarrow{x'}, \vec{y}, \overrightarrow{y'} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Definizione:

Una FB ϕ su uno SV reale V si dice simmetrica se

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = \phi(\vec{y}, \vec{x}), \qquad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$$

L'insieme delle forme bilineari simmetriche (FBS) su V sarà indicato con $B_S(V, \mathbb{R})$. Su questo insieme si può definire in modo naturale la struttura di SV su $\mathbb{R}$. Infatti, sull'insieme $B_S(V, \mathbb{R})$ delle FBS si introduce l'operazione di somma di due FBS ϕ_1, ϕ_2 come la funzione

$$\phi_1 + \phi_2 : V \times V \to \mathbb{R}$$

E l'operazione di prodotto per uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ per una FBS come la funzione

$$\lambda\phi : V \times V \to \mathbb{R}$$

Definita da

$$(\lambda\phi)(\vec{x}, \vec{y}) = \lambda\phi(\vec{x}, \vec{y})$$

Teorema:

In modo analogo al caso reale, si può definire una FB complessa (FBC) ϕ su uno SV complesso V come la funzione

$$\phi : V \times V \to \mathbb{C}$$

Per cui valgono le seguenti proprietà:

1. $\phi(\vec{x} + \overrightarrow{x'}, \vec{y}) = \phi(\vec{x}, \vec{y}) + \phi(\overrightarrow{x'}, \vec{y})$.
2. $\phi(\vec{x}, \vec{y} + \overrightarrow{y'}) = \phi(\vec{x}, \vec{y}) + \phi(\vec{x}, \overrightarrow{y'})$.
3. $\phi(\lambda\vec{x}, \vec{y}) = \phi(\vec{x}, \lambda\vec{y}) = \lambda\phi(\vec{x}, \vec{y})$.

$\forall \vec{x}, \overrightarrow{x'}, \vec{y}, \overrightarrow{y'} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Matrice associata ad una FBS:

Sia V uno SV reale di dimensione n e sia ϕ una FBS su V. Dati una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V ed una coppia di vettori $\vec{x}, \vec{y} \in V$, usando la bilinearità di ϕ, è possibile esprimere $\phi(\vec{x}, \vec{y})$ in termini di $\phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j})$ e delle componenti di $\vec{x}, \vec{y}$ rispetto a B. Infatti, per ogni coppia di vettori $\vec{x}, \vec{y} \in V$ dati da

$$\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n}, \qquad \vec{y} = y_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + y_n\overrightarrow{v_n}$$

L'espressione $\phi(\vec{x}, \vec{y})$ si ottiene applicando le proprietà di bilinearità, ovvero

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = \phi(x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n}, y_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + y_n\overrightarrow{v_n}) =$$

$$= x_1y_1\phi(\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_1}) + x_1y_2\phi(\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}) + \cdots + x_ny_n\phi(\overrightarrow{v_n}, \overrightarrow{v_n}) = \sum_{i,j=1}^{n} x_iy_j\phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j})$$

Ponendo $a_{ij} = \phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j})$ e tenendo conto che $\phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j}) = \phi(\overrightarrow{v_j}, \overrightarrow{v_i})$, alla FBS ϕ si associa la matrice simmetrica A di ordine n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Che prende il nome di MA alla FBS ϕ rispetto alla base B di V e la si indica con $A = M^B(\phi)$. L'espressione $\phi(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i,j=1}^{n} x_iy_j\phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j})$ prende il nome di forma polinomiale della FBS

Teorema:

Sia V uno SV reale di dimensione n. Fissata una base di V, lo SV $B_S(V, \mathbb{R})$ delle FBS è isomorfo al SSV $S(\mathbb{R}^{n,n})$ delle matrici simmetriche di $\mathbb{R}^{n,n}$, esso ha quindi dimensione pari alla dimensione di $S(\mathbb{R}^{n,n})$, ovvero

$$\dim\big(B_S(V, \mathbb{R})\big) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Teorema:

Siano V uno SV reale di dimensione n, $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V, $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ una FBS avente come MA rispetto a B $A = (a_{ij})$ e siano

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Le matrici colonna delle componenti di $\vec{x}$ e $\vec{y}$ rispetto a B. Allora

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = X^TAY = Y^TAX$$

Dimostrazione:

$$X^T AY = (x_1 \quad \cdots \quad x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} =$$

$$= (x_1 \quad \cdots \quad x_n)\begin{pmatrix} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \cdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_i y_j = \phi(\vec{x}, \vec{y})$$

Inoltre, poiché $\phi(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}$ risulta

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = \left(\phi(\vec{x}, \vec{y})\right)^T = X^T AY = (X^T AY)^T = Y^T AX$$

Dato che A è simmetrica, $A = A^T$, e quindi la tesi.

■

Teorema:

Siano V uno SV reale di dimensione n, B e B' due basi di V, $A = M^B(\phi)$ e $A' = M^{B'}(\phi)$ le due MA alla FBS ϕ rispetto a B e B'. Se P indica la matrice del cambio di base da B e B', allora

$$A' = P^T AP$$

Dimostrazione:

Siano $X = PX'$ e $Y = PY'$ le equazioni del cambiamento di base da B a B', si ha

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = X^T AY = (PX')^T A(PY') = (X')^T P^T APY'$$

D'altra parte, $\phi(\vec{x}, \vec{y}) = (X')^T A'Y'$. Quindi

$$(X')^T P^T APY' = (X')^T A'Y' \Rightarrow (X')^T (P^T AP - A')Y' = O$$

Da cui

$$A' = P^T AP$$

■

Osservazione:

La matrice A' è ancora simmetrica, infatti

$$(A')^T = (P^T AP)^T = P^T AP = A'$$

In generale, però A' non è simile alla matrice A, lo è se P è una matrice ortogonale. Pertanto, in generale i determinanti delle matrici A e A' sono diversi, infatti vale la relazione

$$\det(A') = \det(A)\,(\det(P))^2$$

Di conseguenza non è detto che A e A' abbiano gli stessi AVL.

Osservazione:

Se ϕ è una FBS su uno SV reale V, allora la MA $M^B(\phi)$ alla FBS ϕ rispetto a B coincide con la matrice unità I se e solo se B è ON.

Forme quadratiche:

Si vuole ora estendere il concetto di norma di un vettore $\|\vec{x}\| = \vec{x} \cdot \vec{x}$, definito su uno SVE, ad uno SV V reale su cui è assegnata una FBS ϕ che non sia necessariamente un PS.

Definizione:

Sia $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ una FBS, la funzione

$$Q : V \to \mathbb{R}, \qquad \vec{x} \to \phi(\vec{x}, \vec{x})$$

Si dice forma quadratica associata (FQA) alla FBS ϕ. Analogamente, una funzione $Q : V \to \mathbb{R}$ prende il nome di forma quadratica (FQ) su V se esiste una FBS ϕ su V tale che $Q(\vec{x}) = \phi(\vec{x}, \vec{x})$, con $\vec{x} \in V$.

L'insieme delle FQ sarà indicato con $Q(V, \mathbb{R})$.

Teorema:

Sia Q una FQ su uno SV V. Allora:

1. $Q(\vec{x} + \vec{y}) = Q(\vec{x}) + 2\phi(\vec{x}, \vec{y}) + Q(\vec{y})$
2. $Q(\lambda\vec{x}) = \lambda^2 Q(\vec{x})$.

$\forall \vec{x}, \vec{y} \in V$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione:

1. La proprietà segue dall'uguaglianza $Q(\vec{x} + \vec{y}) = \phi(\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y})$.
2. La proprietà segue dall'uguaglianza $Q(\lambda\vec{x}) = \phi(\lambda\vec{x}, \lambda\vec{x})$.

■

Osservazione:

1. Dal teorema precedente segue che una FQ Q definita su uno SV reale V non è un'AL con dominio V e codominio $\mathbb{R}$.
2. La corrispondenza tra FQ e FBS è biunivoca. Ogni $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ individua una $Q \in Q(V, \mathbb{R})$, e viceversa. Infatti, dalla proprietà 1 segue che

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{1}{2}[Q(\vec{x}, \vec{y}) - Q(\vec{x}) - Q(\vec{y})]$$

   Detta relazione polare della FQ Q.

3. Ponendo $\lambda = 0$ si ottiene $Q(\overrightarrow{o_V}) = 0$.

Definizione:

Sia V uno SV reale di dimensione n e sia B una sua base. La MA simmetrica di ordine n ad una FBS ϕ definita su V rispetto B si dice anche MA alla FQ Q rispetto a B e si indica con $M^B(Q)$.

Sia ϕ una FBS definita su uno SV reale V di dimensione n. Fissata una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$, si indichi con $A = (a_{ij})$ la MA simmetrica a ϕ rispetto a B. La FQA Q a ϕ ha la seguente espressione matriciale scritta rispetto a B

$$Q(\vec{x}) = \phi(\vec{x}, \vec{x}) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j = X^T A X$$

Si osservi che $Q(\vec{x})$ si esprime mediante un polinomio omogeneo di secondo grado nelle componenti di $\vec{x}$ rispetto a B. Per questo motivo Q è detta FQ.

Nucleo e vettori isotropi:

La definizione che segue intende estendere il concetto di ortogonalità tra vettori introdotto negli SVE al caso più generale delle FBS.

Definizione:

Data una FBS ϕ definita su uno SV reale V, due vettori $\vec{x}, \vec{y} \in V$ si dicono ortogonali rispetto a ϕ (o ϕ-ortogonali) se

$$\phi(\vec{x}, \vec{y}) = 0$$

Osservazione:

Il vettore nullo $\vec{o}$ di uno SV V è ortogonale ad ogni vettore di V, rispetto ad ogni FBS $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$. Infatti, per ogni FBS ϕ, per ogni coppia di vettori $\vec{x}, \vec{y} \in V$ e per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha $\phi(\vec{x}, \lambda\vec{y}) = \lambda\phi(\vec{x}, \vec{y})$, ponendo $\lambda = 0$, si ottiene $\phi(\vec{x}, \vec{o}) = 0, \forall \vec{x} \in V$.

Teorema:

Sia $\mathcal{A}$ un sottoinsieme non vuoto di vettori di uno SV reale V. L'insieme

$$\mathcal{A}^{\perp} = \{\vec{x} \in V : \phi(\vec{x}, \vec{y}) = 0, \forall \vec{y} \in \mathcal{A}\}$$

Dei vettori ortogonali di V rispetto ad una FBS $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ ad ogni vettore di $\mathcal{A}$ è uno SSV di $\mathcal{A}$.

Dimostrazione:

Per ogni coppia di vettori $\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2} \in \mathcal{A}^{\perp}$ e per ogni coppia di scalari $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ si ha

$$\phi(\lambda_1\overrightarrow{x_1} + \lambda_2\overrightarrow{x_2}, \vec{y}) = \lambda_1\, \phi(\overrightarrow{x_1}, \vec{y}) + \lambda_2\phi(\overrightarrow{x_2}, \vec{y}) = 0, \qquad \vec{y} \in \mathcal{A}$$

Dunque, $\lambda_1\overrightarrow{x_1} + \lambda_2\overrightarrow{x_2} \in \mathcal{A}^{\perp}$.

■

Corollario:

Sia ϕ una FBS su uno SV reale V e siano $\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_p}$ vettori di V. Un vettore $\vec{x} \in V$ è ϕ-ortogonale a tutti i vettori $\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_p}$ se e solo se $\vec{x}$ è ϕ-ortogonale ad ogni vettore del SSV $W = \mathcal{L}(\overrightarrow{u_1}, \dots, \overrightarrow{u_p})$.

Osservazione:

Il corollario estende l'analoga proprietà dimostrate per il CO di uno SVE al caso di una generica FBS che non sia necessariamente un PS.

Il SSV ortogonale (SSVO) ad uno SSV W di V, rispetto ad una FBS ϕ, sarà indicato con $W^{\perp}$. Per evitare confusione con il caso particolare del CO di un SSV W di uno SVE $(V,\cdot)$ si preferisce usare la notazione è W'.

Definizione:

Due SSV W_1 e W_2 di uno SV reale V si dicono ortogonali rispetto a $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ se ogni vettore di W_1 è ortogonale rispetto ad ogni vettore di W_2, ovvero se e solo se $\phi(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}) = 0$, con $\overrightarrow{x_1} \in W_1, \overrightarrow{x_2} \in W_2$.

Osservazione:

In generale, se ϕ non è un PS, l'intersezione $W \cap W^{\perp}$ non è formata da solo vettore nullo e non è detto che la somma dei due SSV $W + W^{\perp}$ coincida con V.

Definizione:

Si dice nucleo di una FBS $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ il sottoinsieme $V^{\perp}$ di V formato dai vettori ortogonali a tutti i vettori di V rispetto a ϕ

$$\ker \phi = \{\vec{x} \in V : \ \phi(\vec{x}, \vec{y}) = 0, \forall \vec{y} \in V\}$$

Osservazione:

Si faccia attenzione a non confondere $\ker \phi$ con $\ker f$, dove f è un'AL.

Teorema:

Il nucleo di una FBS $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ è un SSV di V.

Osservazione:

Dalla definizione di nucleo di ϕ segue che $\ker \phi = V^{\perp}$ e $(\ker \phi)^{\perp} = V$. In generale però, rispetto ad una FBS ϕ non è sempre vero che $(W^{\perp})^{\perp} = W$.

Teorema:

Sia $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ e sia $A = (a_{ij})$ la MA a ϕ rispetto ad una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V. Allora

$$\ker \phi = \mathcal{N}(A), \qquad A = M^B(\phi)$$

Dimostrazione:

Il $\ker \phi$ della FBS è formato da vettori $\vec{x} \in V$ tali che $\phi(\vec{x}, \vec{y}) = 0, \forall \vec{y} \in V$, ovvero tali che $\phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j}) = 0$. Posto $\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n}$, si ottiene

$$\phi(\vec{x}, \overrightarrow{v_j}) = \phi(x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n}, \overrightarrow{v_j}) = \sum_{i,j=1}^{n} x_i \phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j}) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_i = 0$$

Il quale non è altro che il SLO $AX = O$ di n equazioni ed n incognite.

■

Definizione:

Una FBS ϕ (o equivalentemente la FQA) definita su uno SV reale V si dice non degenere se $\ker \phi = \{\vec{o}\}$, degenere se $\ker \phi \neq \{\vec{o}\}$.

Osservazione:

Il PS su V è una FBS non degenere.

Corollario:

Sia $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$. Allora ϕ è degenere se e solo se $\det(M^B(\phi)) = 0$, con B base di V.

Dimostrazione:

Dal teorema precedente, il calcolo del $\ker \phi$ si riduce al SLO $AX = O$, con $A = M^B(\phi)$. Tale SLO ha soluzione non nulla se e solo se il $rank(A) < n$, o in modo equivalente se $\det(A) = 0$.

■

Osservazione:

Sia ϕ una FBS definita su uno SV reale V. Se $A = M^B(\phi)$ tutte le MA alla stessa FBS hanno lo stesso rango

$$rank(P^T AP) = rank(A), \qquad \forall P \; invertibile$$

Definizione:

Si definisce il rango di una FBS ϕ, indicato con $rank(\phi)$, il rango di una qualunque MA a ϕ.

Sia ϕ una FBS definita su uno SV reale V e sia W un SSV di V. Se ϕ è un PS, il CO $W^\perp$ di W ha in comune con W solo il vettore nullo. In altri termini, $\phi(\vec{x}, \vec{x}) = 0$ se e solo se $\vec{x} = 0$. Se ϕ non è un PS possono esistere vettori non nulli comuni a $W^\perp$ e W.

Definizione:

Sia Q una FQ su uno SV reale V. Un vettore $\vec{x} \in V$ si dice isotropo per la FQ se

$$Q(\vec{x}) = 0$$

Se ϕ è la FBS associata (FBSA) a Q, si ha che $\vec{x} \in V$ è isotropo se e solo se $\phi(\vec{x}, \vec{x}) = 0$. L'insieme dei vettori isotropi (VI) della FQ Q sarà indicato con

$$I^* = \{\vec{x} \in V : Q(\vec{x}) = \phi(\vec{x}, \vec{x}) = 0\}$$

Teorema:

Data una FBS ϕ su uno SV reale V, allora

$$\ker \phi \subseteq I^*$$

Ovvero, se $x \in \ker \phi$, allora è un VI per la FQA Q a ϕ.

Osservazione:

1. L'insieme I^* di Q su uno SV reale V, in generale, non è un SSV di V. Infatti, se $\vec{c}, \vec{y} \in I^*$ e $\phi(\vec{x}, \vec{y}) \neq 0$, allora $\vec{x} + \vec{y} \notin I^*$.
2. Fissata una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ di V, l'insieme I^* può essere descritto come

$$I^* = \left\{\vec{x} = x_1\overrightarrow{v_1} + \cdots + x_n\overrightarrow{v_n} : \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = 0\right\}$$

   Dove $A = M^B(Q) = \left(a_{ij}\right)$ rispetto a B. Pertanto, l'insieme I^* può essere visto come il luogo degli zeri di un polinomio omogeneo di secondo grado che viene anche chiamato cono isotropo relativo alla FQ Q o alla FBSA ϕ.

Osservazione:

Come conseguenza del teorema precedente si ha che se $I^* = \{\vec{o}\}$, allora la FBS ϕ è non degenere. Non vale però il viceversa. Nel caso di un PS, l'insieme dei VI per la FQA coincide con il vettore nullo, ma in generale nel caso di una FBS non degenere l'insieme dei VI può non coincidere con il solo vettore nullo.

A partire da un vettore non isotropo, si ottiene una decomposizione dello SV su cui è definita la FQ, analoga a quella ottenuta nel caso di uno SVE che è somma diretta di un qualsiasi SSV con il proprio CO.

Teorema:

Sia Q una FQ su uno SV reale V di dimensione n. Per ogni vettore $\vec{u} \in V$ non isotropo si ha

$$V = \mathcal{L}(\vec{u}) \oplus \mathcal{L}(\vec{u})^{\perp}$$

Dove $\mathcal{L}(\vec{u})^{\perp} = \{\vec{u}\}^{\perp}$ è il SSVO del vettore $\vec{u}$ rispetto alla FBSA ϕ a Q.

Dimostrazione:

Si ha immediatamente che

$$\mathcal{L}(\vec{u}) \cap \mathcal{L}(\vec{u})^{\perp} = \{\vec{o}\}$$

Dato che $\vec{u}$ non è isotropo. È sufficiente provare che $\mathcal{L}(\vec{u})^{\perp}$ è un iperpiano vettoriale di V. Siano $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V e $A = M^B(Q)$ la MA a Q rispetto a B.

Si indichi con

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Le componenti di $\vec{u}$ rispetto a B. Si definisca la forma lineare

$$\phi_u : V \to \mathbb{R}, \qquad \vec{y} \to \phi(\vec{u}, \vec{y}), \vec{y} \in V$$

Dove ϕ è la FBSA a Q. Pertanto

$$\mathcal{L}(\vec{u})^{\perp} = \{\vec{y} \in V : \ \phi(\vec{u}, \vec{y}) = U^T AY = 0\}$$

Coincide con il nucleo di ϕ_u, la cui MA rispetto a B e $C = (1)$ di $\mathbb{R}$ è la matrice $U^T A$. È importante osservare che la matrice riga $U^T A$ non è nulla, perché

$$Q(\vec{u}) = U^T AU \neq 0$$

Quindi ϕ_u non coincide con la forma lineare nulla dato che $Q(\vec{u}) = \phi_u(\vec{u}) = \phi(\vec{u}, \vec{u}) \neq 0$ e di conseguenza il suo nucleo è un iperpiano vettoriale di V.

■

Teorema:

Sia ϕ una FBS non degenere su uno SV reale V di dimensione n e sia W un SSV di V. Allora

$$\dim(W^{\perp}) = n - \dim(W)$$

Con $W^{\perp}$ SSVO di W rispetto a ϕ.

Dimostrazione:

Siano $\dim(V) = n$ e $\dim(W) = h$ e sia $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ una base di V. Se $h = 0$, allora $W^{\perp} = V$, da cui segue la tesi. Altrimenti, si supponga che $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_h})$ sia una base di W. Si indichi con A la MA a ϕ rispetto a B e con $C \in \mathbb{R}^{h,n}$ la matrice le cui righe sono le componenti dei vettori $(\overrightarrow{a_1}, \dots, \overrightarrow{a_h})$ rispetto a B. Ricordando che

$$W^{\perp} = \{\vec{x} \in V : \phi(\overrightarrow{a_i}, \vec{x}) = 0, i = 1, \dots, h\}$$

Ed indicando con X la matrice delle componenti di $\vec{x}$ rispetto a B segue che il SL $\phi(\overrightarrow{a_i}, \vec{x}) = 0$ coincide con

$$CAX = O$$

Dove O è la matrice nulla di $\mathbb{R}^{h,1}$. Di conseguenza $W^{\perp}$ è il nullspace della matrice CA, ovvero

$$W^{\perp} = \mathcal{N}(CA)$$

La matrice C ha rango h e A è invertibile, in quanto ϕ non è degenere. Pertanto, $rank(CA) = h$ e $\dim(W^{\perp}) = n - h$ per il teorema di nullità più rango.

■

Classificazione di una FQ:

Si è già visto che se ϕ è un PS, allora ϕ è una FBS non è degenere. Questa condizione non è però sufficiente per definire il PS in termini di una FBS, infatti in base alla definizione di PS, una FBS ϕ su uno SV reale V è un PS se e solo se $Q(\vec{x}) \geq 0$, $\forall \vec{x} \in V$ e se l'unico VI è il vettore nullo. Per caratterizzare il PS è quindi necessario aggiungere la nozione di segno della FQA Q alla FBS ϕ.

Definizione:

Una FQ Q (o equivalentemente la FBSA ϕ) su uno SV reale V si dice:

1. Definita positiva (DP) se:

$$Q(\vec{x}) \geq 0, \qquad Q(\vec{x}) = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{o}$$

2. Definita negativa (DN) se:

$$Q(\vec{x}) \leq 0, \qquad Q(\vec{x}) = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{o}$$

3. Semidefinita positiva (SEMIDP) se $Q(\vec{x}) \geq 0$.
4. Semidefinita negativa (SEMIDN) se $Q(\vec{x}) \leq 0$.
5. Indefinita se il segno di Q varia al variare di $\vec{x} \in V$.

Osservazione:

La FQ nulla $Q : V \to \mathbb{R}$ definita da $Q(\vec{x}) = 0$, $\forall \vec{x} \in V$, può essere considerata sia DP che DN.

Osservazione:

In base alla definizione precedente, ϕ è un PS se e solo se è DP

Osservazione:

Una FB indefinita può essere in generale sia degenere che non degenere, ma si vedrà che il suo nucleo è strettamente incluso nell'insieme dei VI $I^* \neq \{\vec{o}\}$.

Teorema:

Sia Q una FQ su uno SV reale V. Se Q è definita (positiva o negativa), allor a Q (o equivalentemente la FBSA ϕ) è non degenere.

Dimostrazione:

Si tratta di dimostrare che $\ker \phi = \{\vec{o}\}$. Per ogni $\vec{x} \in \ker \phi$ e per ogni $\vec{y} \in V$ si ha che $\phi(\vec{x}, \vec{y}) = 0$, ciò implica che $Q(\vec{x}) = 0$, ma Q è DP (o DN) e dunque $\vec{x} = \vec{o}$.

■

Osservazione:

Non vale il viceversa del teorema precedente.

Anche per una FQ si può introdurre il concetto di restrizione, analogamente al caso della AL. Infatti, dati uno SSV W di uno SV reale V e una FQ Q definita su V, si può definire la restrizione di Q a W come la funzione

$$Q|_W : W \to \mathbb{R}, \qquad Q|_W(\vec{x}) = Q(\vec{x})$$

Il teorema seguente mette in relazione la classificazione di una FQ e la classificazione di ogni sua restrizione.

Teorema:

Siano W un SSV di uno SV reale V e Q una FQ definita su V. Allora:

1. Se Q è DP (o DN), allor la restrizione $Q|_W$ è DP (o DN).
2. Se Q è SEMIDP (o SEMIDN), allor la restrizione $Q|_W$ è SEMIDP (o SEMIDN).
3. Se Q è indefinita, allora $Q|_W$ può essere DP (o DN), SEMIDP (o SEMIDN) o indefinita.

Osservazione:

Come già annunciato nel teorema precedente, la restrizione di una FQ indefinita non degenere ad un SSV dello SV su cui è definita la FQ è ancora una FQ, ma non è detto che sia non degenere.

Nel caso di una FQ SEMIDP (o SEMIDN), l'insieme dei VI coincide con il nucleo della FBSA. Infatti, per una FBS SEMIDP valgono, come per il PS, la DDCS e la DDM.

Teorema (DDCS per FBS):

Sia $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ una FBS SEMIDP su uno SV reale V e sia Q la FQA. Allora

$$\phi(\vec{x}, \vec{y})^2 \leq Q(\vec{x})Q(\vec{y}), \qquad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$$

Dimostrazione:

Si supponga che ogni $\vec{x} \in V$ sia isotropo, allora Q è la FQ nulla e segue in modo ovvio la disuguaglianza. Se $\vec{x}$ è un VI e Q non è nulla, allora esiste un $\vec{y} \in V$ non isotropo. La disuguaglianza segue imponendo

$$Q(\vec{x} + \lambda\vec{y}) = \lambda^2 Q(\vec{y}) + 2\lambda\phi(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Se Q non è nulla ma se $\vec{x}, \vec{y}$ sono VI, allora usando nuovamente che $Q(\vec{x} + \lambda\vec{y}) \geq 0$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, segue che $\phi(\vec{x}, \vec{y}) = 0$. Sia quindi $\vec{x}$ non isotropo, ossia $Q(\vec{x}) \neq 0$, allora $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ e $\forall \vec{y} \in V$ si ha

$$Q(\lambda\vec{x} + \vec{y}) = \lambda^2 Q(\vec{x}) + 2\lambda\phi(\vec{x}, \vec{y}) + Q(\vec{y}) \geq 0$$

Poiché Q è SEMIDP. Quindi il discriminante del polinomio di secondo grado in λ deve essere negativo, ovvero

$$\phi(\vec{x}, \vec{y})^2 - Q(\vec{x})Q(\vec{y}) \leq 0, \qquad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$$

■

Teorema (DDM per FBS):

Sia $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ una FBS SEMIDP su uno SV reale V e sia Q la FQA. Allora

$$\sqrt{Q(\vec{x}+\vec{y})} \leq \sqrt{Q(\vec{x})} + \sqrt{Q(\vec{y})}, \qquad \forall \vec{x}, \vec{y} \in V$$

Dimostrazione:

Partendo da

$$Q(\lambda\vec{x}+\vec{y}) = \lambda^2 Q(\vec{x}) + 2\lambda\phi(\vec{x},\vec{y}) + Q(\vec{y})$$

Ponendo $\lambda = 1$, diventa

$$Q(\vec{x}+\vec{y}) = Q(\vec{x}) + 2\phi(\vec{x},\vec{y}) + Q(\vec{y})$$

Dalla DDCS segue che

$$Q(\vec{x}+\vec{y}) = Q(\vec{x}) + 2\phi(\vec{x},\vec{y}) + Q(\vec{y}) \leq Q(\vec{x}) + 2\sqrt{Q(\vec{x})Q(\vec{y})} + Q(\vec{y}) = \left(\sqrt{Q(\vec{x})} + \sqrt{Q(\vec{y})}\right)^2$$

Da cui segue la tesi.

■

Osservazione:

Segue dalla DDCS che, nel caso delle FBS ϕ DP, il $\ker\phi$ coincide con l'insieme I^* dei VI, che, in questo caso, è un SSV. Infatti, se $\vec{x}$ è un VI, ossia $Q(\vec{x}) = 0$, allora $\phi(\vec{x},\vec{y}) = 0$, $\forall \vec{y} \in V$. Quindi, a differenza di ciò che è stato dimostrato nel caso del PS, il segno di uguaglianza nella DDCS non implica che i vettori $\vec{x}, \vec{y}$ siano paralleli. Si ha pertanto il seguente teorema.

Teorema:

Se $\phi \in B_S(V, \mathbb{R})$ una FBS SEMIDP su uno SV reale V, allora $I^* \neq \{\vec{o}\}$, inoltre $\ker\phi = I^*$, quindi ϕ è degenere.

Forme canoniche:

Si vuole dimostrare che data una FQ Q su uno SV reale V è sempre possibile trovare basi di V rispetto alle quali $M^B(Q)$ è diagonale. In questo modo diventa molto più semplice classificare le FQ.

Definizione:

Una FQ Q su uno SV reale V si dice ridotta in forma canonica (FCAN) se esiste una base B di V rispetto alla quale la MA $D = \left(d_{ij}\right)$ a Q è diagonale. L'espressione polinomiale di Q rispetto alla base B

$$Q(\vec{x}) = d_{11}x_1^2 + \cdots + d_{nn}x_n^2$$

Dove $x_1, \ldots, x_n$ sono le componenti di $\vec{x}$ rispetto a B, prende il nome di forma canonica di Q.

La definizione seguente è equivalente alla precedente.

Definizione:

Sia V uno SV reale di dimensione n. Data una FQ $Q(\vec{x}) = X^T AX$ su V con MA A rispetto ad una base B di V, Q si dice ridotta in forma canonica se esiste una matrice invertibile P tale che $P^T AP = D$, con D matrice diagonale.

Si osservi che la matrice P è la matrice del cambio base da B a B' rispetto alla quale Q ha come MA la matrice diagonale D. Inoltre, il numero degli zeri sulla diagonale di una qualsiasi MA a Q diagonale non cambia essendo pari a $\dim(V) - rank(A)$, mentre cambiano gli elementi non nulli.

Teorema:

Sia V uno SV reale di dimensione n. Data una FQ $Q(\vec{x}) = X^T AX$ su V con MA A rispetto ad una base B di V, Q ammette FCAN del tipo

$$Q(\vec{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

Dove $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli AL della matrice A (ciascuno ripetuto con la propria molteplicità) e $y_1, \dots, y_n$ sono le componenti di $\vec{x}$ rispetto ad una base ON di AVT di A.

Dimostrazione:

La MA A a Q, rispetto alla base B, è simmetrica; pertanto, esiste una matrice ortogonale P tale che

$$P^T AP = P^{-1} AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Con il cambiamento di base $X = PY$, tenendo conto che P è ortogonale, si ricava

$$Q(\vec{x}) = X^T AX = (PY)^T A(PY) = Y^T (P^T AP)Y = Y^T DY = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

Quindi la tesi.

■

Definizione:

Una FQ Q su uno SV reale V si dice ridotta in forma normale (FNORM) se è ridotta in FCAN ed i coefficienti del polinomio omogeneo che ne deriva sono 1,-1 o 0. L'espressione polinomiale di Q prende il nome di forma normale.

Per convenzione, nella FNORM di Q si ordinano i termini mettendo prima i coefficienti pari a 1, poi quelli pari a -1 e infine quelli nulli.

Teorema:

Una FQ Q su uno SV reale V di dimensione n, ammette sempre una FNORM. Se $Q(\vec{x}) = X^T AX$, con A MA a Q rispetto ad una base B di V, il numero dei coefficienti pari a 1, che compare nella FNORM, è uguale al numero di AVL positivi di A, contati con la relativa molteplicità, il numero dei coefficienti pari a -1 è uguale al numero di AVL negativi di A, contati con la relativa molteplicità, il numero dei coefficienti pari a 0 coincide con la molteplicità dell'AVL 0 di A.

Dimostrazione:

Per il teorema dimostrato prima, la FQ Q ammette una FCAN data da

$$Q(\vec{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

Dove $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli AL della matrice A (ciascuno ripetuto con la propria molteplicità) e $y_1, \dots, y_n$ sono le componenti di $\vec{x}$ rispetto ad una base ON $C = (\overrightarrow{f_1}, \dots, \overrightarrow{f_n})$ di AVT di A. Il numero dei coefficienti λ_i che sono diversi da zero è uguale al rango r della FQ Q, quindi è un invariante di Q e non dipende dalla scelta di A. Salvo un cambiamento dell'ordine dei vettori della base C, si può supporre che i primi r coefficienti siano diversi da zero e che tra essi quelli positivi figurino per primi. Di conseguenza si può porre

$$\lambda_1 = \alpha_1^2, \quad \dots, \quad \lambda_p = \alpha_p^2, \quad \lambda_{p+1} = -\alpha_{p+1}^2, \quad \dots, \quad \lambda_r = -\alpha_r^2$$

Per un opportuno intero $p \leq r$ ed opportuni $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$. Poiché

$$\begin{cases} Q(\overrightarrow{f_1}) = \alpha_1^2, \dots, Q(\overrightarrow{f_p}) = \alpha_p^2 \\ Q(\overrightarrow{f_{p+1}}) = -\alpha_{p+1}^2, \dots, Q(\overrightarrow{f_r}) = -\alpha_r^2 \\ Q(\overrightarrow{f_{r+1}}) = 0, \dots, Q(\overrightarrow{f_n}) = 0 \end{cases}$$

Si verifica facilmente che rispetto alla base $C' = \left(\overrightarrow{f_1'}, \dots, \overrightarrow{f_n'}\right)$ con

$$\overrightarrow{f_1'} = \frac{\overrightarrow{f_1}}{\alpha_1}, \quad \dots, \quad \overrightarrow{f_r'} = \frac{\overrightarrow{f_r}}{\alpha_r}, \quad \overrightarrow{f_{r+1}'} = \overrightarrow{f_{r+1}}, \quad \dots, \overrightarrow{f_n'} = \overrightarrow{f_n}$$

La forma polinomiale di Q è

$$Q(\vec{x}) = (y_1')^2 + \cdots + \left(y_p'\right)^2 - \left(y_{p+1}'\right)^2 - \cdots - (y_r')^2$$

Con $\vec{x} = y_1'\overrightarrow{f_1'} + \cdots + y_n'\overrightarrow{f_n'}$, da cui la tesi.

■

Osservazione:

La FNORM di una FQ, ottenuta con il procedimento usato nella dimostrazione precedente, è unica, ovvero tutte le MA a Q hanno lo stesso numero di AVL positivi e lo stesso numero di AVL negativi, come si dimostrerà in seguito. Si è già dimostrato invece che tutte le MA a Q hanno lo stesso rango e pertanto la molteplicità dell'AVL 0 di A (se esso esiste) è un invariante di Q.

I due teoremi precedenti permettono di caratterizzare le basi ortogonali e ON rispetto ad una FBS, le cui definizioni estendono quelle di base ortogonale e ON rispetto ad un PS.

Definizione:

Sia V uno SV reale di dimensione n su cui è definita una FBSA ϕ a una FQ Q. Allora:

1. Una base $B = (\overrightarrow{v_1}, \dots, \overrightarrow{v_n})$ si dice ortogonale rispetto alla FBS ϕ se $\phi(\overrightarrow{v_i}, \overrightarrow{v_j}) = 0$, con $i \neq j$.
2. Una base $B = (\overrightarrow{e_1}, \dots, \overrightarrow{e_n})$ si dice ON rispetto alla FBS ϕ se $Q(\overrightarrow{v_i}) = 1$, con $i = 1, \dots, n$.

Osservazione:

1. Ogni base che permette di scrivere una FQ Q in FCAN è una base ortogonale rispetto alla FBSA a Q. Quindi, dal due volte precedente segue che su uno SV reale, esiste almeno una base ortogonale, rispetto ad ogni FBS su esso definita.
2. Se Q è la FQA ad un PS ϕ, la base C', considerata nella dimostrazione precedente, è solo una base ortogonale (rispetto a ϕ), ma non ON (rispetto a ϕ), in quanto:

   $$\phi(\overrightarrow{f_i}, \overrightarrow{f_j}) = 0, i \neq j, \qquad Q(\overrightarrow{f_i}) = \lambda_i > 0$$

   In questo caso, infatti, la matrice A ha n AVL positivi, essendo ϕ DP, ma solo se $\lambda_i = 1, \forall i$, C è ON rispetto a ϕ. Invece, C' è ON per il PS ϕ.

3. La matrice del cambiamento di base da C a C' è una matrice diagonale. In generale, le FCAN di una FQ Q si possono ottenere una dall'altra mediante cambiamenti di base simili a quelli utilizzati nella dimostrazione precedente, ovvero mediante matrici del cambiamento di base in forma ortogonale.
4. Dal teorema precedente segue anche che solo le FQ, che hanno come FNORM quella avente tanti coefficienti pari a 1 quanto è la dimensione della SV V su cui è definita, ammettono basi ON (rispetto alle FBSA alle FQ).

Si enuncia ora il teorema di Gauss-Lagrange in cui si afferma che mediante il metodo del completamento dei quadrati si implementa un algoritmo che si può applicare ad ogni FQ, permettendo così la sua classificazione senza ricorrere al calcolo degli AVL della MA.

Teorema di Gauss-Lagrange:

Sia Q una FQ su uno SV reale V, mediante il metodo del completamento dei quadrati applicato all'espressione polinomiale di Q è possibile determinare una base di V che permette di scrivere la FQ Q in FCAN.

La segnatura di una FQ:

Per studiare le FQ è necessario enunciare e dimostrare il fondamentale teorema di Sylvester che rende plausibile una qualunque scelta di FCAN di una FQ ai fini della sua classificazione.

Teorema di Sylvester:

Sia V uno SV reale di dimensione n. Tutte le FCAN di una FQ Q su V hanno lo stesso numero p di coefficienti positivi e lo stesso numero q di coefficienti negativi.

Dimostrazione:

Poiché $p+q=rank(Q)$ si ponga $p+q=r\leq n$ e si consideri la FNORM $Q(\vec{x})=(y_1')^2+\cdots+\left(y_p'\right)^2-\left(y_{p+1}'\right)^2-\cdots-(y_r')^2$ della FQ Q ottenuta durante la dimostrazione del teorema precedente (a quello di Gauss-Lagrange) rispetto ad una base $C'=\left(\overrightarrow{f_1'},\dots,\overrightarrow{f_n'}\right)$, formata da AVT della MA A, di V. Resta da dimostrare che p dipende solo da Q e non dalla base C'. Si supponga allora che esista un'altra base $B=\left(\overrightarrow{b_1},\dots,\overrightarrow{b_n}\right)$ di V rispetto alla quale la FQ Q si esprima come

$$Q(\vec{x})=z_1^2+\cdots+z_t^2-z_{t+1}^2-\cdots-z_r^2$$

Per un opportuno naturale $t\leq r$. Si deve dimostrare che $t=p$. Si supponga quindi per assurdo che $t\neq p$ e che sia $t<p$. Si considerino i SSV

$$\mathcal{I}=\mathcal{L}\left(\overrightarrow{f_1'},\overrightarrow{f_2'},\dots,\overrightarrow{f_p'}\right),\qquad \mathcal{F}=\mathcal{L}\left(\overrightarrow{b_{t+1}},\overrightarrow{b_{t+2}},\dots,\overrightarrow{b_n}\right)$$

Poiché $\dim(\mathcal{I})+\dim(\mathcal{F})=p+n-t>n$, deve essere $\mathcal{I}\cap\mathcal{F}\neq\{\vec{o}\}$. Si consideri quindi un vettore $\vec{x}\in\mathcal{I}\cap\mathcal{F}$, $\vec{x}\neq\vec{o}$, e lo si esprima sia rispetto a B che alla base di $\mathcal{F}$, segue quindi

$$\vec{x}=y_1'\overrightarrow{f_1'}+\cdots+y_p'\overrightarrow{f_p'}=z_{t+1}\overrightarrow{b_{t+1}}+\cdots+z_n\overrightarrow{b_n}$$

Sia $Q|_{\mathcal{I}}$ la restrizione della FQ a $\mathcal{I}$ e tenendo conto del teorema precedente alla DDCS, dalla FNORM si ha

$$Q|_{\mathcal{I}}=Q(\vec{x})=(y_1')^2+\cdots+\left(y_p'\right)^2>0$$

Invece considerando la restrizione $Q|_{\mathcal{F}}$ e tenendo contro dello stesso teorema da $Q(\vec{x})=z_1^2+\cdots+z_t^2-z_{t+1}^2-\cdots-z_r^2$ si deduce che

$$Q|_{\mathcal{F}}=Q(\vec{x})=-z_{t+1}^2-\cdots-z_r^2<0$$

Da cui l'assurdo. Dunque, $t=p$.

■

Il teorema di Sylvester è anche denominato legge di inerzia in quanto ha come conseguenza immediata il seguente corollario.

Corollario:

Una FQ Q definita su uno SV reale V di dimensione n ammette una sola FNORM.

Il teorema di Sylvester permette di introdurre la seguente definizione.

Definizione:

Sia Q Una FQ definita su uno SV reale V di dimensione n. Siano p il numero di AVL positivi (contati con relativa molteplicità) e q il numero di AVL negativi (contati con relativa molteplicità) di una qualsiasi MA a Q, allora la coppia (p, q) prende il nome di segnatura di Q.

Osservazione:

1. La segnatura di Q non dipende dalla matrice scelta.
2. Rispetto alla base $C' = \left(\overrightarrow{f_1'}, \dots, \overrightarrow{f_n'}\right)$ rispetto alla quale Q si scrive in FNORM la MA alla FQ è data da

$$M^{C'}(Q) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & O_{n-r} \end{pmatrix}$$

   Dove r è il rango di Q, I_j è la matrice identità di ordine j e O_{n-r} è la matrice nulla di ordine $n - r$.

3. Una FQ Q su uno SV reale V di dimensione n è non degenere se e solo se (p, q) è tale che $p + q = n$.

Grazie al teorema di Sylvester è evidente che per studiare il segno di una FQ Q è sufficiente conoscere i segni degli AVL di una qualsiasi MA A a Q. I segni degli AVL di A (non gli AVL) si possono determinare agevolmente a partire dal PC della matrice A, utilizzando il seguente teorema.

Teorema (regola dei segni di Cartesio):

Sia $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ un polinomio a coefficienti reali con tutte le radici reali. Allora le radici positive di $f(x)$ sono tante quante sono le variazioni di segno della successione $a_0, \dots, a_n$.

La proprietà che segue, e che riassumono i risultati ottenuti in precedenza, in realtà caratterizzano la segnatura di una FQ attraverso il segno degli AVL della MA.

Teorema:

Una FQ Q definita su uno SV reale V di dimensione n scritta come $Q(\vec{x}) = X^T A X$, con MA A, rispetto ad una base B di V, è DP (o DN) se e solo se tutti gli AVL sono strettamente positivi (o negativi).

Dimostrazione:

Si supponga che Q sia DP. Se, per assurdo, fosse ad esempio $\lambda_1 \leq 0$ si sarebbe, scelto $\vec{x} = (1,0, \dots,0)$, che $Q(\vec{x}) = \lambda_1 \leq 0$, con $\vec{x} \neq \vec{0}$, contro l'ipotesi. La dimostrazione nel caso che Q sia DN è analoga. Il viceversa è conseguenza dei teoremi di classificazione.

■

Osservazione:

Conseguenza del teorema precedente è che un PS su uno SV reale V di dimensione n è una FBSA ad una FQ di segnatura $(n, 0)$. Viceversa, ogni FBSA ad una FQ di segnatura $(n, 0)$ è un PS.

Teorema:

Una FQ Q definita su uno SV reale V di dimensione n scritta come $Q(\vec{x}) = X^T AX$, con MA A, rispetto ad una base B di V, è SEMIDP (o SEMIDN) se e solo se tutti gli AVL sono non negativi (non positivi) e $\lambda = 0$ è un AVL di A con molteplicità almeno pari a 1.

Teorema:

Una FQ Q definita su uno SV reale V di dimensione n scritta come $Q(\vec{x}) = X^T AX$, con MA A, rispetto ad una base B di V, è indefinita se e solo se la MA reale A ha AVL di segno contrario.

Riassumendo, le possibili FNORM, le segnature e le classificazioni di una FQ Q su uno SV reale V di dimensione n sono rispettivamente:

1. $Q(\vec{x}) = x_1^2 + \cdots + x_n^2$, con segnatura $(n, 0)$, DP.
2. $Q(\vec{x}) = x_1^2 + \cdots + x_p^2$, con segnatura $(p, 0)$ con $p \leq n$, SEMIDP.
3. $Q(\vec{x}) = -x_1^2 - \cdots - x_n^2$, con segnatura $(0, n)$, DN.
4. $Q(\vec{x}) = -x_1^2 - \cdots - x_p^2$, con segnatura $(0, q)$ con $q \leq n$, SEMIDN.
5. $Q(\vec{x}) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2$, con segnatura $(p, r-p)$ con $0 < p < r \leq n$, indefinita.

Dove $\vec{x} \in V$ di componenti $x_1, \ldots, x_n$ rispetto ad una base che permette di scrivere Q in FNORM.

Osservazione:

È molto più agevole calcolare l'insieme dei VI I^* di una FQ Q partendo dalla sua FNORM, è necessario però considerare due casi a seconda della classificazione di Q:

1. Se Q è una FQ SEMIDP, di segnatura $(p, 0)$, con $p \leq n$, la sua FNORM è $Q(\vec{x}) = x_1^2 + \cdots + x_p^2$. In questo caso l'insieme dei VI è

$$I^* = \{\vec{x} \in V : Q(\vec{x}) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 = 0\} = \{\vec{x} \in V : x_1 = \cdots = x_p = 0\}$$

   E I^* è un SSV di V. Nel caso di Q SEMIDN è analogo.

2. Sia, invece, Q una FQ, definita su uno SV V di dimensione n, di segnatura (p, q), con $q \neq 0$ e rango $p + q = r \leq n$, quindi di FNORM $Q(\vec{x}) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2$. In questo caso l'insieme dei VI è

$$I^* = \{\vec{x} \in V : x_1 + \cdots + x_p - x_{p+1} - \cdots - x_r = 0\}$$

   Pertanto, $I^* = \{\vec{o}\}$ ed è un SSV di V.